

Lou-Anne HUD

Tuteur Pédagogique : Liu LIU

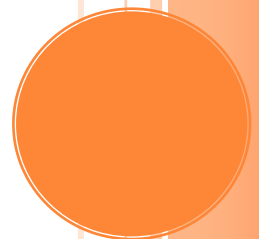
Tuteur d'Entreprise : Sylvie COURANTON

LES CAPTEURS INERTIELS DANS LA MOBILITE URBAINE : INNOVATIONS, OPPORTUNITES ET DEFIS



**Master TRANSPORTS, TERRITOIRES ET
ENVIRONNEMENT (TTE)**

Parcours Transport, Territoires et Environnement – année
universitaire 2023 - 2024



REMERCIEMENTS

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de mon stage et à l'élaboration de ce mémoire.

Mes premiers remerciements vont à mon directeur de mémoire, Mme. Liu, professeure à CY Cergy Paris Université, pour son encadrement et ses précieux conseils qui m'ont guidée lors de ce travail.

Je souhaite également adresser ma sincère reconnaissance à Parisa Nazari pour son aide inestimable sur les aspects techniques de ce travail.

Toute ma gratitude va à l'équipe innovation Move4Sense d'Inetum, qui a assuré avec professionnalisme la partie théorique de ma formation et m'a offert un environnement propice à l'apprentissage.

Je remercie chaleureusement Gabriel Prévot et Philippe Le Magueresse pour le temps qu'ils m'ont accordé lors d'entretiens enrichissants. Leurs éclairages sur les concept de *smartphone as a sensor*, et d'hybridation des données, ainsi que le partage de leurs expériences personnelles dans ces domaines, ont été d'une grande valeur pour mes travaux.

Enfin, je tiens à remercier toutes les personnes qui, de près ou de loin, m'ont apporté leur soutien et ont contribué à l'aboutissement de ce mémoire.

RESUME

La mobilité urbaine fait face à de nombreux défis, notamment la congestion, la pollution et la sécurité routière. Dans ce contexte, les capteurs inertiels intégrés aux smartphones, tels que l'accéléromètre, le gyroscope et le magnétomètre, représentent une avancée technologique prometteuse. Utilisés dans le cadre du concept de *smartphone as a sensor*, ces capteurs permettent de collecter des données de mobilité sans recourir au GPS, offrant ainsi une alternative respectueuse de la vie privée et potentiellement plus engageante pour les utilisateurs.

Ce mémoire examine l'impact des capteurs inertiels dans trois domaines clés : l'analyse des comportements de conduite, la gestion de la multimodalité et la mobilité indoor. La première partie se concentre sur l'impact du Big Data et des enjeux juridiques autour de la gestion des données de mobilité, tout en mettant en lumière l'innovation qu'apportent ces capteurs dans l'écosystème actuel. La seconde partie explore de manière concrète les cas d'usage de ces technologies, en mettant en avant les opportunités qu'elles offrent et les défis qu'elles doivent surmonter pour une adoption plus large.

Mots-clés :

Mobilité urbaine, Capteurs inertiels, Smartphone as a sensor, Big Data, Multimodalité, Confidentialité, Innovations technologiques, Défis.

ABSTRACT

Urban mobility faces growing challenges such as congestion, pollution, and road safety. In this context, the inertial sensors integrated into smartphones—accelerometer, gyroscope, and magnetometer—represent a promising technological advancement. Used within the smartphone as a sensor concept, these sensors enable mobility data collection without relying on GPS, offering a more privacy-conscious and potentially engaging alternative for users.

This thesis examines the impact of inertial sensors in three key areas: driving behavior analysis, multimodal mobility management, and indoor mobility. The first part focuses on the impact of Big Data and the legal challenges surrounding mobility data management, while highlighting the innovative contributions of these sensors to the current ecosystem. The second part explores real-world use cases, emphasizing the opportunities these technologies offer and the challenges they must overcome for broader adoption.

Keywords

Urban mobility, Inertial sensors, Smartphone as a sensor, Big Data, Multimodality, Privacy, Technological innovations, Challenges.

TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION.....	10
PARTIE 1 : ENJEUX DU BIG DATA ET REGULATION ÉTHIQUE DANS LA MOBILITE URBAINE.....	12
CHAPITRE I : L'impact du Big Data sur la mobilité urbaine.....	13
1. L'évolution des données dans la mobilité	13
1.1. Le rôle croissant des données dans les transports urbains.....	13
1.2. L'hybridation des données : un catalyseur d'optimisation.....	14
1.3. Le potentiel des données massives pour améliorer la mobilité urbaine	15
1.3.1 L'optimisation des services de transport grâce au Big Data	15
1.3.2 La planification urbaine et l'exploitation des données transport	15
1.3.3 La sécurité renforcée à travers l'analyse des données	16
1.3.4 Favoriser une mobilité durable avec les données.....	16
1.3.5 Accessibilité et inclusion facilitée grâce aux données.....	16
1.3.6. Les données au service de la multimodalité	16
2. Méthodes de collecte de données.....	17
2.1. La collecte traditionnelle de données : Avantages et limites	17
2.1.1. Approches traditionnelles : Enquêtes et observations	17
2.1.2. Avantages des enquêtes qualitatives.....	18
2.1.3. Défis et contraintes des méthodes classiques.....	18
2.2. La collecte automatisée de données : une révolution numérique	19
2.2.1. Approche moderne : traces numériques et Big Data.....	19
2.2.2 Avantages des données automatisées.....	20
2.2.3. Limites et enjeux des données automatisées	20
2.3. La complémentarité des méthodes de collecte	21
2.3.1. Diversité des sources de données	21
2.3.2. Combiner traditionnel et numérique pour une vision complète.....	21
2.4. Des outils de collecte de données variés	22
2.4.1 Les caméras de surveillance.....	22
2.4.2. Les systèmes de billetterie intégrée.....	22
2.4.3. Les cartes RFID	22
2.4.4. Les balises numériques.....	23

2.4.5. Les capteurs de trafic	23
2.4.6. Les véhicules connectés	23
2.4.7. Les drones	23
2.4.8. Les véhicules connectés	24
2.4.9. Les smartphones	24
3. Le smartphone dans la collecte de la mobilité urbaine	24
3.1. Le smartphone : un outil de plus en plus adopté dans la mobilité urbaine.	24
3.2. Le GPS, un capteur incontournable dans la mobilité urbaine.....	25
3.3. Le potentiel des autres capteurs inertiels du smartphone	25
CHAPITRE II : Le juridique et l'éthique.....	27
1. Cadre juridique de la collecte des données de mobilité	27
1.1. Réglementation spécifique aux données de localisation	27
1.2. Protection légale des données des capteurs de smartphone	28
1.2.1. Le statut juridique des données GPS	28
1.2.2 Le statut juridique des données accéléromètre, magnétomètre et gyroscope	28
1.3. Obligations légales des développeurs et des entreprises	28
1.4. Les droits des utilisateurs : Accès, effacement et portabilité.....	29
1.5. Sanctions en cas de non-conformité : amendes et poursuites	30
2. L'acceptabilité sociale et la protection des données	31
2.1. La notion d'acceptabilité, un enjeu clé pour les nouvelles technologies	31
2.2. Bâtir la confiance dans l'utilisation des données de mobilité	32
2.2.1. Les bonnes pratiques légales pour protéger les données.....	32
2.2.2. Stratégies pour renforcer l'acceptabilité sociale	33
3. Conclusion : L'utilisation de la data dans la mobilité urbaine, un équilibre entre innovation et protection des droits	34
PARTIE 2 : L'IMPACT DES CAPTEURS INERTIELS SUR L'ANALYSE ET L'OPTIMISATION DE LA MOBILITE : APPLICATIONS, DEFIS ET PERSPECTIVES.....	35
CHAPITRE I : Analyse des comportements de conduite à l'aide des capteurs inertiels : Méthodologie, opportunités et défis.....	36
1. Analyse des données de conduite par capteurs inertiels : techniques et applications.....	37
1.1. Prétraitement et traitement de la donnée produite par les capteurs inertiels	37
1.1.1. Correction de l'orientation du smartphone	37

1.1.2. Fusion des capteurs	38
1.1.3. Filtrage des bruits	38
1.1.4. Segmentation des données	38
1.2. Analyse des données de conduite.....	38
1.3. Profilage des conducteurs	39
2. Acteurs et cas d'usages des données de conduite.....	40
2.1. Les compagnies d'assurance	40
2.2. Les constructeurs automobiles.....	40
2.3. Les autorités routières et les collectivités	40
2.4. Les exploitants de transport	41
2.5. Les plateformes de covoiturage et VTC	41
2.6. Les chercheurs et ingénieurs en sécurité routière	41
2.7. Les conducteurs eux-mêmes	41
3. Positionnement concurrentiel des solutions de collecte de données ...	42
3.1. Solutions de Collecte de Données de Conduite et de Mobilité sur le marché	42
3.1.1. Les boîtiers télématiques	42
3.1.2. Les systèmes GPS intégrés.....	43
3.1.3. Les caméras embarquées.....	43
3.1.4. Les capteurs LIDAR et RADAR.....	43
3.1.5. Les véhicules connectés	43
3.1.6. Les systèmes de transport intelligents (ITS).....	44
3.1.7. Données des opérateurs de téléphonie mobile	44
3.2. Avantages des capteurs inertiels sur le marché actuel.....	44
3.3. Contraintes et limitations technologiques.....	45
3.3.1. Les limites technologiques.....	45
3.3.2. Les limites générales	46
4. Défis et opportunités de l'intégration des capteurs Inertiels.....	46
4.1. Avantages de l'hybridation avec les données GPS	47
4.2. Précision des limites de vitesse et évaluation des infrastructures routières	47
4.3. Implications pour la sécurité routière et l'assurance.....	47
5. Synthèse et perspectives sur l'utilisation des capteurs inertiels pour la conduite	48
CHAPITRE II : Exploration des déplacements multimodaux via les capteurs inertiels : Méthodes, enjeux et perspectives.....	49

1. Analyse des habitudes de déplacement multimodaux par capteurs inertiels : techniques et applications.....	49
1.1. Le prétraitement des données	50
1.2 L'extraction des caractéristiques.....	50
1.3 Les modèles d'apprentissage profond	51
1.4 Classification des modes de transport	51
2. Applications et usages de l'algorithme multimodal.....	49
2.1. De la donnée à la connaissance actionnable	53
2.1.1. Bureaux d'Études.....	53
2.1.2. Observatoires de la Mobilité.....	53
2.2. Cas d'usage opérationnels	54
2.2.1. Autorités Organisatrices de Mobilité	54
2.2.2. Collectivités locales	54
3. Positionnement de la solution sur le marché.....	54
3.1. Panorama des technologies actuelles	54
3.1.1. Les systèmes de comptage automatiques.....	54
3.1.2. Les systèmes de transport intelligents (ITS)	55
3.1.3. Les applications mobiles basées sur le GPS	55
3.2. Les défis relatifs aux indicateurs.....	55
3.2.1. Limites des outils actuels	55
3.2.2. L'Approche de la <i>Data Minimizing</i> et la création de nouveau indicateurs	56
4. Les capteurs inertiels en faveur de l'éco-mobilité	57
4.1. Les indemnités kilométriques	57
4.2. Les challenges mobilités	58
4.3. Etude de cas : Le challenge mobilité interne d'Inetum « Bouger pour Agir »	59
4.3.1.Présentation du challenge <i>Bouger pour Agir</i>	59
4.3.2. Fonctionnement de l'application <i>Move4Sense</i>	59
4.3.3. Suivi des performances à travers des indicateurs clés.....	60
4.3.4. Conception du challenge et système de points.....	61
4.3.5. Stimulation d'une participation active via la gamification.....	62
4.3.6. Anonymisation des données et permissions d'accès.....	62
4.3.7. Engagement et Participation	63
4.3.8. Bilan post-challenge et retours d'expérience.....	64
4.3.9. Conclusions de l'évènement et perspectives	65

4.4. L'usage individuel	66
4.4.1. Analyse des perceptions utilisateurs : usage et réticences face à la géolocalisation	67
5. Synthèse et perspectives sur l'utilisation des capteurs inertiels pour l'étude des mobilités multimodales	69
CHAPITRE III: Etude des dynamiques de mobilité indoor à travers l'analyse des capteurs inertiels : Méthodologies et perspectives	70
1. Les secteurs concernés par la mobilité indoor	70
1.1. Commerces et centres commerciaux	70
1.2. Aéroports et gares	71
1.3. Santé et hôpitaux	71
1.4 Bureaux et espaces de travail	71
1.5 Tourisme et hôtellerie	71
1.6 Industrie et logistique	71
1.7 Education et campus universitaires	72
1.8 Evénements et lieux de divertissement	72
2. Le <i>smartphone as a sensor</i> , une technologie clé pour la mobilité <i>indoor</i>	72
2.1. Principes et architecture du <i>dead reckoning</i>	73
2.2. Estimation de l'orientation et filtrage des données	73
2.3. Détection des pas et estimation de la distance	74
3. Défis techniques et solutions d'optimisation du <i>dead-reckoning</i>	74
3.1. Limites de la navigation inertielle pure	74
3.2 Optimisation de la précision par hybridation	74
3.2.1 Exploitation du Wi-Fi	75
3.2.2. WLAN avec cartographie du bâtiment	75
3.2.3. Balises Beacons	76
4. Panorama des solutions alternatives du marché	77
4.1. Comparaison des technologies de localisation en intérieur	77
4.2 Solutions disponibles sur le marché	78
CONCLUSION	81
SOURCES	83
Articles scientifiques	83
Articles de presse	84

TABLE DES TABLEAUX ET ANNEXES

TABLE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Les caractéristiques des différents modes de transport pour chaque capteur inertiel	85
Tableau 2 : Les principales solutions de mobilité indoor sur le marché..	90

TABLE DES ANNEXES

Annexe 1 : Résultats du questionnaire	85
Annexe 2 : Ecrans de l'application Move4Sense	90
Annexe 3 : Notice d'information du challenge Inetum <i>Bouger Pour Agir</i>	91
Annexe 4 : Données collectées durant le challenge Inetum <i>Bouger Pour Agir</i>	98
Annexe 5 : Réponse du questionnaire de Retour sur Expérience du challenge <i>Bouger Pour Agir</i>	99

INTRODUCTION

Les défis que rencontrent aujourd'hui les villes en matière de mobilité sont de plus en plus complexes. La croissance démographique, l'urbanisation rapide et l'augmentation du nombre de véhicules sur les routes conduisent à des problèmes importants tels que la congestion routière, la pollution atmosphérique, et la dégradation de la sécurité routière. Ces facteurs ont un impact direct sur la qualité de vie des citoyens, notamment dans les grandes agglomérations où les temps de trajet, le stress et les émissions de CO₂ ne cessent d'augmenter. Dans ce contexte, les villes doivent repenser leurs systèmes de transport et trouver des solutions innovantes pour répondre à ces défis tout en s'engageant vers une mobilité plus durable et plus efficace.

Le développement des technologies numériques et du Big Data ouvre des perspectives prometteuses pour résoudre ces problématiques. La collecte et l'analyse de données permettent en effet d'optimiser la gestion des infrastructures, de fluidifier les déplacements et d'améliorer les services offerts aux usagers. Cependant, ces opportunités technologiques sont également accompagnées de nouveaux défis, notamment en ce qui concerne la protection des données personnelles et la réticence des citoyens à adopter des outils numériques qui collectent leurs informations de déplacement.

C'est dans ce contexte que le concept de « *smartphone as a sensor* » (smartphone utilisé comme capteur) émerge comme une solution accessible, peu coûteuse et largement répandue. Le smartphone, appareil désormais omniprésent dans la population, est équipé de capteurs tels que l'accéléromètre, le gyroscope et le magnétomètre. Ces capteurs, en permettant de capter les mouvements et les orientations de l'utilisateur, ouvrent la voie à une collecte de données de mobilité sans avoir nécessairement recours à des technologies plus intrusives telles que la géolocalisation GPS. Cela représente un avantage majeur dans un environnement où la protection de la vie privée devient une priorité pour les utilisateurs, et où les réglementations sur l'utilisation des données deviennent de plus en plus strictes. Cet avantage constitue un argument de poids pour encourager l'adoption massive de ces solutions, un facteur crucial pour garantir des données représentatives et significatives, car leur efficacité repose sur une large utilisation par un grand nombre d'individus.

Le smartphone, en tant qu'outil de collecte de données de transport, se trouve ainsi au carrefour de plusieurs enjeux : technique, éthique et social. Pour qu'une solution de type *smartphone as a sensor* puisse véritablement s'imposer comme une alternative au GPS, elle doit être capable de garantir la qualité et la fiabilité des données tout en rassurant les utilisateurs quant à la protection de leurs informations personnelles.

Ce mémoire propose d'étudier dans quelle mesure les capteurs inertiels des smartphones peuvent fournir des données de mobilité pertinentes, tout en respectant les enjeux de protection des données et en répondant aux attentes des utilisateurs. Il s'agit d'une exploration des avantages et des limites de ces technologies pour des applications spécifiques telles que l'analyse des comportements de conduite, la multimodalité ou encore la mobilité en intérieur, qui représentent autant de domaines où la technologie pourrait s'avérer décisive. En particulier, nous examinerons si ces capteurs, en l'absence de GPS, peuvent générer des données suffisamment robustes pour améliorer la gestion des systèmes de transport, et comment des solutions hybrides, reposant sur une utilisation raisonnée du GPS (*data minimizing*), pourraient représenter un compromis viable.

Dans un premier temps, nous examinerons l'impact du Big Data sur la mobilité urbaine, en nous intéressant particulièrement aux enjeux liés à l'utilisation des données de transport. Cela inclura une analyse des aspects juridiques et éthiques encadrant cette collecte de

données et leur exploitation. Ensuite, nous explorerons plusieurs cas d'usage du *smartphone as a sensor* dans différents contextes de mobilité : d'abord à travers l'analyse des comportements de conduite, puis en étudiant son application dans le cadre de la multimodalité, et enfin en évaluant son potentiel dans la mobilité indoor.

PARTIE 1

ENJEUX DU BIG DATA ET REGULATION ÉTHIQUE DANS LA MOBILITE URBAINE

La mobilité urbaine se trouve aujourd'hui au cœur de nombreux défis, avec des enjeux croissants liés à la congestion, à la pollution et à la sécurité routière. Ces problématiques complexes nécessitent des solutions innovantes, et l'essor des technologies du Big Data semble offrir de nouvelles perspectives pour améliorer la gestion des transports en milieu urbain. En permettant une collecte, une analyse et une exploitation massive des données de transport, le Big Data représente un levier puissant pour optimiser les flux de circulation, réduire les émissions polluantes, et renforcer la sécurité des usagers. Ces données, qui incluent les déplacements individuels, les habitudes de transport et les comportements routiers, ouvrent la voie à des systèmes de transport plus intelligents et adaptés aux besoins des citoyens.

Cependant, l'utilisation croissante des données personnelles, notamment celles issues des smartphones et des technologies de géolocalisation, pose des questions éthiques et juridiques majeures. La protection de la vie privée, le consentement éclairé des utilisateurs et la gestion des données sensibles sont devenus des enjeux primordiaux dans le développement de ces technologies. Les cadres réglementaires, tels que le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), imposent des contraintes strictes quant à la collecte, au stockage et à l'exploitation de ces informations. Le respect de ces réglementations est indispensable pour assurer un usage éthique et transparent du Big Data dans le secteur de la mobilité.

Dans cette première partie, nous analyserons d'abord l'impact du Big Data sur la mobilité urbaine en examinant les technologies actuellement utilisées pour la collecte et l'analyse des données de transport. Nous nous pencherons ensuite sur les aspects juridiques et éthiques qui encadrent l'exploitation de ces données, afin de mieux comprendre comment concilier innovation technologique et respect des droits des utilisateur

CHAPTRE I : L'IMPACT DU BIG DATA SUR LA MOBILITE URBAINE

1. L'EVOLUTION DES DONNEES DANS LA MOBILITE

1.1. Le rôle croissant des données dans les transports urbains

Dans le secteur du transport, les données ont toujours joué un rôle essentiel. Elles permettent d'optimiser les opérations, de planifier les infrastructures et d'améliorer l'expérience utilisateur. Historiquement, les données de transport étaient collectées via des méthodes dites « conventionnelles », comme les enquêtes, les observations et les recensements, qui fournissent des informations précieuses sur les comportements des

usagers et les flux de trafic. Bien qu'efficaces, ces méthodes présentaient certaines limitations.

L'émergence du Big Data a transformé la manière dont les données sont collectées et exploitées dans le domaine du transport, permettant de surmonter ces limites. Le Big Data, ou données massives, désigne des ensembles de données extrêmement vastes et variés, qu'ils soient structurés, non structurés ou semi-structurés, et qui croissent de manière exponentielle avec le temps. Ces données sont générées par l'utilisation des nouvelles technologies, telles que l'Internet des objets (IoT), les réseaux sociaux et les applications mobiles. Doug LANEY définit le Big Data à travers la « notion des 3 V »:

- **Volume** : Le Big Data se caractérise par la quantité massive de données produites, souvent mesurées en téraoctets ou pétaoctets, qui dépasse la capacité des systèmes traditionnels à les stocker et à les analyser.
- **Variété** : Les données proviennent de sources diverses et incluent des formats structurés, semi-structurés et non structurés. Il peut s'agir de données textuelles, d'images, de vidéos, de données de capteurs IoT, de journaux de serveurs, d'interactions sur les réseaux sociaux, et bien plus encore.
- **Vélocité** : La vélocité concerne la rapidité à laquelle les données sont générées et doivent être traitées. Cette caractéristique implique souvent un traitement en temps réel ou quasi-réel des flux de données, ce qui est essentiel pour des applications nécessitant des décisions rapides.

Certains chercheurs ajoutent d'autres dimensions à cette définition, telles que la véracité, c'est-à-dire la qualité des données, et la valeur, qui renvoie à leur utilité.

En parallèle de cette évolution, la demande croissante de solutions sophistiquées pour gérer la congestion et planifier les infrastructures, particulièrement dans les grandes villes, a encouragé l'adoption du Big Data. Avec l'urbanisation rapide et l'augmentation de la population urbaine, les systèmes de transport traditionnels peinent à répondre à cette demande. Dans de nombreuses métropoles, l'extension des infrastructures est limitée par des contraintes physiques et financières. C'est dans ce contexte que les technologies de Big Data permettent d'optimiser l'utilisation des infrastructures existantes. Grâce à des modèles prédictifs fondés sur des données massives, les planificateurs peuvent anticiper les pics de demande et ajuster les services en conséquence, réduisant ainsi la congestion et améliorant l'efficacité des réseaux de transport.

De plus, l'essor des technologies de l'Internet des Objets (IoT) et des capteurs intelligents a renforcé cette dynamique. Ces outils permettent de collecter des informations en temps réel sur les infrastructures et les véhicules, données qui alimentent les systèmes Big Data. Cela permet non seulement de mieux comprendre l'utilisation des infrastructures, mais aussi d'optimiser les modèles prédictifs et la gestion des ressources.

1.2. L'hybridation des données : un catalyseur d'optimisation

Dans ce contexte, l'hybridation des données est devenue une pratique incontournable. Bien que l'hybridation – c'est-à-dire l'association de différentes méthodes de collecte ou sources de données – ne soit pas nouvelle, elle revêt aujourd'hui une importance cruciale. Le volume et la variété des données disponibles ont considérablement augmenté, en raison de

l'explosion de l'open-data, des traces numériques et des signaux émis dans notre quotidien numérisé.

Selon Phillipe le Magueresse, Directeur Général Adjoint de l'institut de sondage *OpinionWay*, l'hybridation des données présente trois principaux bénéfices : « On hybride les données parce que cela crée de la valeur pour les organisations (...). Cela permet de regarder une problématique avec différents angles, et donc d'en avoir une compréhension augmentée. Cela facilite également le passage à l'action (...). Et enfin, la confrontation de plusieurs sources de données permet de réduire le risque dans la prise de décision. »

L'hybridation des données soulève toutefois des défis techniques et humains. L'intégration de multiples sources nécessite souvent une remise en qualité des données, car celles-ci peuvent être incomplètes ou incohérentes. Cela implique également la mise en place d'outils spécialisés, tels que les logiciels de Business Intelligence, qui permettent de visualiser et de traiter ces données hétérogènes. De plus, il est essentiel de promouvoir une collaboration interdisciplinaire au sein des organisations, car les informations se trouvent disséminées dans différents départements, aux cultures et priorités variées. L'hybridation permet donc d'affiner la prise de décision et de proposer des actions mieux ciblées et plus efficaces, en enrichissant l'analyse des flux de mobilité via des approches diversifiées.

1.3. Le potentiel des données massives pour améliorer la mobilité urbaine

L'intégration du Big Data dans les transports a permis des améliorations considérables dans la mobilité urbaine. En utilisant des données massives et variées, les acteurs du transport peuvent explorer de nouvelles possibilités pour ajuster leurs services, anticiper les besoins et mieux répondre aux attentes des usagers.

1.3.1 L'optimisation des services de transport grâce au Big Data

Dans le domaine des transports urbains, l'analyse des données est essentielle pour améliorer l'efficacité des services. Les opérateurs de transport, tels que la RATP et la SNCF, s'appuient sur des volumes massifs de données de mobilité pour ajuster en temps réel les itinéraires et les fréquences des services. Ces données, issues de capteurs embarqués et de systèmes de billetterie électronique, permettent aux exploitants de mieux répondre à la demande des usagers. En intégrant des technologies avancées comme le *machine learning*, il devient également possible d'analyser les données de circulations et de demande de manière prédictive. Les opérateurs peuvent alors ajuster les flux de véhicule en temps réel, garantissant ainsi une circulation fluide et une meilleure ponctualité.

1.3.2 La planification urbaine et l'exploitation des données transport

La planification efficace de la mobilité urbaine repose sur la collecte et l'analyse de vastes quantités de données provenant de diverses sources, telles que les capteurs de trafic, les

applications de navigation, les réseaux de transport public, et les dispositifs connectés des utilisateurs. Ces données permettent de comprendre les schémas de déplacement, d'identifier les goulots d'étranglement et de prévoir les tendances futures. Les bureaux d'études et agences d'urbanisme utilisent aussi des modèles de simulation basés sur le Big Data pour tester différents scénarios de planification. Ils peuvent par exemple simuler l'impact de nouvelles infrastructures, comme des lignes de métro ou des pistes cyclables, sur le flux de trafic et l'accessibilité. Ces simulations aident à prendre des décisions éclairées sur les investissements en infrastructure.

1.3.3 La sécurité renforcée à travers l'analyse des données

La sécurité des transports bénéficie aussi grandement du Big Data. Les organismes de sécurité routière, tels que l'Association de Prévention Routière (APR), exploitent des données d'accidents et de circulation pour identifier les zones à risque et mettre en œuvre des mesures préventives. Dans les transports publics, des technologies de vidéosurveillance intelligentes analysent les flux vidéo pour détecter les comportements suspects, pour renforcer la sûreté des passagers. Les acteurs peuvent ainsi cibler précisément les interventions nécessaires sur les points noirs identifiés.

1.3.4 Favoriser une mobilité durable avec les données

Les données sont aussi des outils puissants pour promouvoir une mobilité durable. Les autorités locales utilisent activement les données de déplacement pour encourager l'utilisation des véhicules électriques et optimiser les infrastructures de recharge. En intégrant divers modes de transport, comme les vélos en libre-service et les services de covoiturage, elles réduisent la dépendance à la voiture individuelle, diminuant ainsi les émissions de gaz à effet de serre. L'exploitation de la donnée permet ainsi non seulement de créer des systèmes de transport plus efficaces, mais aussi de favoriser un environnement urbain durable.

1.3.5 Accessibilité et inclusion facilitée grâce aux données

L'analyse des données de déplacement permet de mieux comprendre les besoins des populations mal desservies. Les opérateurs de transport comme la RATP et la SNCF utilisent ces informations pour planifier des améliorations ciblées, ce qui facilite l'accès aux transports pour les personnes à mobilité réduite. En identifiant les inégalités d'accès, les autorités peuvent alors mettre en œuvre des politiques tarifaires plus équitables et des services plus adaptés aux populations défavorisées.

1.3.6. Les données au service de la multimodalité

La multimodalité, soit la combinaison fluide de différents modes de transport, repose sur l'exploitation intelligente des données. Ces données permettent d'optimiser l'intégration des divers réseaux de transport en analysant les flux de passagers et les correspondances. En

utilisant des informations en temps réel sur les horaires et les perturbations, les systèmes d'information voyageurs deviennent plus performants, facilitant les transitions entre les différents modes de transport. Les solutions de Mobility as a Service (MaaS) telles que *Citymapper* ou *Moovit* s'appuient sur ces données pour offrir une expérience de mobilité fluide. Elles intègrent divers modes de transport dans une seule plateforme dans le but de permettre aux utilisateurs de planifier, réserver et payer leurs trajets de manière transparente. Ces solutions, basées sur le Big Data contribuent à une mobilité plus cohérente et efficace, en répondant aux besoins variés des usagers urbains et en encourageant l'adoption de solutions de transport durables.

2. METHODES DE COLLECTE DE DONNEES

2.1. La collecte traditionnelle de données : Avantages et limites

2.1.1. Approches traditionnelles : Enquêtes et observations

Les enquêtes et questionnaires sont des outils fondamentaux pour recueillir des informations directement auprès des usagers du transport. Ils permettent d'obtenir des données qualitatives et quantitatives sur une variété de sujets liés à la mobilité, tels que les préférences de transport, les comportements de déplacement, et les attentes des utilisateurs. **Il en existe différents types :**

Les Enquêtes de Satisfaction : Elles visent à mesurer la satisfaction des usagers par rapport aux services de transport qu'ils utilisent. Ces enquêtes peuvent inclure des questions sur la ponctualité, le confort, la sécurité, et la qualité du service. Les résultats aident à identifier les points forts et les domaines nécessitant des améliorations. A titre d'exemple, RATP Dev a réalisé en 2023 une enquête internationale en partenariat avec Kantar, afin « d'offrir une expérience voyageurs de qualité et d'améliorer en continu le confort et la facilité d'accès à des transports publics de pointe » (F. Velthuizen, Directrice Marketing et Innovation de RATP Dev).

Les Enquêtes sur les Habitudes de Déplacement : Ces enquêtes recueillent des informations sur les modes de transport utilisés, les motifs de déplacement, les horaires, et les fréquences des trajets. Par exemple, l'Enquête Globale Transport (EGT), en Île-de-France collecte des données sur les déplacements quotidiens des résidents, fournissant des informations cruciales pour la planification des infrastructures. La dernière EGT a été menée de janvier 2018 à mars 2024, auprès de plus de 4 500 ménages franciliens.

Les Enquêtes Spécifiques : Parfois, des enquêtes sont conçues pour répondre à des questions spécifiques, comme l'impact d'un nouvel aménagement urbain ou les effets d'une politique de tarification. Ces enquêtes ciblées peuvent fournir des insights précieux pour des projets particuliers.

Ces enquêtes reposent sur des techniques d'échantillonnage aléatoire et de pondération des données pour assurer la représentativité des résultats. Le traitement des données issues de ces enquêtes implique des étapes de correction et d'expansion pour inférer des réponses

représentatives de la population cible. L'analyse des données qualitatives peut révéler des schémas comportementaux ou des besoins spécifiques.

En parallèle des enquêtes, les observations directes et les comptages manuels jouent un rôle complémentaire essentiel dans la collecte de données de transport. Les observations directes consistent à surveiller et enregistrer les comportements des usagers dans des environnements réels, fournissant des données contextuelles et qualitatives sur les interactions des usagers avec les infrastructures de transport. Ces observations peuvent être particulièrement utiles pour comprendre les comportements spontanés et non déclarés.

Les comptages manuels, quant à eux, impliquent le dénombrement direct des véhicules ou des personnes à des points spécifiques, souvent à des intersections ou dans les transports en commun. Ces comptages fournissent des données quantitatives précises sur les volumes de trafic et les flux de passagers, essentiels pour évaluer la capacité et la demande des infrastructures de transport.

2.1.2. Avantages des enquêtes qualitatives

Les enquêtes qualitatives permettent de recueillir des données détaillées sur les préférences, les comportements et les attentes des usagers. Contrairement aux enquêtes quantitatives, qui se concentrent sur des données chiffrées et des tendances générales, les enquêtes qualitatives explorent les raisons et motivations sous-jacentes des choix des usagers. Par exemple, elles peuvent révéler pourquoi certaines personnes préfèrent un mode de transport à un autre ou quelles améliorations spécifiques elles souhaiteraient voir dans les services existants. Cette profondeur qualitative est essentielle pour comprendre les motivations des usagers, ce qui peut être difficile à capter avec des méthodes purement quantitatives. Elle permet aux décideurs de mieux adapter les services de transport aux besoins réels des utilisateurs, en tenant compte des aspects émotionnels et contextuels qui influencent les comportements de mobilité.

2.1.3. Défis et contraintes des méthodes classiques

Les méthodes classiques de collecte de données, telles que les enquêtes et les questionnaires, présentent plusieurs défis et limites dans le contexte dynamique du transport. Ces méthodes produisent des données statiques qui ne capturent pas les changements en temps réel dans les comportements ou les conditions de transport. Dans un environnement en constante évolution, les données peuvent rapidement devenir obsolètes. Par exemple, des événements imprévus comme des grèves ou des changements rapides dans les habitudes de travail, tels que le télétravail, ne sont pas efficacement capturés par des enquêtes menées à intervalles espacés. Pour atténuer ce biais, les enquêtes classiques ont été conçues pour être menées sur de longues périodes, ce qui permet de créer une base de données historique. Cette approche facilite l'analyse des tendances à long terme et des changements dans les comportements de mobilité. En comparant les résultats d'enquêtes successives, les décideurs peuvent ainsi identifier des évolutions significatives dans les modes de transport utilisés ou dans les motifs de déplacement.

Un autre défi majeur est le coût élevé des enquêtes classiques, telles que l'ENTD ou l'EGT, qui nécessitent des ressources considérables pour leur conception, distribution et analyse.

En raison de ces coûts, elles sont souvent réalisées à faible périodicité, parfois tous les cinq ou dix ans, ce qui peut ne pas être suffisant pour suivre les évolutions rapides dans les comportements de mobilité.

De plus, ces méthodes reposent souvent sur la participation volontaire des usagers, introduisant un biais de sélection. Les personnes qui choisissent de répondre aux enquêtes peuvent ne pas être représentatives de l'ensemble de la population cible, limitant ainsi la validité des conclusions. Par exemple, certaines catégories de population, comme les personnes âgées ou celles sans accès facile aux technologies numériques, peuvent être sous-représentées. Pour atténuer ce biais, l'utilisation de techniques d'échantillonnage aléatoire est essentielle pour obtenir un échantillon représentatif de la population, permettant de généraliser les résultats à l'ensemble de la population cible et offrant ainsi une base solide pour la planification et la prise de décision.

Enfin, les enquêtes peuvent recueillir une quantité limitée d'informations, avec souvent de nombreuses informations manquantes. Les répondants peuvent omettre de décrire certains déplacements ou ne pas fournir de détails précis sur les motifs ou les modes de transport utilisés, entraînant des lacunes dans les données collectées. Ces limitations soulignent la nécessité de compléter les méthodes classiques par des approches plus modernes et intégrées pour obtenir une vue plus complète et dynamique des comportements de mobilité.

2.2. La collecte automatisée de données : une révolution numérique

2.2.1. Approche moderne : traces numériques et Big Data

Traditionnellement, la collecte de données dans le domaine des transports reposait sur des méthodes conventionnelles telles que les enquêtes, les observations directes, et les comptages manuels. Ces approches, bien qu'efficaces pour obtenir des informations qualitatives et contextuelles, présentent des limitations en termes de fréquence et d'échelle. L'émergence des technologies numériques et l'essor du big data, une nouvelle ère de collecte de données automatisée a vu le jour, transformant radicalement notre capacité à comprendre et à gérer les systèmes de transport.

Dans ce nouveau paradigme, les traces numériques générées par les interactions des individus avec des technologies mobiles et connectées offrent une vision détaillée et dynamique des comportements de mobilité. Contrairement aux méthodes traditionnelles, qui s'appuient sur des échantillons ponctuels, les big data permettent de collecter des informations en continu, capturant ainsi des variations et des tendances en temps réel. Cette approche granulaire permet de révéler des dynamiques sociales et spatiales complexes, en analysant les données à un niveau individuel sans recourir à des catégories préétablies.

Cependant, l'analyse de ces données repose sur des algorithmes sophistiqués, qui introduisent une couche de complexité. Bien que ces algorithmes soient capables de traiter d'énormes volumes de données, leur opacité peut poser des défis en termes de transparence et de compréhension. Il est essentiel de développer des approches rigoureuses pour garantir la validité des conclusions tirées de ces analyses.

2.2.2 Avantages des données automatisées

La collecte et l'analyse de données numériques dans le domaine des transports offrent une multitude d'avantages qui transforment la manière dont les systèmes de mobilité sont compris et gérés.

Tout d'abord, l'un des principaux atouts des big data est leur capacité à fournir une image précise et détaillée des comportements de mobilité. Grâce à la collecte continue de données, il est possible de suivre les mouvements des personnes et des véhicules en temps réel. Cette précision permet non seulement de détecter les schémas de déplacement, mais aussi d'identifier rapidement les anomalies, comme les congestions ou les incidents, et d'y réagir efficacement. Cela améliore considérablement la gestion des infrastructures et la fluidité du trafic.

En outre, les big data permettent une personnalisation accrue des services de transport. En analysant les schémas de déplacement individuels, les gestionnaires de transport peuvent adapter les offres de services aux besoins spécifiques des usagers. Par exemple, des itinéraires optimisés peuvent être proposés en fonction des préférences de chaque utilisateur, améliorant ainsi leur expérience de transport. Cette personnalisation contribue également à une utilisation plus efficace des ressources, en ajustant les services en fonction de la demande réelle.

Les données numériques offrent également la possibilité d'une visualisation avancée des informations. Grâce à des outils de cartographie et de visualisation interactifs, les données peuvent être présentées de manière claire et intuitive, facilitant ainsi l'interprétation et la prise de décision. Ces visualisations aident les décideurs à comprendre rapidement les dynamiques complexes des systèmes de transport et à élaborer des stratégies basées sur des preuves solides.

Enfin, l'utilisation des big data dans les transports a un potentiel économique considérable. En optimisant les systèmes de transport et en améliorant l'efficacité des services, les coûts peuvent être réduits, et la satisfaction des usagers augmentée. De plus, les insights dérivés des big data peuvent stimuler l'innovation, en permettant le développement de nouvelles solutions de mobilité intelligente et durable.

2.2.3. Limites et enjeux des données automatisées

L'utilisation des traces numériques dans l'analyse des mobilités présente plusieurs limites et défis, malgré leur potentiel significatif pour la compréhension des comportements de transport.

Une première limite concerne la question de la confidentialité et de la protection des données personnelles. Les traces numériques, souvent issues de données géoréférencées, peuvent révéler des informations sensibles sur les déplacements individuels. L'exploitation de ces données pose des enjeux éthiques importants, notamment en ce qui concerne leur propriété et leur divulgation dans le domaine public. Il est crucial de garantir que les données sont anonymisées et utilisées de manière éthique pour éviter les violations de la vie privée.

Ensuite, la complexité et l'opacité des processus algorithmiques utilisés pour analyser ces données représentent un autre défi. Les algorithmes, bien que puissants, peuvent être opaques, rendant difficile la compréhension complète des mécanismes sous-jacents et des biais potentiels dans les résultats obtenus. Cela soulève des questions sur la transparence et la validité des méthodes employées, nécessitant une attention particulière pour garantir des analyses fiables.

Par ailleurs, les données numériques sont principalement quantitatives et ne capturent pas les aspects qualitatifs des comportements de mobilité. Contrairement aux méthodes traditionnelles, telles que les enquêtes et les entretiens, qui permettent de recueillir des informations sur les motivations, les préférences, et les perceptions des usagers, les données numériques ne fournissent pas d'insights sur le "pourquoi" derrière les comportements observés. Cette absence de données qualitatives peut limiter la profondeur de l'analyse et la compréhension des facteurs contextuels influençant les choix de transport.

Enfin, la gestion de l'hétérogénéité et du volume des données pose des défis techniques importants. Les données numériques sont souvent volumineuses et diversifiées, ce qui complique leur traitement et leur analyse. Les outils actuels peuvent être limités dans leur capacité à traiter efficacement ces données, nécessitant des développements technologiques avancés pour exploiter pleinement leur potentiel.

2.3. La complémentarité des méthodes de collecte

2.3.1. Diversité des sources de données

Les données d'enquête, collectées dans le cadre de dispositifs visant à répondre à des questions de recherche spécifiques, sont généralement qualitatives et contextuelles. Elles permettent d'obtenir des informations détaillées sur les motivations, les perceptions et les comportements des usagers. L'échantillon est connu, et bien que le volume de données puisse être considérable, il reste généralement limité par rapport aux autres méthodes.

En revanche, les données administratives ne sont pas collectées dans un but de recherche. Elles sont souvent plus volumineuses et multidimensionnelles, nécessitant un traitement spécifique. Ces bases de données capturent la population visée dans son exhaustivité, se rapprochant ainsi des big data. Elles offrent une couverture étendue mais peuvent manquer de l'harmonisation et de la profondeur qualitative des enquêtes.

Les big data, issus des traces numériques et des interactions avec des technologies connectées, fournissent des données continues et en temps réel. Elles permettent une analyse fine des comportements à grande échelle, mais reposent sur des algorithmes complexes qui peuvent introduire des biais et des défis en termes de transparence.

2.3.2. Combiner traditionnel et numérique pour une vision complète

L'intégration des données issues de méthodes traditionnelles et automatisées permet de combiner les forces de chacune. Les enquêtes qualitatives fournissent un contexte et des insights sur le "pourquoi" des comportements, tandis que les big data offrent une vue exhaustive et dynamique du "comment" et du "quand". Les données administratives, quant

à elles, apportent une dimension longitudinale et exhaustive, utile pour des analyses à grande échelle.

Cette complémentarité est essentielle pour surmonter les limitations inhérentes à chaque méthode. Par exemple, les big data peuvent identifier des schémas de mobilité en temps réel, mais sans le contexte qualitatif des enquêtes, il peut être difficile de comprendre les motivations sous-jacentes. Inversement, les enquêtes peuvent manquer de la couverture et de la fréquence des big data, limitant leur capacité à capturer des tendances émergentes.

En combinant les données issues de méthodes de collectes traditionnelles et automatisées, il est possible de développer une compréhension plus complète et nuancée des systèmes de transport. Cette approche intégrée permet non seulement d'améliorer la précision et la pertinence des analyses, mais aussi de mieux répondre aux besoins des décideurs et des planificateurs dans un environnement de mobilité en constante évolution. La clé réside dans l'utilisation judicieuse de chaque type de données pour tirer parti de leurs forces respectives et atténuer leurs faiblesses.

2.4. Des outils de collecte de données variés

2.4.1 Les caméras de surveillance

Les caméras de surveillance sont des dispositifs technologiques utilisés dans les espaces publics pour assurer la sécurité et gérer le trafic. Elles collectent des données visuelles sur les flux de véhicules et de piétons, ce qui permet de surveiller la densité du trafic et de détecter les incidents routiers. Les informations recueillies contribuent à améliorer la gestion du trafic et à renforcer la sécurité routière. Il existe plusieurs types de caméras, dont celles à détection de mouvement, les infrarouges pour la vision nocturne, et celles à haute résolution pour des analyses détaillées.

2.4.2. Les systèmes de billetterie intégrée

Les systèmes de billetterie intégrée simplifient l'accès aux transports publics et améliorent l'expérience des usagers grâce à des technologies comme les cartes à puce, les billets électroniques, et les applications mobiles. Ces systèmes enregistrent les déplacements des passagers et collectent des données sur les trajets et abonnements, ce qui permet d'optimiser les services de transport et de planifier efficacement les réseaux. Pour faciliter un accès rapide et sécurisé, ils peuvent inclure des cartes sans contact, des QR codes, et des solutions NFC.

2.4.3. Les cartes RFID

Les cartes RFID (Radio Frequency Identification) sont des outils technologiques utilisés pour faciliter l'accès rapide aux services de transport. Elles collectent des données sur les trajets en enregistrant les points d'entrée et de sortie des usagers, ce qui aide à comprendre les flux de passagers et à adapter l'offre de transport. La technologie RFID propose une solution sans contact et rapide, avec des cartes passives, qui n'ont pas de batterie et

dépendent du lecteur pour fonctionner, et des cartes actives, qui possèdent une batterie intégrée pour émettre un signal de manière autonome.

2.4.4. Les balises numériques

Les balises numériques, ou balises Bluetooth, sont des dispositifs technologiques qui interagissent avec les smartphones via des signaux Bluetooth. Elles collectent des données sur la proximité et les comportements des usagers, enregistrant les mouvements et interactions dans des zones spécifiques. Ces informations sont utilisées pour améliorer l'accessibilité et l'expérience utilisateur. Il existe différents types de balises, dont les plus connues sont les iBeacon et les Eddystone. Chaque type propose des fonctionnalités distinctes et est compatible avec différents systèmes et appareils.

2.4.5. Les capteurs de trafic

Les capteurs de trafic sont des dispositifs technologiques installés sur les routes pour mesurer le volume et la vitesse des véhicules. Ils fournissent des données en temps réel sur les conditions de circulation et enregistrent le flux de véhicules ainsi que les temps de parcours, ce qui aide à gérer le trafic et à planifier les infrastructures routières. Il existe différents types de capteurs, les plus connus étant les boucles inductives, les radars, et les capteurs à ultrasons.

2.4.6. Les véhicules connectés

Les véhicules connectés intègrent des capteurs et des technologies de communication avancées qui collectent des données sur les conditions de conduite et la localisation. Ces capteurs, au nombre d'environ 200 par véhicule, permettent de suivre divers indicateurs de performance, tels que les itinéraires, les vitesses, et les comportements de conduite. Ces informations contribuent à améliorer la sécurité routière et à optimiser les trajets. En outre, des technologies comme le V2X (Vehicle-to-Everything) permettent à ces véhicules de communiquer avec d'autres véhicules et les infrastructures, améliorant ainsi la gestion du trafic et prévenant d'éventuels accidents.

2.4.7. Les drones

Les drones sont des outils technologiques utilisés pour surveiller le trafic et collecter des données sur les infrastructures routières à partir d'images aériennes. Équipés de caméras haute résolution, de capteurs thermiques et de LIDAR, ils enregistrent des vues d'ensemble des conditions de circulation et des zones congestionnées. Ces données peuvent aider à la planification urbaine et à la gestion des infrastructures en fournissant des informations sur les tendances de circulation et l'état des routes.

2.4.8. Les véhicules connectés

Les véhicules connectés intègrent des capteurs et des technologies de communication avancées, qui collectent des données sur les conditions de conduite et la localisation. Ces véhicules enregistrent des informations telles que les itinéraires, les vitesses et les comportements de conduite, et contribuent à améliorer la sécurité routière et à optimiser les trajets. En outre, les technologies comme le V2X (Vehicle-to-Everything), permettent à ces véhicules de communiquer avec les autres véhicules et les infrastructures, et ainsi d'améliorer la gestion du trafic et de prévenir d'éventuels accidents.

2.4.9. Les smartphones

Les smartphones jouent un rôle central dans l'amélioration de la mobilité urbaine grâce à leur capacité à collecter des données variées. Le GPS permet de suivre les déplacements des utilisateurs en temps réel, offrant des informations précises sur les itinéraires et modes de transport utilisés. Ces données aident les autorités à analyser les flux de trafic, à identifier les zones de congestion et à ajuster les réseaux de transport en conséquence.

En parallèle, les données d'utilisation des applications, comme la fréquence et la durée d'utilisation, permettent de mieux comprendre les préférences des usagers et d'adapter les services de transport à leurs besoins. Les applications de transport public utilisent ces informations pour personnaliser les notifications et améliorer l'expérience utilisateur.

Les habitudes de déplacement, croisées avec des analyses prédictives, aident à anticiper les besoins futurs en matière de transport et à optimiser la planification des infrastructures. En intégrant ces données dans des plateformes de MaaS, les villes peuvent proposer des solutions multimodales qui facilitent une transition fluide entre différents moyens de transport.

Cela ne représente toutefois qu'une partie des capacités du smartphone dans la collecte de données liées à la mobilité urbaine. Il est donc pertinent d'explorer plus en détail comment cet outil s'impose dans la collecte et l'exploitation des données pour mieux comprendre les dynamiques de déplacement en ville.

3. LE SMARTPHONE DANS LA COLLECTE DE LA MOBILITE URBAINE

3.1. Le smartphone : un outil de plus en plus adopté dans la mobilité urbaine

Les smartphones sont devenus des outils incontournables pour l'étude de la mobilité urbaine, grâce à leur omniprésence et à la variété de capteurs qu'ils embarquent. Ces appareils, que nous portons presque constamment, permettent de collecter des données en temps réel sur les déplacements et les comportements des utilisateurs. Leur capacité à suivre les mouvements à grande échelle ouvre des perspectives inédites pour analyser les

schémas de mobilité, optimiser les infrastructures de transport et améliorer l'expérience des usagers.

Cependant, certaines limites demeurent. En effet, bien que le smartphone soit très largement adopté, il existe une population qui ne possède pas de smartphone, et qui reste donc exclue de ces études. Cela crée un biais dans les données collectées, qui ne représentent pas toujours la diversité des comportements de mobilité

Les smartphones sont équipés de nombreux capteurs capables de capturer une grande diversité de données, notamment le baromètre, le thermomètre, le capteur de lumière ambiante, le capteur de proximité, le microphone, la caméra, le capteur d'empreintes digitales, le capteur de reconnaissance faciale, le capteur de rythme cardiaque, le podomètre, le capteur de pression atmosphérique et bien d'autres. Cependant, pour l'étude de la mobilité urbaine, quatre capteurs se démarquent particulièrement : le GPS, l'accéléromètre, le magnétomètre et le gyroscope. Ce sont précisément ces quatre capteurs sur lesquels nous allons nous pencher pour la suite de cette étude.

3.2. Le GPS, un capteur incontournable dans la mobilité urbaine

Le GPS (système de positionnement global) est sans doute le capteur le plus utilisé dans ce domaine. Il permet de suivre les trajets en recevant des signaux de satellites pour déterminer la position exacte du smartphone. Ces données permettent d'analyser les schémas de déplacement, de calculer les distances parcourues et d'optimiser les itinéraires. Cependant, le GPS présente des limitations notables : dans des environnements urbains denses, les signaux satellites peuvent être bloqués par les bâtiments, réduisant ainsi la précision de la localisation. À l'intérieur des bâtiments, le GPS devient souvent inefficace. En outre, il est énergivore, ce qui affecte l'autonomie de la batterie du smartphone.

L'utilisation du GPS suscite également une certaine méfiance parmi les utilisateurs, en raison des préoccupations relatives à la vie privée. Selon une enquête menée auprès d'un échantillon de 108 personnes, plus de 90 % des personnes sondées considèrent les données GPS comme sensibles. Parmi ces répondants, 53 % sont très réticents à partager leurs données de localisation et ne le font qu'occasionnellement, tandis que 15 % ne les partagent jamais. Ces chiffres mettent en évidence un véritable défi pour les développeurs et chercheurs qui exploitent ces données pour l'étude de la mobilité.

3.3. Le potentiel des autres capteurs inertiels du smartphone

Pour pallier les faiblesses du GPS, les capteurs inertiels comme l'accéléromètre, le gyroscope et le magnétomètre jouent un rôle complémentaire crucial. Ces capteurs permettent de compenser les limites du GPS, mais ils peuvent également fonctionner de manière autonome dans certaines conditions.

- **L'accéléromètre** : Il mesure les variations d'accélération linéaire sur trois axes (x, y et z), permettant ainsi de détecter les changements de vitesse et de direction. En analysant les données de l'accéléromètre, il est possible d'identifier les différents modes de transport, tels que la marche, le vélo ou la conduite. Par exemple, une accélération soudaine suivie d'une décélération peut indiquer un

arrêt brusque, tandis que des mouvements réguliers et soutenus peuvent signaler un trajet en voiture ou à pied. Il est particulièrement utile pour des applications de suivi de l'activité physique ou pour détecter des comportements spécifiques, comme les transitions entre différents modes de transport.

- **Le gyroscope** : Contrairement à l'accéléromètre, qui mesure les mouvements linéaires, le gyroscope se concentre sur les rotations et l'orientation de l'appareil. Il mesure la vitesse angulaire autour des trois axes et est capable de détecter les inclinaisons et rotations précises du smartphone. Cela est extrêmement pertinent dans les environnements où le GPS est inefficace, comme dans les espaces intérieurs, où le gyroscope peut aider à affiner les systèmes de navigation. Ce capteur est également essentiel dans les applications de réalité augmentée et de jeux, où une connaissance précise de l'orientation de l'appareil est cruciale.
- **Le magnétomètre** : Il mesure les champs magnétiques environnants, y compris le champ magnétique terrestre, et permet de déterminer l'orientation par rapport au nord magnétique. En complément du GPS, le magnétomètre joue un rôle clé dans la navigation en fournissant des informations directionnelles lorsque l'utilisateur doit être orienté vers un point spécifique. Il est également utile pour détecter les perturbations magnétiques dans l'environnement, ce qui peut donner des indications précieuses dans certaines applications d'étude de l'environnement urbain.

Si ces capteurs sont principalement utilisés pour compléter le GPS, il est intéressant d'explorer plus en profondeur leur potentiel en tant qu'outils indépendants pour l'étude de la mobilité. En effet, les capteurs inertiels du smartphone peuvent être exploités pour suivre les mouvements et les activités physiques sans dépendre de la localisation GPS, ce qui est particulièrement pertinent dans des environnements où le GPS est inefficace, comme à l'intérieur des bâtiments ou dans des zones urbaines densément peuplées. En analysant les données issues de ces capteurs, il est possible d'obtenir des informations sur les comportements de mobilité, notamment les habitudes de conduites ou les changements de mode de transport, qui ne sont pas toujours directement liés à la localisation géographique. Cette technologie peut donc permettre de générer une donnée ayant un intérêt pour les études sur les habitudes de transport, la planification urbaine et l'amélioration des infrastructures de transport.

Pour la suite de cette étude, nous allons chercher à déterminer dans quelle mesure cette technologie, plus respectueuse de la vie privée, peut répondre aux besoins spécifiques des différents acteurs et être appliquée à des cas d'usage pertinents. Avant cela, il sera nécessaire d'examiner plus en détail cette notion de "respect de la vie privée," afin de la définir précisément dans le cadre juridique et légal en vigueur.

CHAPITRE II : LE JURIDIQUE ET L'ETHIQUE

1. CADRE JURIDIQUE DE LA COLLECTE DES DONNEES DE MOBILITE

1.1. Réglementation spécifique aux données de localisation

Dans un monde de plus en plus axé sur le numérique, la protection des données personnelles est devenue une priorité majeure pour les législateurs et les organisations. Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), entré en vigueur le 25 mai 2018, est au cœur de cette démarche en Europe. Il établit des normes strictes pour la collecte, le traitement et la conservation des données personnelles, garantissant ainsi le respect de la vie privée des individus. Le RGPD s'applique à toute organisation, qu'elle soit située dans l'Union européenne ou non, dès lors qu'elle traite des données personnelles de résidents de l'UE, comme le précise l'article 3 du RGPD : « Ce règlement s'applique au traitement des données à caractère personnel concernant les personnes physiques dans l'Union ».

Si le RGPD fournit un cadre général pour la protection des données personnelles, il est complété par la directive ePrivacy, qui aborde spécifiquement les questions de confidentialité dans le secteur des communications électroniques. Cette directive, bien qu'encore en cours de révision, joue un rôle crucial en traitant des aspects non couverts par le RGPD, notamment les données de localisation et les communications électroniques. Les données de localisation sont particulièrement sensibles car elles peuvent révéler des informations détaillées sur les comportements et les habitudes des utilisateurs. Selon l'article 5(3) de la directive ePrivacy, « le consentement explicite de l'utilisateur est requis avant toute collecte de données de localisation ».

En France, c'est le Code des postes et des communications électroniques qui transpose la directive ePrivacy en droit national et qui précise les règles concernant le traitement des données de localisation. Ce code impose des obligations strictes aux opérateurs de télécommunications et aux fournisseurs de services de communication. L'article L. 34-1 stipule que « les données de localisation ne peuvent être conservées que pour une durée limitée et doivent être supprimées lorsqu'elles ne sont plus nécessaires ». Cette disposition vise à minimiser le risque d'utilisation abusive des données personnelles et à garantir que les données ne sont utilisées que pour les finalités pour lesquelles elles ont été collectées.

1.2. Protection légale des données des capteurs de smartphone

1.2.1. Le statut juridique des données GPS

Les données de localisation, telles que les données GPS, sont considérées comme des données à caractère personnel en vertu du RGPD. Leur traitement nécessite un fondement juridique, généralement le consentement explicite de l'utilisateur, conformément à l'article 6 du RGPD : « Le traitement n'est licite que si, et dans la mesure où, au moins une des conditions suivantes est remplie : l'intéressé a consenti au traitement de ses données à caractère personnel pour une ou plusieurs finalités spécifiques ». Le consentement pour la collecte de données GPS est généralement plus strict que pour d'autres types de données, car ces informations peuvent révéler des détails sensibles sur les mouvements et les comportements des utilisateurs. Selon l'article 7 du RGPD, « le responsable du traitement doit être en mesure de démontrer que la personne concernée a consenti au traitement de ses données à caractère personnel ». De plus, les obligations de conservation et d'effacement des données GPS sont plus rigoureuses, car ces données peuvent révéler des informations sensibles sur les mouvements et les comportements des utilisateurs. Les entreprises doivent donc être particulièrement vigilantes lorsqu'elles utilisent des données GPS, en veillant à respecter les exigences légales tout en garantissant la transparence et la protection de la vie privée des utilisateurs.

1.2.2 Le statut juridique des données accéléromètre, magnétomètre et gyroscope

Les données collectées par l'accéléromètre, le magnétomètre et le gyroscope peuvent également être considérées comme des données personnelles si elles permettent d'identifier un individu, même indirectement. Selon le RGPD, ces données doivent être traitées conformément aux exigences de protection. Bien qu'elles ne soient pas des données de localisation directe, elles peuvent être utilisées pour déduire des informations de localisation. Les entreprises doivent informer les utilisateurs de la nature des données collectées, des finalités de cette collecte et des droits dont ils disposent concernant leurs données, y compris le droit d'accès et le droit à l'effacement, conformément aux articles 15 à 20 du RGPD.

On notera toutefois que si les données d'accéléromètre, de magnétomètre et de gyroscope sont soumises à des réglementations, elles peuvent offrir une plus grande flexibilité en termes d'utilisation, tant que les principes de minimisation et de protection des données sont respectés.

1.3. Obligations légales des développeurs et des entreprises

Pour les traitements susceptibles d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes, une Analyse d'Impact relative à la Protection des Données (AIPD) est obligatoire.

Selon l'article 35.1 du RGPD, une AIPD doit être menée avant la mise en œuvre d'un traitement présentant un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques. Cette analyse doit évaluer les risques associés à la collecte et au traitement des données d'accéléromètre, de magnétomètre et de gyroscope, et définir les mesures à mettre en place pour atténuer ces risques. Les entreprises doivent documenter cette analyse et être prêtes à la soumettre à la CNIL si nécessaire.

L'article 35.7 du RGPD énonce que l'AIPD doit inclure une description du traitement, une évaluation de la nécessité et de la proportionnalité du traitement, ainsi qu'une identification et une gestion des risques. Les entreprises doivent également évaluer les mesures de sécurité mises en place pour protéger les données collectées.

Les responsables de traitement ont quant à eux l'obligation de mettre en place des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour garantir la sécurité des données. Cela inclut des mesures telles que le chiffrement des données, le contrôle d'accès strict, des audits de sécurité réguliers et la formation du personnel sur la protection des données. Ces mesures doivent être adaptées au niveau de risque associé au traitement des données.

En plus des obligations énoncées précédemment, les entreprises doivent établir des protocoles pour détecter et répondre aux violations de données. En cas de violation, elles ont l'obligation de notifier la CNIL dans les 72 heures suivant la découverte de la violation, sauf si celle-ci ne présente pas de risque pour les droits et libertés des personnes concernées.

Enfin, les entreprises sont aussi tenues d'établir un registre détaillant tous les traitements de données personnelles qu'elles effectuent. Ce registre doit inclure des informations sur les finalités du traitement, les catégories de données traitées, les destinataires des données, les durées de conservation et les mesures de sécurité mises en place. Il s'agit d'un outil essentiel pour démontrer la conformité au RGPD et à la loi Informatique et Libertés.

1.4. Les droits des utilisateurs : Accès, effacement et portabilité

Pour permettre aux individus de garder le contrôle sur leurs informations, et pour garantir leur traitement éthique et transparent, des droits relatifs à la protection de la vie privée ont été établis. Parmi ces droits, l'article 15 du RGPD stipule que « La personne concernée a le droit d'obtenir du responsable du traitement la confirmation que des données à caractère personnel la concernant sont ou ne sont pas traitées et, lorsqu'elles le sont, l'accès aux dites données ». Cet article assure donc aux utilisateurs le droit d'accéder à leurs données personnelles et à les faire rectifier si elles sont inexactes. Pour la rectification, l'article 16 précise d'ailleurs que : « La personne concernée a le droit d'obtenir du responsable du traitement, dans les meilleurs délais, la rectification des données à caractère personnel inexactes la concernant ».

Les utilisateurs doivent aussi être informés de manière claire sur la collecte et l'utilisation de leurs données. Cela inclut l'identité du responsable de traitement, les finalités du traitement, la base légale, les destinataires des données, la durée de conservation et les droits des personnes concernées. Selon l'article 13 du RGPD, « lorsque des données à caractère personnel concernant une personne concernée sont collectées auprès de celle-ci, le responsable du traitement fournit [...] toutes les informations suivantes : l'identité et les

coordonnées du responsable du traitement, les finalités du traitement ainsi que la base juridique du traitement ».

Le droit à l'effacement, ou « droit à l'oubli », permet également aux utilisateurs de demander la suppression de leurs données personnelles dans certaines conditions. L'article 17 du RGPD indique : « La personne concernée a le droit d'obtenir du responsable du traitement l'effacement, dans les meilleurs délais, de données à caractère personnel la concernant ».

En outre, le droit à la portabilité offre la possibilité aux utilisateurs de récupérer leurs données dans un format structuré et de les transmettre à un autre responsable de traitement. Ce droit s'applique lorsque le traitement est fondé sur le consentement ou un contrat. L'article 20 du RGPD énonce : « La personne concernée a le droit de recevoir les données à caractère personnel la concernant qu'elle a fournies à un responsable du traitement, dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine ».

1.5. Sanctions en cas de non-conformité : amendes et poursuites

Pour garantir la conformité et protéger les droits des individus, des mesures ont été mises en places. Ainsi, lorsqu'une entreprise ou une organisation ne respecte pas les obligations légales en matière de protection des données personnelles, elle s'expose à des sanctions significatives.

En cas de manquement aux obligations légales, la CNIL peut prononcer des sanctions administratives contre les entités concernées. Ces sanctions peuvent inclure des avertissements, des mises en demeure, des limitations temporaires ou définitives du traitement, ainsi que des amendes administratives pouvant atteindre 20 millions d'euros ou 4 % du chiffre d'affaires annuel mondial, comme le prévoit l'article 83 du RGPD : « les amendes administratives infligées en vertu du paragraphe 4, 5 et 6 sont, selon le cas, effectives, proportionnées et dissuasives ». Ces mesures visent à encourager les entreprises à se conformer à la réglementation et à protéger les droits des utilisateurs.

Des sanctions pénales peuvent également être appliquées pour certaines infractions liées aux données personnelles. Le Code pénal prévoit des peines pour des infractions telles que le détournement de la finalité lors du traitement des données personnelles, pouvant aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende, selon l'article 226-21. De plus, entraver l'action de la CNIL est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende, comme précisé dans l'article 226-22-2 du Code pénal. Ces sanctions visent à dissuader les comportements illégaux et à protéger les droits des personnes concernées.

Le cadre législatif fournit donc une base solide pour assurer la protection des données personnelles. Toutefois, la conformité juridique ne garantit pas automatiquement l'adhésion des parties prenantes. Il est alors tout aussi essentiel de prendre en l'acceptabilité sociale.

2. L'ACCEPTABILITE SOCIALE ET LA PROTECTION DES DONNEES

2.1. La notion d'acceptabilité, un enjeu clé pour les nouvelles technologies

La distinction entre acceptabilité et légalité est essentielle dans le cadre des pratiques de collecte et d'utilisation des données. Si certaines pratiques respectent pleinement la législation en vigueur, elles peuvent néanmoins soulever des questions d'acceptabilité sociale. Par exemple, la collecte massive de données anonymisées peut être parfaitement conforme aux lois de protection des données, mais elle peut aussi susciter des inquiétudes quant à leur utilisation et aux impacts sur la vie privée des utilisateurs. Ainsi, pour garantir l'adoption large d'une technologie, il ne suffit pas de satisfaire aux exigences légales ; il est nécessaire d'intégrer une réflexion sur l'acceptabilité sociale afin de bâtir une relation de confiance avec les parties prenantes.

Dans *Social license to operate*, les auteurs I.Thomson et R.Boutilier définissent l'acceptabilité sociale comme se référant à «la perception des parties prenantes locales qu'un projet, une entreprise, ou une industrie est socialement acceptable ou légitime ». Cette définition souligne que l'acceptabilité est fondée sur la perception des communautés concernées, au-delà des cadres juridiques ou institutionnels. Ainsi, pour qu'une pratique soit acceptée, elle doit être perçue comme légitime par ceux qui en subissent les effets, ce qui n'est pas toujours garanti par une simple conformité légale.

Dans *A definition of social acceptability in ecosystem management*, le chercheur M.W. Brunson ajoute également que « l'acceptabilité sociale est le plus souvent observée par son absence parce que les conditions inacceptables sont la cause de l'action collective qui permet de rétablir les conditions antérieures ou souhaitées ». Selon Brunson, l'acceptabilité sociale est donc souvent invisible tant qu'il n'y a pas de contestation. Cela implique que les entreprises et les acteurs technologiques doivent être proactifs en intégrant les préoccupations sociales dans leur approche, sous peine de voir surgir des résistances une fois que les conditions jugées inacceptables se manifestent.

Il est important de noter que la notion même d'acceptabilité sociale n'est pas encore totalement consensuelle parmi les experts. Bien que le concept se soit développé rapidement depuis le début des années 2000, notamment dans des secteurs comme les industries extractives, il suscite un intérêt croissant dans des domaines tels que les technologies numériques. Les spécialistes des sciences sociales J. Lacey et J. Lamont indiquent dans leur article *Using social contract to frame SLO: a way forward?* que « l'acceptabilité sociale repose sur des critères et des valeurs partagés par la communauté ». L'acceptabilité évolue donc perpétuellement, influencée par des facteurs tels que les changements générationnels, les événements marquants ou les débats publics.

Dans le domaine des données de mobilité, ces préoccupations sont d'autant plus vives en raison des caractéristiques des technologies utilisées pour la collecte et l'analyse des données. Il est donc crucial d'examiner comment l'acceptabilité sociale s'applique dans ce contexte spécifique.

2.2. Bâtir la confiance dans l'utilisation des données de mobilité

Les technologies de collecte de données basées sur l'accéléromètre, le magnétomètre et le gyroscope sont de plus en plus utilisées dans le transport et la mobilité urbaine, offrant des informations détaillées sur les mouvements et l'orientation. Leur acceptabilité dépend fortement de la perception du public, qui peut être influencée par des préoccupations concernant la vie privée. Contrairement au GPS, qui fournit des données de localisation précises à partir de signaux satellites, ces capteurs fonctionnent indépendamment de l'environnement extérieur, ce qui les rend utiles dans des zones où le GPS est peu fiable, comme à l'intérieur des bâtiments ou dans des environnements urbains denses. Cependant, cette indépendance peut susciter des craintes de surveillance excessive, surtout après des scandales liés à la collecte de données.

La confiance envers les entreprises qui collectent ces données est cruciale. Pour renforcer cette confiance, il est nécessaire d'adopter des pratiques qui ne se limitent pas à respecter la loi, mais qui incluent également des mesures pour garantir une acceptabilité sociale optimale.

2.2.1. Les bonnes pratiques légales pour protéger les données

2.2.1.1. Consentement explicite

Il est primordial d'assurer que les utilisateurs reçoivent une demande claire et détaillée de consentement avant toute collecte de données. Cela implique la mise en place d'un dispositif de consentement explicite, garantissant que les utilisateurs comprennent parfaitement quelles données seront collectées, à quelles fins, et avec quelles parties ces informations pourraient être partagées. Le consentement doit être facilement modifiable ou rétractable à tout moment, via une interface dédiée et accessible.

2.2.1.2. Minimisation des données

La collecte des données doit respecter le principe de minimisation : seules les informations strictement nécessaires à l'accomplissement des finalités déclarées doivent être recueillies. Une application de mobilité, par exemple, se limitera à la collecte de données de localisation lors de l'utilisation active du service, évitant toute demande de données supplémentaires non pertinentes. Cela permet de réduire les risques d'abus et de renforcer la protection des utilisateurs tout en assurant une gestion efficace des ressources.

2.2.1.3. Sécurité des données

La mise en œuvre de mesures de sécurité adaptées, telles que le chiffrement des données sensibles, est une exigence fondamentale pour protéger les informations collectées. Des audits de sécurité réguliers doivent être conduits afin de vérifier la robustesse des systèmes et d'identifier d'éventuelles vulnérabilités. En cas de violation de données, un plan de

réponse rapide doit être activé, avec une notification immédiate aux parties concernées, conformément aux meilleures pratiques.

2.2.1.4. Accès et suppression des données

Les utilisateurs doivent avoir un accès simplifié à leurs données personnelles, avec la possibilité de les consulter, de les rectifier, ou de les supprimer sans difficulté. Un tableau de bord clair et intuitif, permettant de gérer ces actions de manière autonome, constitue une bonne pratique incontournable. Cette gestion directe des données par l'utilisateur garantit un contrôle total et une confiance renforcée envers le service

2.2.2. Stratégies pour renforcer l'acceptabilité sociale

2.2.2.1. Transparence et communication active

L'acceptabilité sociale repose sur une communication transparente et continue. Les entreprises doivent anticiper les attentes des utilisateurs en informant clairement des finalités de la collecte de données, ainsi que des bénéfices concrets qui en résultent. Ces informations doivent être actualisées régulièrement, notamment lorsqu'une mise à jour du service ou des fonctionnalités affecte l'usage des données. Une approche proactive permet d'instaurer un climat de confiance durable.

2.2.2.2. Autonomie et contrôle des données par l'utilisateur

Pour garantir une adoption positive des technologies de collecte de données, il est impératif de permettre aux utilisateurs de personnaliser leurs paramètres de confidentialité. Les options offertes doivent être simples et accessibles, avec la possibilité, par exemple, de limiter la collecte de données en fonction du contexte d'utilisation (comme restreindre la collecte de localisation uniquement lorsque l'application est ouverte). Cette flexibilité renforce le sentiment de maîtrise des utilisateurs sur leurs informations personnelles.

2.2.2.3. Montrer les bénéfices concrets des données collectées

Les utilisateurs doivent percevoir de manière tangible les avantages qu'ils retirent de l'utilisation de leurs données. Il est important de démontrer en quoi la collecte et l'analyse des données permettent, par exemple, d'améliorer les services, de fluidifier les déplacements, ou de contribuer à une meilleure gestion des infrastructures urbaines. L'illustration concrète de ces bénéfices renforce la légitimité des pratiques de collecte et l'adhésion des utilisateurs à ces technologies.

La question du traitement des données dans le cadre de la mobilité urbaine est complexe et nécessite une approche à la fois respectueuse des normes juridiques et consciente des enjeux sociaux. D'un côté, les exigences légales, notamment celles du RGPD, encadrent strictement la collecte et l'utilisation des données de localisation et des capteurs de smartphones, offrant une protection aux utilisateurs. D'un autre côté, l'acceptabilité sociale joue un rôle tout aussi

fondamental, en garantissant que les pratiques mises en œuvre soient perçues comme légitimes et transparentes. La clé réside donc dans un équilibre entre la conformité juridique et une relation de confiance avec les utilisateurs, à travers des bonnes pratiques légales et une gestion proactive des données.

3. CONCLUSION : L'UTILISATION DE LA DATA DANS LA MOBILITE URBAINE, UN EQUILIBRE ENTRE INNOVATION ET PROTECTION DES DROITS

Dans cette première partie, nous avons exploré les transformations qu'a engendrées l'ère du Big Data dans la mobilité urbaine et, plus spécifiquement, l'impact des capteurs inertiels tels que l'accéléromètre, le magnétomètre et le gyroscope. Ces capteurs, intégrés aux smartphones, représentent une avancée majeure dans la collecte et l'analyse des données de mobilité, offrant une alternative et un complément intéressant aux données issues des GPS.

Alors que le Big Data impose la gestion de flux massifs et diversifiés de données, ces capteurs inertiels se distinguent par leur capacité à collecter des informations dans des environnements où les signaux GPS sont peu fiables, comme dans les zones urbaines denses ou à l'intérieur des bâtiments. Cette nouvelle manière de traiter la donnée, en croisant plusieurs sources, permet d'enrichir l'analyse des comportements de mobilité et d'offrir une compréhension plus fine des déplacements urbains.

Les capteurs inertiels offrent ainsi une meilleure compréhension des mouvements et des orientations des usagers, et s'inscrivent dans une démarche plus vaste d'optimisation des systèmes de transport intelligents. Leur capacité à fournir des données précises sur les changements d'accélération, de direction et d'orientation vient enrichir l'analyse des comportements de mobilité, contribuant à l'efficacité des réseaux urbains.

Cependant, comme nous l'avons vu, l'exploitation de ces données soulève également des enjeux juridiques et sociaux. Les cadres réglementaires, notamment le RGPD, imposent des contraintes strictes sur la collecte et l'utilisation des données personnelles, et l'acceptabilité sociale joue un rôle tout aussi crucial. Pour que ces technologies soient pleinement adoptées, il est impératif que les organisations respectent à la fois les exigences légales et les attentes des utilisateurs en matière de confidentialité et de transparence.

Cette première partie nous a donc permis de cerner le potentiel des capteurs inertiels dans l'écosystème du Big Data, en soulignant leur rôle central dans la gestion des flux massifs de données et leur capacité à offrir une alternative viable au GPS. Dans la prochaine partie de l'étude, nous allons tenter d'évaluer de manière plus concrète le potentiel et les applications pratiques de ces technologies pour répondre aux défis actuels de la mobilité urbaine.

PARTIE 2

L'IMPACT DES CAPTEURS INERTIELS SUR L'ANALYSE ET L'OPTIMISATION DE LA MOBILITE : APPLICATIONS, DEFIS ET PERSPECTIVES

Après avoir exploré les enjeux du Big Data dans la mobilité urbaine, ainsi que le potentiel et les contraintes des capteurs inertiels, cette deuxième partie se concentre sur des applications concrètes de ces technologies. Nous avons vu que les capteurs inertiels intégrés dans les smartphones – tels que l'accéléromètre, le gyroscope et le magnétomètre – permettent de collecter des données dans des environnements où les technologies GPS sont peu fiables, tout en respectant les contraintes liées à la protection des données personnelles. Ils constituent une alternative intéressante, notamment pour leur capacité à enrichir l'analyse des comportements de mobilité.

Cette partie va donc se pencher sur le potentiel pratique de ces capteurs dans trois contextes spécifiques : l'analyse des comportements de conduite, la multimodalité, et la mobilité en intérieur. À travers ces études de cas, nous tenterons de comprendre comment ces technologies peuvent répondre aux besoins actuels des systèmes de transport intelligents, tout en tenant compte des limites liées à l'engagement des utilisateurs et aux contraintes techniques.

Dans un premier temps, nous analyserons leur application dans l'étude des comportements de conduite, où la précision des données est essentielle pour détecter les comportements à risque et adapter les infrastructures de manière proactive. Nous explorerons ensuite leur rôle dans la multimodalité, un domaine où la capacité à détecter les changements de modes de transport peut favoriser des déplacements plus fluides et plus respectueux de l'environnement. Enfin, nous nous intéresserons à la mobilité indoor, notamment dans des environnements comme les aéroports ou les centres commerciaux, où le GPS est inopérant et où les capteurs inertiels offrent une solution précieuse pour l'orientation des usagers.

CHAPITRE I : ANALYSE DES COMPORTEMENTS DE CONDUITE A L'AIDE DES CAPTEURS INERTIELS : METHODOLOGIE, OPPORTUNITES ET DEFIS

Dans ce chapitre, nous allons nous pencher sur l'étude des comportements de conduite, c'est-à-dire l'analyse des habitudes et réactions des conducteurs en fonction de divers paramètres comme l'accélération, le freinage ou encore les prises de virage. En observant ces éléments, il est possible de mieux cerner la manière dont chaque individu gère sa conduite, et ainsi comprendre des comportements généralisés plus ou moins prévisibles, dans des contextes précis.

L'analyse du comportement de conduite est intéressante car elle permet de comprendre et d'améliorer les interactions entre les conducteurs et leur environnement, pour pouvoir les améliorer grâce à la création de systèmes plus intelligents et à la mise en place de mesures plus adaptées pour garantir une meilleure sécurité sur les routes.

Pour étudier cela, nous allons d'abord nous intéresser aux aspects techniques du traitement des données, en explorant les étapes de prétraitement, d'analyse et de profilage des comportements de conduite. Ensuite, nous examinerons les cas d'usage concrets et les acteurs susceptibles de tirer parti de ces analyses, que ce soit dans le domaine de l'assurance, de la gestion de flottes ou encore de la sécurité routière. Enfin, nous nous pencherons sur les avantages concurrentiels de ces technologies et leur positionnement sur le marché, tout en mettant en lumière leurs limites, ainsi que les défis et perspectives à envisager pour leur future adoption..

1. ANALYSE DES DONNEES DE CONDUITE PAR CAPTEURS INERTIELS : TECHNIQUES ET APPLICATIONS

Nous l'avons vu dans la partie précédente, l'utilisation du gyroscope, de l'accéléromètre et du magnétomètre permet de mesurer respectivement la vitesse angulaire, l'accélération linéaire et les variations du champ magnétique. Ici, l'analyse de ces données va nous permettre de dresser un profil précis des comportements de conduite à partir des mouvements captés par les smartphones.

Pour cela, il est nécessaire de passer par plusieurs étapes techniques essentielles. D'abord, la correction de l'orientation du smartphone dans l'espace, suivie de la fusion des données des capteurs et du filtrage des bruits parasites. Une fois ces étapes maîtrisées, l'analyse des comportements devient plus précise et révélatrice des habitudes de conduite.

La méthodologie présentée s'appuiera sur études scientifiques : La première est issue de l'article *Driving Behavior Modeling Using Smartphone Sensor Data*, rédigé par Sentiance, une entreprise spécialisée dans l'analyse des mouvements, qui explore l'utilisation des capteurs pour modéliser les comportements de conduite. La deuxième étude est celle de l'article de Makinist et al., intitulé *Vehicle Behavior Data Filtering Using Low-Pass Filters for Inertial Sensor Noise Reduction*, qui se concentre sur l'amélioration de la qualité des données via des filtres passe-bas pour obtenir des résultats plus fiables.

1.1 Prétraitement et traitement de la donnée produite par les capteurs inertiels

1.1.1. Correction de l'orientation du smartphone

Lorsque l'on travaille avec des données brutes issues des capteurs, la première étape consiste à corriger l'orientation du smartphone. Cette étape est indispensable, car il est nécessaire de savoir exactement comment le téléphone est positionné dans l'espace pour interpréter correctement les mouvements du véhicule. Les informations fournies par l'accéléromètre et le gyroscope permettent d'estimer les angles de roulis (inclinaison latérale) et de tangage (inclinaison avant-arrière). En complément, le magnétomètre vient ajuster l'angle de lacet, c'est-à-dire la direction du mouvement par rapport au nord

magnétique. Ainsi, chaque capteur contribue à offrir une vision plus précise de la position du téléphone.

1.1.2. Fusion des capteurs

Toutefois, pour obtenir une estimation encore plus précise de l'orientation du smartphone, il devient nécessaire de combiner les données provenant de ces différents capteurs. C'est ici que le filtre de Kalman entre en jeu. Cet algorithme prend en charge la fusion des mesures bruitées des capteurs avec un modèle prédictif, assurant une estimation plus fiable de l'état réel du système. Ce processus s'effectue en deux phases distinctes : d'abord, la prédiction anticipe l'évolution de l'état, puis la mise à jour ajuste cette prédiction en fonction des nouvelles données des capteurs. Même en présence de perturbations ou de bruit, le filtre de Kalman permet ainsi de maintenir une bonne précision dans l'estimation.

1.1.3. Filtrage des bruits

En parallèle, le filtrage des bruits reste une étape cruciale pour garantir la qualité des données obtenues. Les capteurs sont souvent affectés par des bruits haute fréquence, dus notamment aux vibrations du véhicule ou à des mouvements soudains du téléphone. Pour y remédier, des filtres passe-bas sont appliqués, comme l'a montré l'étude de Makinist et al., où un filtre passe-bas avec une fréquence de coupure de 5 Hz a permis de lisser efficacement les données d'accélération. Ce filtrage aide à éliminer les fluctuations rapides et à obtenir des données plus stables.

1.1.4. Segmentation des données

Une fois que les données ont été nettoyées et filtrées, l'étape suivante consiste à les diviser en segments pertinents. Cette segmentation permet de mieux distinguer les périodes significatives des données, ce qui facilite l'identification des événements de conduite. On peut, par exemple, repérer les accélérations, les freinages ou encore les virages. Les modèles de Markov cachés (MMC) sont particulièrement utiles dans ce contexte, car ils permettent de détecter les transitions entre différents états de conduite. Ces modèles, en analysant les séquences de données, reconstituent les actions les plus probables du conducteur, même lorsque certaines données ne sont pas directement observables.

1.2. Analyse des données de conduite

Une fois les segments établis, il devient possible de procéder à une analyse détaillée des comportements de conduite. Différents indicateurs sont alors étudiés :

- **Les pics d'accélération linéaire** : Ces pics sont captés par l'accéléromètre et comparés à des seuils préalablement définis. Par exemple, dans l'étude de Sentiance, une accélération supérieure à 2 m/s^2 est associée à une accélération brusque, tandis qu'une décélération inférieure à -2 m/s^2 signale un freinage soudain.

- **Les données de vitesse angulaire** : Ces données, fournies par le gyroscope, permettent de détecter des manœuvres spécifiques, comme les virages serrés. Une rotation rapide autour de l'axe vertical, dépassant 30 degrés par seconde, est souvent interprétée comme un virage brusque.

Ces informations sont essentielles pour évaluer le niveau de prise de risque d'un conducteur. Pour classifier ces comportements, des techniques de *machine learning*, telles que les arbres de décision et les forêts aléatoires, sont utilisées. Ces algorithmes, entraînés sur des données étiquetées, permettent d'identifier différents styles de conduite. En complément, les machines à vecteurs de support (SVM) affinent encore davantage cette classification en identifiant les séparations les plus fines entre les différents comportements.

1.3. Profilage des conducteurs

À partir de ces analyses, plusieurs profils de conduite peuvent être dressés, reposant sur différents indicateurs de performance :

- **L'efficacité** : Mesurée en fonction de la magnitude et de la durée des forces G observées lors des accélérations, freinages ou virages. Une conduite efficace se caractérise par des manœuvres maîtrisées, sans à-coups.
- **L'anticipation** : Cet indicateur évalue la capacité du conducteur à prévoir et à s'adapter aux conditions de la route. Par exemple, un conducteur qui ralentit progressivement avant un feu rouge montre une bonne capacité d'anticipation.
- **L'usage du téléphone** : Il est possible de détecter les moments où un conducteur manipule son téléphone grâce aux données des capteurs. Les mouvements rapides et irréguliers captés par l'accéléromètre et le gyroscope signalent une utilisation active du téléphone. Dans leur étude *Vehicle Behavior Data Filtering Using Low-Pass Filters for Inertial Sensor Noise Reduction*, Makinist et al. ont fixé un seuil de variation de l'accéléromètre à 0,5 m/s² pour identifier ces moments.
- **La légalité de la conduite** : Bien que certaines infractions, comme le non-respect des feux rouges, ne puissent être détectées sans GPS, il est possible d'estimer la vitesse du véhicule grâce aux données de l'accéléromètre et du gyroscope. Cette vitesse estimée peut ensuite être comparée à des limites génériques selon le type de route (50 km/h en zone urbaine, 90 km/h sur route, 130 km/h sur autoroute). Cela permet de repérer des comportements hors norme, comme des excès de vitesse flagrants, même sans connaître les limitations exactes.

Les vitesses estimées sont également comparées aux comportements d'autres conducteurs dans des situations similaires, ce qui aide à repérer les écarts les plus significatifs. Combinés avec les autres indicateurs tels que l'efficacité et l'anticipation, ces résultats permettent de dresser un profil global du conducteur.

La collecte et l'analyse des données de conduite via les capteurs inertiels des smartphones nécessite donc une technique rigoureuse, en plusieurs étapes, allant de la correction de l'orientation à l'utilisation d'algorithmes sophistiqués. Une fois ces étapes réalisées, les données brutes peuvent être transformées en informations exploitables, afin de dresser un profilage des comportements de conduite. Cela nous amène à nous interroger sur les acteurs qui utilisent ces informations et les applications concrètes de ces analyses dans divers secteurs.

2. ACTEURS ET CAS D'USAGES DES DONNEES DE CONDUITE

Après avoir exploré les technologies permettant de capter et d'analyser les comportements de conduite, il est important de voir à qui ces données profitent. Divers acteurs, allant des compagnies d'assurance aux chercheurs en sécurité routière, exploitent ces informations à des fins variées, qu'il s'agisse d'améliorer la sécurité ou de personnaliser les services. Cette section suivante, nous allons donc étudier en détails les principaux acteurs concernés et les cas d'usage spécifiques des données de conduite collectées via les capteurs inertiels des smartphones.

2.1. Les compagnies d'assurance

Les compagnies d'assurance, comme AXA ou Allianz, s'appuient de plus en plus sur les données de conduite pour ajuster leurs offres. En analysant les comportements des conducteurs — freinages brusques, accélérations soudaines — elles sont en mesure d'identifier les profils à risque, ce qui permet une modulation plus fine des primes. Cette personnalisation incite naturellement à une conduite plus prudente. Par exemple, l'application YouDrive, lancée par AXA en 2021, offre une adaptation en temps réel des primes selon les habitudes de conduite. Cela dit, la gestion et l'interprétation des données à une échelle aussi large continuent de poser des défis, notamment en termes d'efficacité et de traitement.

2.2. Les constructeurs automobiles

Les données de conduite ne se limitent pas aux assurances. Elles sont également exploitées par les constructeurs automobiles pour améliorer les performances des systèmes embarqués. Tesla, par exemple, s'appuie sur ces informations pour ajuster en continu son système d'autopilote, garantissant ainsi une sécurité active toujours plus performante. Mais l'utilisation de ces données ne se limite pas à la sécurité : elles permettent aussi de proposer des services connectés qui répondent aux besoins spécifiques des utilisateurs. Toutefois, il reste des ajustements à faire avant que ces technologies ne soient pleinement intégrées dans les véhicules de série, où la complexité des mises à jour techniques peut parfois retarder l'adoption.

2.3. Les autorités routières et les collectivités

Les autorités publiques, qu'il s'agisse des autorités routières ou des collectivités locales, utilisent également les données de conduite pour renforcer la sécurité des infrastructures. En analysant les comportements de conduite dans certaines zones, elles peuvent mieux identifier les endroits à risque et ainsi ajuster la signalisation ou installer des dispositifs de sécurité. Bien que cela représente une avancée importante dans la gestion des

infrastructures, il ne faut pas sous-estimer les défis liés à l'exploitation de ces informations à grande échelle, surtout pour des collectivités aux ressources limitées. C'est dans ce contexte que ces données permettent des décisions plus précises et mieux adaptées aux réalités locales.

2.4. Les exploitants de transport

Pour les exploitants de transport, les données de conduite constituent un levier stratégique dans la gestion quotidienne de leurs flottes. En identifiant les comportements dangereux, ils peuvent ajuster leurs formations et améliorer la sécurité, tout en réduisant les coûts liés au carburant et à la maintenance des véhicules. Il convient de souligner que ces améliorations ne sont pas immédiates et qu'elles nécessitent un investissement initial, parfois conséquent. Pourtant, à long terme, l'optimisation des ressources et la sécurité accrue en font un atout incontournable pour les entreprises du secteur.

2.5. Les plateformes de covoiturage et VTC

Dans le cadre des plateformes de covoiturage et de VTC, comme Uber ou BlaBlaCar, les données de conduite sont exploitées pour évaluer la performance des chauffeurs. Cela permet d'attribuer les courses aux conducteurs les plus fiables, garantissant ainsi une meilleure qualité de service pour les passagers. Toutefois, l'utilisation de ces informations soulève aussi des interrogations légitimes concernant le respect de la vie privée des chauffeurs. Trouver un équilibre entre l'optimisation des services et la protection des données personnelles devient dès lors un enjeu crucial pour ces plateformes, qui doivent répondre à des exigences de plus en plus élevées en matière de confidentialité.

2.6. Les chercheurs et ingénieurs en sécurité routière

Les chercheurs et ingénieurs spécialisés en sécurité routière s'appuient sur les données de conduite pour concevoir des technologies capables de prévenir les accidents. L'analyse de comportements à risque, tels que les freinages brusques ou l'utilisation du téléphone au volant, conduit au développement de dispositifs de sécurité avancés, comme les systèmes de freinage automatique. Mais ces technologies, bien qu'elles se perfectionnent avec le temps, doivent encore être adaptées à la diversité des situations de conduite, ce qui en fait un domaine en constante évolution. Les innovations se multiplient, mais la complexité des comportements humains reste un défi majeur à relever pour rendre ces systèmes plus efficaces et généralisables.

2.7. Les conducteurs eux-mêmes

Pour les conducteurs, ces analyses apportent des retours précieux sur leur manière de conduire. En recevant des informations sur leurs habitudes au volant, ils sont mieux à même d'adopter une conduite plus responsable et de réaliser des économies sur leur consommation

de carburant. Cela dit, tous ne sont pas prêts à accepter l'idée d'être surveillés en permanence, ce qui souligne la nécessité d'une communication claire sur les avantages que ces technologies peuvent apporter, tant sur le plan de la sécurité que des économies réalisées à long terme.

Les données issues des capteurs inertiels ne profitent pas uniquement aux chercheurs, mais à une grande variété d'acteurs, notamment les compagnies d'assurance, les constructeurs automobiles, et les autorités routières. Les informations produites permettent d'optimiser la gestion des risques, d'améliorer la sécurité des infrastructures et de personnaliser les services. Cependant, pour mieux comprendre leur efficacité sur le marché, il est crucial de comparer ces technologies à d'autres solutions existantes et d'évaluer leur pertinence dans différents contextes.

3. POSITIONNEMENT CONCURRENTIEL DES SOLUTIONS DE COLLECTE DE DONNEES

L'utilisation des capteurs inertiels accéléromètre, gyroscope et magnétomètre présente des avantages uniques par rapport aux autres technologies, comme les boîtiers télématiques ou les systèmes GPS intégrés. Cependant, ces technologies ne sont pas sans limites, et il est crucial de les évaluer dans un contexte concurrentiel.

3.1. Solutions de Collecte de Données de Conduite et de Mobilité sur le marché

L'utilisation des données issues de l'accéléromètre, du magnétomètre et du gyroscope représente une avancée significative dans l'analyse des comportements de conduite. Cependant, la majorité des données de conduite provient d'autres capteurs. Nous allons à présent explorer les différents dispositifs employés pour collecter ces informations, pour ensuite mettre en lumière les forces et les faiblesses des technologies basées sur l'accéléromètre, le magnétomètre et le gyroscope par rapport à d'autres solutions de collecte de données.

3.1.1. Les boîtiers télématiques

L'utilisation de boîtiers télématiques embarqués dans les véhicules est une méthode fréquemment adoptée pour collecter des données de conduite. Ces appareils permettent de recueillir des informations cruciales, telles que la localisation, le comportement de conduite, ainsi que l'état général du véhicule. Des entreprises telles que Geotab et Fleet Complete en font largement usage, offrant ainsi aux gestionnaires de flottes commerciales la possibilité de suivre en temps réel les performances des conducteurs et d'optimiser les opérations. Toutefois, bien que ces dispositifs apportent un avantage indéniable en matière de gestion

des flottes, il est important de souligner que leur installation et leur entretien peuvent entraîner des coûts supplémentaires, qui doivent être pris en compte.

3.1.2. Les systèmes GPS intégrés

En parallèle aux boîtiers télématiques, de nombreux véhicules modernes, tels que ceux de Tesla et BMW, sont désormais équipés de systèmes GPS intégrés. Ces dispositifs offrent bien plus qu'une simple géolocalisation : ils enregistrent également les trajets effectués ainsi que les comportements de conduite, fournissant ainsi un aperçu complet des itinéraires empruntés, des vitesses atteintes et des arrêts réalisés. Cette capacité à suivre en temps réel les données de conduite s'avère précieuse, en particulier pour des analyses sur le long terme. Toutefois, leur portée reste limitée aux véhicules équipés de cette technologie, ce qui en restreint l'application à l'ensemble du parc automobile.

3.1.3. Les caméras embarquées

Un autre dispositif fréquemment utilisé pour surveiller la conduite est la caméra embarquée, ou dashcam. Des marques telles que Nextbase et Garmin proposent ces caméras capables d'enregistrer les actions du conducteur ainsi que les conditions de circulation en temps réel. Ces enregistrements sont souvent exploités pour analyser des incidents ou des comportements à risque, offrant ainsi une vision plus précise de ce qui se passe sur la route. Toutefois, il est important de noter que, bien que ces dispositifs apportent une vue visuelle utile, ils ne fournissent pas de données quantitatives sur des aspects essentiels comme les accélérations ou les freinages, ce qui limite leur utilisation dans des évaluations plus techniques.

3.1.4. Les capteurs LIDAR et RADAR

Dans le domaine des véhicules autonomes, les capteurs LIDAR et RADAR occupent une place centrale. Ces technologies permettent de cartographier avec une grande précision l'environnement immédiat du véhicule, ce qui est indispensable pour assurer une conduite autonome sécurisée. Cependant, malgré leur utilité indéniable, ces capteurs sont encore confrontés à des défis importants. Leur coût élevé et la complexité de leur intégration dans les véhicules de série freinent leur déploiement à grande échelle, même si les progrès dans ce domaine continuent de susciter un grand intérêt.

3.1.5. Les véhicules connectés

Les véhicules connectés utilisent des technologies de communication qui permettent de transmettre des données en temps réel. Grâce à ces systèmes, des constructeurs comme General Motors et Ford ont développé des véhicules capables de fournir des informations sur leur utilisation et leur environnement. Pour les gestionnaires de flottes, cela représente une opportunité unique de suivre les comportements de conduite en continu. Cependant, pour que ces technologies se généralisent, il est crucial de disposer d'infrastructures de

communication suffisamment robustes, un aspect qui reste encore à renforcer dans certaines régions.

3.1.6. Les systèmes de transport intelligents (ITS)

Dans certaines villes, la gestion du trafic a pris un tournant avec l'introduction des systèmes de transport intelligents, ou ITS. Ces systèmes permettent de mieux surveiller le trafic en s'appuyant sur des capteurs et des caméras positionnés à des endroits stratégiques. Ils recueillent des données en temps réel sur les conditions de circulation et aident à ajuster les flux pour éviter les embouteillages. Des villes comme Singapour et Amsterdam, pionnières dans ce domaine, ont montré comment ces systèmes peuvent non seulement améliorer la fluidité du réseau routier, mais aussi renforcer la sécurité des usagers. Toutefois, l'implémentation de ces infrastructures reste coûteuse, un facteur à considérer avant d'envisager une adoption à plus grande échelle.

3.1.7. Données des opérateurs de téléphonie mobile

De leur côté, les opérateurs de téléphonie mobile jouent également un rôle dans l'analyse des déplacements urbains. En s'appuyant sur les données de localisation des téléphones portables, ils sont en mesure d'identifier les zones où le trafic est le plus dense et de fournir des informations détaillées sur les mouvements des populations. Cette méthode, utilisée par des opérateurs tels que Vodafone et Orange, permet d'obtenir une vision plus complète de la dynamique des flux de circulation dans les villes. Cependant, l'utilisation de ces données soulève des questions sensibles liées à la protection de la vie privée, un aspect qui demande une vigilance constante pour garantir un usage éthique et sécurisé de ces informations.

3.2. Avantages des capteurs inertiels sur le marché actuel

L'utilisation des capteurs inertiels accéléromètre, gyroscope, magnétomètre, pour le profilage des conducteurs présente plusieurs avantages significatifs par rapport aux technologies conventionnelles. Comme évoqué dans la première partie de cette étude, la collecte de données via les smartphones est perçue comme moins intrusive par les utilisateurs. Contrairement aux systèmes de télématique embarqués, qui suivent précisément la localisation des véhicules et suscitent des préoccupations en matière de vie privée, les smartphones permettent une collecte plus discrète des informations. Cela se révèle particulièrement pertinent dans un contexte où les préoccupations sur la vie privée augmentent, notamment avec l'usage croissant des systèmes de téléphonie mobile pour la géolocalisation.

Un autre atout majeur de ces capteurs réside dans leur capacité à opérer sans interruption, même dans des environnements où les technologies GPS perdent de leur efficacité, comme dans les tunnels ou les zones denses en bâtiments. Contrairement au GPS, ces capteurs ne nécessitent pas de connexion constante aux réseaux de satellites, ce qui permet une captation continue des données sans risque de coupure. Cet aspect offre une flexibilité accrue et permet de garantir une collecte de données fiable, même dans des situations où le GPS échoue.

Sur le plan économique, l'utilisation des smartphones pour la collecte de données sur la mobilité se révèle également bien plus avantageuse que celle des systèmes télématiques embarqués ou des capteurs plus sophistiqués, tels que le LIDAR et le RADAR utilisés dans les véhicules autonomes. Les coûts de développement et de maintenance des applications mobiles restent nettement inférieurs à ceux de ces infrastructures matérielles complexes. Ce positionnement en fait une technologie accessible à une plus grande échelle, notamment pour les petites entreprises ou les acteurs du secteur du covoiturage, qui peuvent ainsi bénéficier de solutions efficaces à moindre coût.

L'intégration des smartphones avec d'autres applications et services numériques représente un autre avantage de taille. Les données recueillies via les capteurs inertiels peuvent facilement être exploitées dans des systèmes de gestion de flotte ou des applications de covoiturage. Cela permet d'optimiser les services offerts en enrichissant l'expérience utilisateur, tout en facilitant des décisions basées sur des données précises et continues. Contrairement aux systèmes de télématique traditionnels, plus rigides et nécessitant des mises à jour matérielles souvent coûteuses, les smartphones peuvent recevoir des mises à jour logicielles rapides et à moindre coût. Cette agilité rend ces solutions particulièrement attractives, en permettant une évolution constante des fonctionnalités sans nécessiter d'interventions lourdes ou coûteuses.

Les capteurs inertiels des smartphones permettent donc d'apporter une flexibilité et une accessibilité dans le domaine de la collecte de données sur la mobilité. Leur capacité à fonctionner de manière autonome, sans dépendre des réseaux GPS, couplée à leur interopérabilité avec diverses applications, fait de cette technologie une solution adaptée aux besoins évolutifs du marché tout en restant respectueuse des préoccupations des utilisateurs en matière de vie privée.

3.3. Contraintes et limitations technologiques

L'utilisation de l'accéléromètre, du gyroscope et du magnétomètre pour le profilage des conducteurs et l'analyse des comportements de conduite présente donc nombreux avantages en comparaison des autres technologies existantes. Cependant, cette technologie comporte également des limites et des biais significatifs qu'il est essentiel de prendre en compte.

3.3.1. Les limites technologiques

L'une des principales limites de cette approche réside dans la précision et la fiabilité des données collectées. La qualité des capteurs peut varier en fonction des modèles d'appareil et des versions de téléphone, ce qui peut entraîner des niveaux d'exactitude différents dans les mesures. De plus, la position du téléphone dans le véhicule peut elle aussi influencer les résultats. Un téléphone placé dans une poche ou sur un siège ne fournira par exemple pas les mêmes données qu'un appareil fixé au tableau de bord. Ces variations cumulées peuvent créer des décalages importants dans l'évaluation des habitudes de conduite.

La consommation de batterie constitue un autre défi technologique. Bien que l'utilisation des capteurs accéléromètres, magnétomètre et gyroscopes consomme moins d'énergie que celle des systèmes GPS, elle épuise malgré tout la batterie du smartphone, surtout en cas d'utilisation prolongée. Cela peut dissuader les utilisateurs de participer à long terme à de

tels programmes de suivi ou les inciter à désactiver certaines fonctionnalités, compromettant ainsi la collecte de données complètes et cohérentes.

3.3.2. Les limites générales

Un biais important à considérer est celui de l'échantillon auto-sélectionné. Bien que le smartphone soit un outil largement répandu, offrant un potentiel d'échantillonnage élevé et relativement neutre, certaines personnes n'ont pas de smartphone ou l'utilisent principalement pour des fonctions basiques, ce qui les exclut de l'échantillon. De plus, les individus qui acceptent volontairement de participer à ces programmes de suivi peuvent ne pas être représentatifs de l'ensemble des conducteurs, ce qui peut fausser les résultats et donner une image déformée des comportements de conduite à l'échelle globale. En effet, il est fréquent que les participants soient des personnes intéressées par ces sujets, souvent avec des comportements de conduite plus prudents en général.

Enfin, l'utilisation de ces capteurs peut induire des changements de comportement artificiels. Les conducteurs, sachant qu'ils sont surveillés, peuvent modifier temporairement leur façon de conduire. Les données ainsi collectées ne reflètent donc plus leur comportement habituel. Ce phénomène, connu sous le nom d'effet Hawthorne, peut conduire à une surestimation de l'efficacité du système en termes d'amélioration de la sécurité routière.

Finalement, si les capteurs inertiels offrent des avantages en termes de flexibilité, de coût et de respect de la vie privée, ils doivent être situés dans un écosystème technologique plus large, où coexistent d'autres solutions, comme les boîtiers télématiques ou les systèmes de GPS intégrés. Chaque technologie a ses forces et ses faiblesses, et il est essentiel de les évaluer en fonction des besoins spécifiques des acteurs du marché. Cela nous conduit à explorer les défis et opportunités liés à l'optimisation des données des capteurs inertiels, en particulier lorsqu'elles sont combinées avec d'autres technologies comme le GPS.

4. DEFIS ET OPPORTUNITES DE L'INTEGRATION DES CAPTEURS INERTIELS

L'analyse des données issues des capteurs inertiels des smartphones, comme l'accéléromètre, le gyroscope et le magnétomètre, présente des défis notables. Ces capteurs offrent une approche innovante et discrète pour étudier les comportements de conduite, mais leur utilisation isolée entraîne certaines limitations. Sans l'intégration de données GPS, les informations contextuelles indispensables pour une interprétation complète des comportements manquent cruellement. Un frein majeur réside dans l'interprétation : certains comportements, comme des changements soudains de direction ou des accélérations, peuvent être mal interprétés sans le contexte géographique et routier. Cela affecte la précision et la pertinence des indicateurs générés, limitant l'analyse à des schémas de mouvement qui, sans contexte, perdent en signification.

4.1. Avantages de l'hybridation avec les données GPS

L'hybridation des données des capteurs inertiels avec des informations GPS permet de combler ces lacunes et d'offrir une analyse plus riche et plus fiable. En associant la précision de la géolocalisation avec les données de mouvement des capteurs, cette approche permet d'introduire des paramètres d'analyse plus sophistiqués. Par exemple, l'intégration des données GPS permet de déterminer avec exactitude le type de route empruntée par le conducteur — qu'il s'agisse d'une autoroute, d'une zone urbaine ou d'une route secondaire. Cela apporte une contextualisation nécessaire des comportements observés, notamment dans l'évaluation de la conduite en fonction de l'environnement.

4.2. Précision des limites de vitesse et évaluation des infrastructures routières

L'un des principaux atouts de cette hybridation est la possibilité de prendre en compte les vraies limitations de vitesse sur chaque tronçon de route. Contrairement aux méthodes basées sur des catégories génériques, l'intégration des données GPS permet d'identifier avec précision les zones à vitesse réduite, comme les écoles ou les travaux temporaires. Cela améliore considérablement l'évaluation du respect des règles de conduite.

De plus, l'association entre les vibrations détectées par l'accéléromètre et la position GPS permet de mesurer la qualité de la chaussée. Ce croisement de données peut aider à différencier une conduite agressive d'une réaction naturelle à une route en mauvais état. En intégrant les conditions météorologiques locales, comme la pluie ou le verglas, il devient possible d'affiner l'analyse du comportement de conduite en fonction des facteurs environnementaux.

4.3. Implications pour la sécurité routière et l'assurance

L'intégration des données GPS et des capteurs inertiels a des implications considérables pour la sécurité routière et l'industrie de l'assurance. Les compagnies d'assurance peuvent offrir des polices plus personnalisées, basées sur une évaluation plus contextuelle du risque individuel, tenant compte à la fois de la qualité de conduite et des conditions routières.

Par ailleurs, les autorités routières peuvent bénéficier de cartes détaillées de la qualité des infrastructures, obtenues en analysant les patterns de vibration sur des segments de route spécifiques. Cette approche permet de cibler plus efficacement les zones à risque, en identifiant les points critiques où des interventions sont nécessaires pour améliorer la sécurité.

Cependant, malgré ces avantages, l'intégration des données GPS implique une concession importante en matière de vie privée, réduisant ainsi l'un des principaux atouts de l'utilisation exclusive des capteurs inertiels. Alors que ces derniers permettent une collecte de données plus respectueuse de la vie privée, l'ajout du GPS introduit des préoccupations en matière de surveillance plus directe des mouvements.

5. SYNTHÈSE ET PERSPECTIVES SUR L'UTILISATION DES CAPTEURS INERTIELS POUR LA CONDUITE

L'analyse des données de conduite via les capteurs inertiels des smartphones, tels que l'accéléromètre, le gyroscope et le magnétomètre, présente un potentiel significatif pour l'évaluation des comportements de conduite. Grâce à des processus techniques rigoureux, ces capteurs permettent d'extraire des informations précises sur des aspects essentiels comme les accélérations, freinages, ou manœuvres brusques, tout en garantissant un certain respect de la vie privée, puisque ces données ne révèlent pas directement la localisation géographique du conducteur.

Cependant, pour maximiser la pertinence de ces données, il devient tentant de les combiner avec des technologies comme le GPS afin d'apporter le contexte indispensable à leur interprétation. Cette hybridation permet de contextualiser les comportements observés, notamment en prenant en compte les types de routes empruntées ou les conditions environnementales, et d'affiner l'analyse de la conduite en fonction des règles de circulation. Elle améliore ainsi la précision des indicateurs, tels que le respect des limitations de vitesse ou la réaction aux conditions routières difficiles.

Or, cette approche soulève une contradiction majeure : l'un des atouts principaux des capteurs inertiels réside précisément dans leur capacité à collecter des données moins sensibles en termes de vie privée. En introduisant le GPS, on perd cet avantage, puisque les données de localisation sont considérées comme beaucoup plus intrusives. Ce compromis entre précision et respect de la vie privée devient donc un dilemme central. Si l'hybridation avec le GPS permet d'obtenir une analyse plus fiable et nuancée, elle compromet la discrétion et la confidentialité qui faisaient l'attrait principal de l'utilisation exclusive des capteurs inertiels.

Finalement, si les capteurs inertiels offrent des avantages indéniables en termes de coût, de flexibilité, et de respect de la vie privée, leur efficacité à long terme dépend de l'équilibre entre l'exigence de précision des analyses et les préoccupations croissantes autour de la confidentialité des données. Pour les acteurs du marché, tels que les compagnies d'assurance, les constructeurs automobiles et les autorités routières, ce compromis nécessite une réflexion approfondie sur les priorités à accorder à chaque projet, tout en prenant soin de respecter les attentes des utilisateurs en matière de protection des données personnelles.

CHAPITRE II : EXPLORATION DES DEPLACEMENTS MULTIMODAUX VIA LES CAPTEURS INERTIELS : METHODES, ENJEUX ET PERSPECTIVES

Dans ce deuxième chapitre, nous allons nous concentrer sur l'analyse de la multimodalité, c'est-à-dire l'étude de l'utilisation de plusieurs modes de transport différents au cours d'un même déplacement ou d'une série de déplacements. Cela peut impliquer la combinaison de moyens de transport individuels, comme la marche ou le vélo, avec des transports collectifs, tels que le bus, le métro, ou encore des services de covoiturage. L'intérêt de l'étude de la multimodalité est son optimisation, pour permettre des trajets plus flexibles, efficaces et adaptés aux besoins des usagers.

Dans un premier temps, nous allons examiner les techniques de traitement des données issues des capteurs, en passant par les différentes étapes de prétraitement, d'analyse et de classification des modes de transport. Ensuite, nous nous pencherons sur les applications concrètes de cette analyse et sur les acteurs qui peuvent tirer parti de ces informations, qu'il s'agisse des bureaux d'études, des autorités de transport ou des collectivités locales. Puis, nous discuterons des avantages compétitifs de ces méthodes sur le marché actuel. Enfin, nous nous pencherons sur le potentiel de cette technologie dans le domaine de l'écomobilité via notamment l'étude de cas du challenge de mobilité d'une entreprise de service numérique.

1. ANALYSE DES HABITUDES DE DEPLACEMENT MULTIMODAUX PAR CAPTEURS INERTIELS : TECHNIQUES ET APPLICATIONS

De la même manière que pour l'analyse des habitudes de conduite, l'utilisation du gyroscope, de l'accéléromètre et du magnétomètre permet de mesurer respectivement la vitesse angulaire, l'accélération linéaire et les variations du champ magnétique. Ici, l'analyse de ces données va nous permettre de dresser un profil précis des comportements de conduite à partir des mouvements captés par les smartphones. Ici, l'analyse de ces données va permettre de classer les différents modes de déplacement, tels que la marche, le vélo ou encore les transports motorisés.

Pour parvenir à des résultats fiables, plusieurs étapes techniques sont indispensables. Tout d'abord, un prétraitement des données est nécessaire pour corriger l'orientation du smartphone et réduire les bruits parasites. Ensuite, la fusion des données des capteurs permet d'obtenir une vue plus précise des mouvements, rendant possible une classification fine des modes de transport.

Dans cette analyse, nous nous appuyons notamment sur l'étude intitulée *Transportation Modes Classification Using Sensors on Smartphones* de Shih-Hau Fang et Hao-Hsiang, qui propose une méthodologie détaillée pour classer les modes de transport à l'aide des capteurs inertiels des smartphones.

1.1. Le prétraitement des données

Tout comme pour l'analyse des comportements de conduite, où la correction de l'orientation du smartphone est primordiale pour interpréter correctement les mouvements du véhicule, les données collectées par les capteurs doivent être préalablement traitées pour en extraire des informations fiables. Le filtrage, la segmentation et la correction de l'orientation constituent également les premières étapes majeur dans la collecte et le traitement des données multimodales.

Après la collecte des données brutes, un filtrage passe-bas est appliqué pour éliminer les variations parasites causées par des vibrations ou des mouvements non pertinents. Ce filtre, similaire à ceux utilisés pour lisser les données lors de l'analyse des comportements de conduite, permet de réduire le bruit de haute fréquence, tout en conservant les mouvements significatifs pour l'analyse. Ainsi, les données deviennent exploitables pour les phases suivantes.

La segmentation des données consiste ensuite à découper les enregistrements continus en fenêtres temporelles, avec un chevauchement de 75 % entre les segments. Tout comme dans l'analyse des événements de conduite (accélérations, freinages, virages), cette segmentation garantit que les données sont divisées de manière à ne perdre aucune information essentielle. Ici, chaque fenêtre comprend 512 échantillons, correspondant à environ 17 secondes de données.

Enfin, la correction de l'orientation, étape clé à la fois pour l'analyse de la conduite et des mouvements généraux, utilise des algorithmes de fusion de capteurs (comme le filtre de Kalman dans l'analyse de conduite) pour réaligner les axes du téléphone, indépendamment de sa position. Ce recalibrage est indispensable pour garantir que les mouvements enregistrés reflètent correctement les actions du véhicule ou de l'utilisateur, peu importe la façon dont le téléphone est tenu.

1.2 L'extraction des caractéristiques

L'extraction des caractéristiques, essentielle à l'analyse des données prétraitées, permet de convertir ces dernières en mesures directement exploitables. Les indicateurs utilisés incluent la magnitude de l'accélération, le jerk (mesurant la variation rapide de l'accélération), et l'entropie spectrale, qui évalue la complexité des mouvements.

Tout comme dans l'analyse des comportements de conduite, où les changements d'accélération ou de vitesse angulaire sont détectés pour identifier des manœuvres spécifiques, ces caractéristiques permettent de capter les variations significatives dans les déplacements. Par exemple, la magnitude de l'accélération aide à mesurer l'intensité globale des mouvements, facilitant l'identification de scénarios tels qu'une conduite agressive ou un

déplacement plus fluide à vélo. Chaque indicateur est sélectionné pour refléter des aspects clés du mouvement, rendant possible une analyse fine des différents modes de transport.

1.3 Les modèles d'apprentissage profond

A l'image de l'analyse de la conduite où différents comportements sont extraits et classifiés, les modèles d'apprentissage automatique classiques (comme les arbres de décision et les SVM) sont complétés ici par des modèles d'apprentissage profond. Ces derniers permettent de capturer des dynamiques temporelles et spatiales complexes, notamment dans le cadre de l'analyse des données capturées par les capteurs des smartphones.

Les réseaux de neurones convolutifs (CNN) sont particulièrement efficaces pour extraire des caractéristiques spatiales à partir des données de capteurs. Les CNN fonctionnent en appliquant des filtres convolutifs, qui sont des petits blocs de calculs parcourant les données pour repérer des motifs récurrents. Ces motifs peuvent être aussi bien des oscillations régulières détectées pendant la marche que des vibrations spécifiques d'un véhicule en mouvement.

Les couches initiales du CNN identifient des motifs simples comme les accélérations, tandis que les couches plus profondes capturent des structures plus complexes, par exemple, des transitions entre différents modes de transport (passage de la marche à la course). En accumulant ces informations à différents niveaux de détail, le CNN construit une représentation complète des données, capable de différencier les modes de transport en fonction des signatures uniques observées.

On retiendra donc que les couches de convolution traitent les données en les décomposant en sous-parties pour identifier des schémas spécifiques. Le *pooling* (ou réduction de dimension) permet ensuite de simplifier ces données en ne retenant que les informations essentielles, améliorant ainsi la précision du modèle sans perdre en performance.

1.4 Classification des modes de transport

Tout comme la classification des différents comportements au volant (agressif, prudent, etc.), la dernière étape du processus est celui de la classification des données collectées et traitées. Une fois de plus, les données sont analysées à l'aide d'algorithmes tels que les arbres de décision, le KNN et les SVM pour déterminer quel mode de transport correspond aux segments de données.

Ces algorithmes, déjà utilisés dans le cadre de la détection des comportements de conduite, permettent ici de différencier des modes comme la marche, la course, ou encore les trajets motorisés. En utilisant des seuils et des modèles similaires à ceux des analyses de conduite, il est possible de repérer des oscillations caractéristiques de la marche ou des signatures vibratoires spécifiques aux véhicules.

En complément des techniques utilisées pour analyser les comportements de conduite, les modèles d'apprentissage profond apportent des outils supplémentaires pour capturer des dynamiques plus complexes. C'est ici que les réseaux de mémoire à long terme bidirectionnels (BiLSTM) interviennent. Ils permettent de saisir les dépendances

temporelles présentes dans les données, c'est-à-dire les relations entre les événements passés et futurs. Contrairement aux réseaux de neurones classiques, limités à une seule direction (du passé vers le futur), les BiLSTM traitent les séquences de données dans les deux sens, tenant compte aussi bien des événements passés que de ceux à venir, ce qui affine la précision des prédictions, notamment lors des transitions entre modes de transport.

Les réseaux de neurones récurrents (RNN), dont font partie les BiLSTM, sont conçus pour traiter des données séquentielles, où chaque étape influence la suivante. Les LSTM (*Long Short-Term Memory*), un type particulier de RNN, sont capables de se souvenir d'informations pertinentes sur de longues périodes. Ces RNN particuliers disposent de mécanismes appelés portes, qui régulent le flux d'informations et décident quelles données doivent être retenues ou ignorées au fil du temps. Cela permet d'éviter que des informations importantes ne soient "oubliées" trop vite.

En substance, les BiLSTM, sont des réseaux de mémoire particulièrement efficaces pour capturer des transitions. En analysant les séquences de données dans les deux sens (avant et arrière), ils sont mieux à même d'anticiper les changements entre deux modes de transport distincts, grâce à une analyse simultanée des événements passés et futurs.

Et si les CNN sont performants pour extraire des motifs spatiaux localisés dans les données, telles que les caractéristiques des mouvements pendant la marche ou en vélo, les BiLSTM se concentrent davantage sur les relations temporelles, permettant ainsi de mieux comprendre les transitions entre différents modes de transport. Ainsi, la combinaison de ces deux modèles permet d'exploiter chacune de leur force pour aboutir à un résultat le plus précis possible.

Voici un tableau résumant les principales caractéristiques des différents modes de transport en fonction des données fournies par les trois capteurs principaux : accéléromètre, gyroscope et magnétomètre, avec des valeurs numériques pour chaque mode de transport.

Mode de transport	Accéléromètre	Gyroscope	Magnétomètre
Immobile	Faibles valeurs sur tous les axes (ex. $< 0.5 \text{ m/s}^2$)	Faibles valeurs de rotation (ex. $< 0.1 \text{ rad/s}$)	Pas de perturbation significative
Marche	Oscillations régulières à $\sim 2 \text{ Hz}$ (ex. $0.5\text{-}1.0 \text{ m/s}^2$)	Légères rotations (ex. $0.1\text{-}0.3 \text{ rad/s}$)	Pas de perturbation significative
Course	Oscillations à $\sim 3 \text{ Hz}$, amplitude élevée (ex. $1.0\text{-}1.5 \text{ m/s}^2$)	Rotations plus prononcées (ex. $0.3\text{-}0.5 \text{ rad/s}$)	Pas de perturbation significative
Vélo	Mouvements cycliques (ex. $0.5\text{-}1.0 \text{ m/s}^2$)	Inclinaisons régulières (ex. $0.2\text{-}0.4 \text{ rad/s}$)	Faibles perturbations (ex. $< 20 \mu\text{T}$)
Moto	Accélérations variables (ex. $1.0\text{-}2.0 \text{ m/s}^2$)	Inclinaisons fréquentes (ex. $0.5\text{-}0.8 \text{ rad/s}$)	Perturbations modérées (ex. $20\text{-}50 \mu\text{T}$)
Voiture	Accélérations et décélérations douces (ex. $0.5\text{-}1.0 \text{ m/s}^2$)	Virages peu prononcés (ex. $0.2\text{-}0.4 \text{ rad/s}$)	Perturbations modérées (ex. $20\text{-}50 \mu\text{T}$)
Bus	Arrêts fréquents, accélérations et décélérations plus marquées (ex. $1.0\text{-}1.5 \text{ m/s}^2$)	Virages prononcés (ex. $0.4\text{-}0.6 \text{ rad/s}$)	Perturbations modérées (ex. $20\text{-}50 \mu\text{T}$)
Métro	Accélérations/décélérations régulières (ex. $1.0\text{-}2.0 \text{ m/s}^2$)	Peu de rotations (ex. $< 0.2 \text{ rad/s}$)	Fortes perturbations (ex. $> 50 \mu\text{T}$)

Train	Mouvements fluides (ex. 0.5-1.0 m/s ²)	Peu de rotations (ex. < 0.2 rad/s)	Perturbations modérées (ex. 10-30 μ T)
TGV	Forte accélération initiale (ex. 2.0-3.0 m/s ²), puis très fluide (ex. < 0.5 m/s ²)	Très peu de rotations (ex. < 0.1 rad/s)	Perturbations variables (ex. 10-30 μ T)

Figure 1 : Les caractéristiques des différents modes de transport pour chaque capteur inertiel

2. APPLICATIONS ET USAGES DE L'ALGORITHME MULTIMODAL

L'analyse des données issues des capteurs inertiels intégrés dans les smartphones, comme l'accéléromètre, le gyroscope ou le magnétomètre, ouvre la voie à de nombreuses applications dans le domaine de la mobilité. Grâce à un algorithme multimodal, il devient possible de tirer parti de ces informations pour mieux comprendre les comportements de déplacement et optimiser les systèmes de transport. Afin de clarifier les différents usages possibles, j'ai choisi de regrouper ces applications en deux grandes catégories.

La première catégorie regroupe les acteurs qui se concentrent sur la transformation des données brutes en connaissances exploitables. Il s'agit de ceux qui analysent les comportements de mobilité pour produire des informations stratégiques. La seconde catégorie s'intéresse quant à elle à la mise en œuvre des décisions et à l'opérationnalisation des services de transport, en s'appuyant sur les analyses fournies pour ajuster les infrastructures, optimiser les ressources, ou encore améliorer les services existants.

2.1. De la donnée à la connaissance actionnable

2.1.1. Bureaux d'Études

Les bureaux d'études exploitent les données de détection des modes de transport pour analyser en profondeur les habitudes de déplacement. Prenons l'exemple d'une étude dans une grande agglomération : ils peuvent déterminer dans quels quartiers le vélo devient une alternative de plus en plus prisée. Ces analyses servent ensuite à réajuster les infrastructures existantes, en ajoutant par exemple des pistes cyclables là où cela devient nécessaire. En parallèle, ils mesurent l'impact des politiques de mobilité mises en place pour favoriser les transports publics ou les modes durables, tout en modélisant les tendances futures pour anticiper les besoins en infrastructures.

2.1.2. Observatoires de la Mobilité

Les observatoires de la mobilité, de leur côté, se consacrent à une surveillance continue des tendances. Ils publient régulièrement des rapports qui donnent un aperçu des évolutions dans les comportements de déplacement, par exemple une augmentation notable de l'usage des transports en commun dans une grande région. Leur rôle est de suivre ces dynamiques

à long terme et de fournir des analyses pertinentes aux décideurs, tout en diffusant les résultats auprès du grand public, contribuant ainsi à une meilleure sensibilisation aux enjeux de mobilité.

2.2. Cas d'usage opérationnels

2.2.1. Autorités Organisatrices de Mobilité

Les autorités organisatrices de mobilité s'appuient sur les données disponibles pour réorganiser les réseaux de transport en temps réel. En réponse à des pics de fréquentation identifiés, elles peuvent par exemple réajuster les horaires de bus ou modifier les fréquences des transports. Leur capacité à réagir rapidement aux changements de flux permet une gestion plus fluide du trafic et une réponse plus adaptée aux besoins des usagers.

2.2.2. Collectivités locales

Les collectivités locales, quant à elles, se servent de ces informations pour planifier l'aménagement urbain de manière plus ciblée. Lorsqu'elles remarquent une augmentation marquée de l'usage du vélo, elles peuvent décider d'investir dans la création de nouvelles pistes cyclables. En parallèle, elles travaillent à réduire les congestions de transport tout en améliorant l'efficacité des services publics. Ces données permettent également d'identifier les zones à risque sur le plan de la sécurité routière, ce qui les aide à mettre en place des solutions adaptées.

3. POSITIONNEMENT DE LA SOLUTION SUR LE MARCHE

Après avoir examiné les cas d'usage des données issues des capteurs inertiels, il est pertinent de se pencher sur les technologies actuellement utilisées pour répondre à ces besoins. De nombreuses solutions sont déjà bien implantées dans les grandes agglomérations, mais leur adoption varie en fonction des ressources disponibles et des objectifs spécifiques.

3.1. Panorama des technologies actuelles

3.1.1. Les systèmes de comptage automatiques

Les systèmes de comptage automatiques, par exemple, sont largement répandus dans les réseaux de transport public et sur les axes routiers principaux. Ils permettent de suivre avec précision les flux de voyageurs et de véhicules, offrant ainsi une flexibilité dans l'ajustement des services. Le système SAEIV, notamment, est couramment utilisé pour ajuster en temps réel la fréquence des bus et tramways selon les volumes observés. Ce type de technologie, basé sur des capteurs ponctuels, assure une gestion fluide des services dans plusieurs villes françaises. Parallèlement, les caméras de reconnaissance, bien que moins courantes en

raison de leur coût élevé, permettent une analyse fine des flux piétons et cyclistes, mais leur adoption reste limitée.

3.1.2. Les systèmes de transport intelligents (ITS)

Les systèmes de transport intelligents, quant à eux, apportent une autre dimension, notamment grâce à la billettique électronique, qui est devenue quasi-standard dans les grandes agglomérations. Le système Navigo en Île-de-France, par exemple, permet de collecter des données précieuses sur l'utilisation des transports en commun. Bien que ces systèmes offrent un suivi moins ponctuel des trajets que les capteurs automatiques, ils sont limités à des formes de transport spécifiques qui utilisent cette technologie, et ne capturent donc pas l'ensemble des modes de déplacement, en particulier dans une perspective multimodale.

3.1.3. Les applications mobiles basées sur le GPS

En parallèle, les applications mobiles basées sur le GPS continuent de jouer un rôle crucial, en particulier dans les solutions MaaS (*Mobility as a Service*), qui visent à centraliser et optimiser les déplacements multimodaux. *Citymapper*, par exemple, est une application très adoptée dans plusieurs grandes villes, facilitant la planification des trajets en temps réel tout en offrant des données sur les habitudes de déplacement. Cependant, la collecte continue des données GPS soulève des préoccupations croissantes concernant la protection des données personnelles, ce qui en limite parfois l'adhésion auprès des utilisateurs soucieux de leur vie privée.

Les enquêtes traditionnelles, quant à elles, bien que technologiquement moins avancées, restent une source de référence pour la planification urbaine. Des enquêtes sur la mobilité des habitants d'un territoire, telles que *L'Enquête Mobilité Certifiée Cerema (EMC)*, constituent des outils essentiels pour l'élaboration et l'évaluation des politiques de déplacements. Les données issues d'enquêtes de mobilités sont ensuite souvent enrichies par des simulations à l'aide de logiciels dédiés, comme par exemple *Visum*, une solution allemande pionnière le domaine de la modélisation des flux de transport.

3.2. Les défis relatifs aux indicateurs

3.2.1. Limites des outils actuels

Ainsi, les technologies actuelles dominent majoritairement par l'utilisation de capteurs ponctuels, qu'il s'agisse de systèmes de comptage automatiques, de caméras de reconnaissance, ou de systèmes de transport intelligents. Bien que ces solutions offrent un certain degré d'efficacité, elles ne donnent qu'une image fragmentée des déplacements et s'avèrent parfois coûteuses à déployer à grande échelle. De plus, même avec des solutions telles que la billettique électronique, qui se veut plus intégrée, on observe encore des lacunes en matière de couverture globale des trajets et de prise en charge multimodale.

Par ailleurs, les approches basées sur les données GPS, bien qu'utiles pour capter des informations en temps réel, soulèvent toujours des préoccupations concernant la confidentialité et la protection des données personnelles. C'est ici que les capteurs accéléromètre, gyroscope et magnétomètre du smartphone s'avèrent être une alternative

intéressante. Au-delà de leur capacité à recueillir de la données dans des environnements contraints tels que les tunnels ou sous-sols, leur capacité à préserver l'autonomie des appareils, tout en respectant la confidentialité des données personnelles, se révèle être un atout de taille. En évitant la géolocalisation, les capteurs inertiels peuvent permettre un recrutement facilité de participants pour les études à grande échelle.

Au final, la solution étudiée semble suffisamment différenciante pour trouver une place sur le marché pour chacun des cas d'usage énoncés. En effet, elle permet de répondre à la fois aux besoins des acteurs de la mobilité, qui cherchent à optimiser les flux sans compromettre la confidentialité, et aux attentes des utilisateurs, de plus en plus soucieux de la protection de leurs données. Mais si elle se démarque des autres solutions par de multiples avantages, elle comporte aussi un certain nombre de limites ; des limites déjà constatées dans le chapitre précédent, qui traitait de l'étude des comportements de conduite.

En effet, l'absence de localisation réduit la valeur des données produites. La possibilité d'étudier les trajets et de contextualiser les déplacements est essentielle pour une compréhension approfondie des dynamiques de mobilité d'un territoire. Connaître les habitudes de transport sans pouvoir les cartographier diminue leur intérêt pour la majorité des prospects potentiels identifiés.

De plus, sans données GPS, il devient impossible d'estimer avec précision les distances parcourues, ce qui réduit considérablement la portée des indicateurs exploitables. Bien qu'il soit théoriquement possible, comme dans le cadre de l'analyse des comportements de conduite, d'estimer ces distances en se basant uniquement sur les capteurs inertiels du smartphone — en analysant par exemple les variations d'accélération pour tenter de déduire une distance approximative — la fiabilité des résultats obtenus reste très incertaine. Dans ce contexte, l'approche de la *data minimizing* peut être judicieuse pour enrichir les indicateurs, sans compromettre la confidentialité des utilisateurs.

3.2.2. L'Approche de la *Data Minimizing* et la création de nouveaux indicateurs

Pour répondre à la difficulté de calculer les distances parcourues tout en respectant les exigences en matière de confidentialité, la méthode de *data minimizing* se présente comme une alternative intéressante. Cette méthode consiste à utiliser le GPS uniquement de manière ponctuelle — par exemple pour calculer la distance totale parcourue — avant de supprimer immédiatement les données géolocalisées. Cette approche permet de maintenir un bon équilibre entre précision des analyses et protection des données personnelles, un point de plus en plus sensible aujourd'hui.

L'avantage technique de cette méthode réside également dans la possibilité de générer de nouveaux indicateurs à forte valeur ajoutée, en particulier concernant les émissions de CO₂. En combinant les distances calculées via GPS avec les informations fournies par les capteurs inertiels, on peut quantifier précisément l'empreinte carbone des déplacements. Par exemple, les données collectées peuvent être croisées avec les données issues de la base de l'ADEME, qui donne les émissions de CO₂ par kilomètre en fonction des modes de transport.

Ces indicateurs, tels que le CO₂ par kilomètre parcouru ou encore le CO₂ par mode de transport, permettent ainsi de mesurer avec finesse l'impact environnemental des trajets. Cela fournit une base solide pour les acteurs de la mobilité, tels que les observatoires ou les

bureaux d'études, qui peuvent alors proposer des recommandations basées sur des données tangibles. Le calcul de ces indicateurs permet aussi de mettre en lumière des comportements de déplacement plus respectueux de l'environnement, et d'inciter les utilisateurs à choisir des alternatives plus écologiques.

Avec ces nouveaux indicateurs en main, l'analyse des déplacements entre pleinement dans une logique d'éco-mobilité. Ces données permettent non seulement d'évaluer les émissions de CO₂, mais aussi d'agir en conséquence pour sensibiliser les usagers à l'importance de réduire leur empreinte carbone. En garantissant la confidentialité des informations tout en fournissant des analyses pertinentes et exploitables, cette méthode contribue à encourager des comportements de mobilité plus durables et responsables, aussi bien à l'échelle individuelle qu'au niveau des politiques publiques.

4. LES CAPTEURS INERTIELS EN FAVEUR DE L'ECO-MOBILITE

L'éco-mobilité constitue aujourd'hui un enjeu majeur dans la lutte contre le changement climatique qui prend une place prépondérante dans les politiques publiques et les initiatives privées. La question des transports, responsable d'une part conséquente des émissions de gaz à effet de serre, est au centre des préoccupations. En France, d'après l'ADEME, 31 % de ces émissions proviennent du secteur des transports, dont 53 % sont imputables aux voitures particulières. Une situation encore plus préoccupante dans les villes, où 40 % des trajets en voiture couvrent moins de trois kilomètres, un seuil où la pollution urbaine est doublée par rapport aux routes ouvertes.

Face à ces enjeux, il devient impératif de reconsidérer nos modes de déplacement. Les citoyens, les entreprises et les collectivités ont un rôle clé à jouer dans cette transformation, en adoptant des solutions de mobilité plus durables. Si des alternatives comme les transports en commun, le vélo ou le covoiturage gagnent du terrain, les nouvelles technologies constituent un outil efficace pour mesurer et encourager ces comportements.

4.1. Les indemnités kilométriques

Un exemple concret de l'intégration de la technologie dans les pratiques de mobilité durable se retrouve dans le cadre des indemnités kilométriques. En effet, de nombreuses entreprises, notamment de taille moyenne à grande, s'appuient sur des outils de gestion des déplacements professionnels pour gérer les indemnités kilométriques, un dispositif qui encourage l'usage de modes de transport plus écologiques pour les trajets domicile-travail ou lors des déplacements professionnels. Par exemple, des solutions comme *Concur* de SAP proposent une gestion complète des notes de frais en intégrant les déplacements professionnels. Il existe également des plateformes spécifiques, tel que *GéoMob*, qui se concentrent sur la gestion des mobilités domicile-travail et des indemnités kilométriques en traitant les données RH des collaborateurs.

Dans ces systèmes, les employés doivent généralement entrer manuellement leurs trajets et modes de transport. Ce choix de méthode plutôt qu'une automatisation via l'utilisation

du GPS s'explique par des questions légales et éthiques confidentialité des données des collaborateurs, particulièrement sensibles dans le monde professionnel. Dans ce contexte, la technologie *smartphone as a sensor* se révèle être une solution pertinente. Grâce aux capteurs inertiels et à la *data minimization*, cette solution permettrait aux entreprises d'optimiser la gestion des indemnités kilométriques tout en préservant la vie privée des employés.

4.2. Les challenges mobilités

Outre les indemnités kilométriques, les challenges mobilité constituent également une solution concrète pour encourager des pratiques de mobilité durable. Ces initiatives, lancées par des entreprises, des collectivités ou d'autres organisations, ont pour but de sensibiliser les participants à l'impact environnemental de leurs déplacements tout en les incitant à adopter des alternatives plus écologiques. Le principe repose sur l'engagement collectif, souvent gamifié, avec l'idée de comptabiliser les trajets réalisés à pied, à vélo, en covoiturage ou via les transports en commun.

Deux types de solutions sont couramment utilisées pour suivre ces déplacements. Dans certains cas, les participants entrent manuellement les informations relatives à leurs trajets sur une plateforme dédiée. Ce type de configuration a été adopté par plusieurs challenges existants, comme par exemple le Challenge Mobilité Auvergne-Rhône-Alpes, où les participants inscrivent leurs modes de transport et les distances parcourues sur une interface dédiée. Cette méthode, peu coûteuse et respectueuse de la vie privée, présente toutefois des limites, notamment en termes de fiabilité des données. En effet, les participants peuvent oublier d'entrer leurs informations, les enregistrer de manière imprécise, voire parfois falsifier leurs performances.

Dans d'autres cas, les solutions sont automatisées et reposent sur l'utilisation d'applications mobiles utilisant la géolocalisation. Un exemple de ce type de solution est *Kiplin*, une application packagée, dédiée aux challenges de mobilité, qui suit automatiquement les déplacements des participants via GPS. Cette solution permet aux usagers de suivre en temps réel de leurs modes de transport et de leurs distances parcourues. Si ce type de solution permet d'améliorer la fiabilité des données collectées, elle soulève tout de même des préoccupations relatives au respect de la vie privée, en particulier lorsque ces challenges sont organisés dans un cadre professionnel. La collecte de données GPS peut en effet dissuader certaines personnes de participer au challenge, par crainte d'une surveillance excessive ou d'une utilisation abusive de leurs informations personnelles.

Une solution reposant sur les capteurs inertiels des smartphone — associée à la minimisation des données GPS — semble donc constituer une alternative prometteuse pour les challenges de mobilité. C'est précisément ce type de solution innovante qu'a développé l'entreprise Inetum dans le cadre de son challenge de mobilité interne « Bouger pour Agir ».

Inetum est une entreprise française de services numériques qui accompagne ses clients dans leur transformation digitale. Au sein de sa direction Innovation, l'entreprise développe des solutions technologiques pour relever les défis actuels, notamment en matière de durabilité. C'est dans cette dynamique qu'a été conçue la solution *Move4Sense*.

Move4Sense est une application innovante, capable de détecter les modes de transport utilisés par un individu uniquement grâce aux capteurs inertiels du smartphone, sans

recourir à la géolocalisation par GPS. Cela permet de respecter la vie privée des utilisateurs tout en suivant leurs déplacements. Initialement destinée au marché B-to-B (Business-to-Business), cette solution vise à aider les entreprises et les organisations à encourager des pratiques de mobilité durable au sein de leurs équipes, en mesurant et en récompensant les comportements de transport plus écologiques.

Pour illustrer de façon concrète les principes abordés, nous allons nous pencher sur l'utilisation de la solution *Move4Sense* dans le cadre du challenge *Bouger pour Agir* d'Inetum, à travers une étude de cas. Nous allons dans un premier temps étudier le cadre et l'organisation du challenge de mobilité interne, pour ensuite nous pencher sur le déroulé de ce dernier ainsi que les retours qui ont été faits par les participants suite au dit challenge. Ainsi, nous allons tenter de voir de manière concrète la manière dont la technologie peut contribuer à promouvoir des pratiques de mobilité durable au sein d'une entreprise, ainsi que l'ampleur de son impact sur la population cible.

4.3. Etude de cas : Le challenge mobilité interne d'Inetum « Bouger pour Agir »

4.3.1. Présentation du challenge *Bouger pour Agir*

Le challenge mobilité *Bouger pour Agir*, organisé du 18 au 22 septembre, avait pour ambition de pousser les employés à adopter des modes de transport plus respectueux de l'environnement pour leurs trajets domicile-travail (*Annexe 3*) Le principal objectif était de diminuer l'empreinte carbone en encourageant l'utilisation de moyens de transport alternatifs à la voiture individuelle, comme le vélo, la marche, les transports en commun ou encore le covoiturage. Chaque mode de déplacement plus durable permettait aux participants de cumuler des points.

En plus de cet aspect environnemental, le challenge intégrait un volet de test de la solution *Move4Sense*. Les employés participaient en tant que bêta-testeurs, remontant les bugs rencontrés via un canal de discussion dédié. Ce système de retours directs facilitait l'identification des problèmes techniques pendant l'événement, tout en alimentant l'algorithme multimodal de *Move4Sense* grâce aux données collectées durant le challenge. Ce premier déploiement à grande échelle a ainsi permis d'améliorer l'application tout en ajustant ses fonctionnalités.

L'inscription était rendue simple afin de maximiser le nombre de participants : un questionnaire en ligne pour rejoindre le challenge, suivi du téléchargement de l'application *Move4Sense* et de l'authentification via un token reçu par email.

4.3.2. Fonctionnement de l'application *Move4Sense*

L'application *Move4Sense* détectait de manière automatique le mode de transport des participants en utilisant uniquement les capteurs inertiels du téléphone (le gyroscope, le magnétomètre et l'accéléromètre). En fonction des trajets effectués et des modes de transport choisis, des points étaient attribués, offrant aux participants un suivi de leur engagement pour réduire les émissions de CO₂.

- Quantité de CO₂ émise par déplacement
- Nombre de kilomètres parcourus
- Calories dépensées
- Quantité de CO₂ évitée par rapport à un déplacement en voiture thermique
- Nombre de voyages (changements de mode de transport lors d'un trajet)

Les points étaient attribués en fonction du mode de transport utilisé :

- **Voiture thermique/électrique** : 1 point/km
- **Covoiturage** : 5 points/km
- **Transports en commun (bus, train, métro, tram)** : 5 points/km
- **Marche** : 100 points/km
- **Vélo (mécanique/électrique)** : 50 points/km

Les calculs de la quantité de CO₂ émise pour chaque mode de transport étaient basés sur les données fournies par l'ADEME. Voici un aperçu des émissions de CO₂ par kilomètre parcouru pour différents modes de transport :

- **Tram** : 0,003 kgCO₂/km
- **Marche** : 0,00 kgCO₂/km
- **Train** : 0,01 kgCO₂/km
- **Course** : 0,00 kgCO₂/km
- **Vélo** : 0,01 kgCO₂/km
- **Métro** : 0,003 kgCO₂/km
- **Bus** : 0,1 kgCO₂/km
- **Voiture** : 0,2 kgCO₂/km

La quantité de CO₂ évitée était quant à elle calculée en comparant les émissions de chaque mode de transport alternatif à celles d'un trajet équivalent en voiture thermique. Par exemple, si un participant parcourt 10 km en vélo au lieu de prendre sa voiture, il évite 2 kg de CO₂ (10 km x 0,2 kgCO₂/km pour la voiture - 10 km x 0,01 kgCO₂/km pour le vélo).

Les calories dépensées, elles, étaient déterminées selon des formules fournies par la Faculté de médecine de l'Université de Montréal, basées sur une personne moyenne de 70 kg. Le niveau d'intensité de l'activité était exprimé en MET (Metabolic Equivalent of Task), où 1 MET correspond à la dépense énergétique au repos :

- **Marche** : 3,5 METS
- **Vélo** : 7 METS

Ainsi, pour chaque kilomètre parcouru, l'application estimait la dépense calorique en fonction de ces valeurs MET et la durée du trajet.

4.3.3. Suivi des performances à travers des indicateurs clés

Les indicateurs intégrés dans l'application *Move4Sense* lors du challenge *Bouger pour Agir* ont été soigneusement sélectionnés pour suivre des éléments clés, tant au niveau de l'impact environnemental que du bien-être des participants. Leur rôle ne se limite pas à mesurer des

performances, mais vise aussi à quantifier les efforts en matière de mobilité durable et à montrer leur contribution à des objectifs plus larges.

Le premier indicateur, la réduction des émissions de CO₂, reflète directement la volonté de mesurer l'impact des changements de comportement dans les déplacements. Chaque trajet effectué à pied, à vélo, en covoiturage ou en transports en commun diminue les émissions de CO₂. L'application calcule cette réduction en fonction du mode de transport utilisé, permettant aux participants de visualiser concrètement leur contribution à la protection de l'environnement.

L'indicateur sur l'activité physique cherchait quant à lui à favoriser favorisant des modes de transport actifs comme la marche ou le vélo, et ainsi améliorer la santé des participants. Le dit indicateur permettait de suivre les calories brûlées pendant les trajets, sensibilisant les employés à l'impact de leurs déplacements sur leur santé. Le calcul des calories offrait un retour concret, rendant les bénéfices tangibles et encourageant un engagement plus fort.

La gamification du challenge, avec des points et des classements, avait quant à elle pour but de susciter de l'engagement auprès des participant, à travers une dynamique compétitive. Chaque personne pouvait ainsi suivre sa progression, se fixer des objectifs et comparer ses résultats avec ceux de ses collègues, renforçant ainsi la motivation et le plaisir de participer.

Enfin, l'indicateur global regroupait les efforts cumulés de tous les participants. En agrégeant les données relatives à la réduction des émissions de CO₂ et à l'activité physique, l'entreprise obtenait une vue d'ensemble de l'impact collectif du challenge. Ce suivi permettait d'évaluer non seulement l'engagement individuel, mais aussi l'ampleur de l'effort à l'échelle de l'entreprise, témoignant ainsi de l'implication d'Inetum en faveur d'une mobilité durable.

4.3.4. Conception du challenge et système de points

La répartition des points dans le challenge mobilité *Bouger pour Agir* avait été pensée pour refléter les efforts fournis et l'impact environnemental des différents modes de transport. Les trajets en voiture, qu'ils soient thermiques ou électriques, émettaient plus de CO₂ et étaient donc moins récompensés. Ce choix visait à encourager les participants à adopter des alternatives plus écologiques.

L'effort physique demandé par chaque mode de transport était également pris en compte. Les modes nécessitant un effort physique plus important, comme la marche ou le vélo, étaient plus fortement récompensés. Ce système mettait en avant l'effort personnel tout en incitant les participants à choisir des options bénéfiques pour leur santé.

Les inégalités d'accès aux infrastructures de transport avaient également été considérées. Tout le monde ne disposait pas des mêmes moyens de transport selon son lieu de résidence. C'est pourquoi l'utilisation des transports en commun était encouragée, car ils représentaient une alternative accessible et écologique à la voiture, s'adaptant à un plus grand nombre de participants.

Les distances parcourues jouaient elles aussi un rôle essentiel dans la répartition des points. En attribuant des points selon les kilomètres parcourus, le challenge incitait à opter pour des modes de transport alternatifs, même pour de plus longues distances. Cette approche

démontrait que chaque effort, quelle que soit son ampleur, contribuait à la réduction des émissions de CO2.

La conception du challenge reposait sur l'établissement de personae, représentant les différents types de trajets domicile-travail. En prenant en compte les distances moyennes et l'offre de transport, ces personae, aidaient à concevoir un système de points équitable et réaliste. Les données de l'ADEME servaient à établir des équivalences de pollution pour chaque mode de transport, garantissant des calculs fiables et reconnus.

4.3.5. Stimulation d'une participation active via la gamification

La gamification du challenge mobilité interne d'Inetum reposait sur une approche bien définie visant à maximiser l'engagement des participants. La gamification, qui applique des mécanismes de jeu à des contextes non ludiques, servait ici à encourager la participation active. Plusieurs mécanismes étaient utilisés :

- **Système de points et classement** : Les participants accumulaient des points pour chaque trajet labellisé et l'utilisation de modes de transport écologiques. Ces points étaient ensuite utilisés pour établir un classement, mis à jour toutes les 12 heures. Ce système avait pour but d'instaurer un esprit compétition sain et motivant auprès des participants, et ainsi de s'assurer de leur investissement dans le challenge
- **Participation continue** : L'intégration d'éléments ludiques, tels que les classements et les récompenses, avait pour objectif de rendre le challenge plus attrayant. En effet, les participants étaient encouragés à améliorer leurs performances tout au long de la durée du pour améliorer leur position dans le classement et atteindre leurs objectifs personnels. En outre, les autres collaborateurs étaient aussi invités à rejoindre le challenge en cours de route.
- **Récompenses** : Les récompenses servaient de motivation pour assurer une participation continue tout au long du challenge. En offrant des cadeaux aux participants les plus engagés, l'entreprise encourageait la persévérance jusqu'à la fin du challenge, garantissant ainsi un haut niveau d'implication. L'idée n'était pas tant de valoriser les efforts individuels, mais plutôt d'encourager un engagement constant pour atteindre les objectifs fixés.

En intégrant ces éléments de gamification, le challenge mobilité interne d'Inetum voulait une initiative environnementale en une activité dynamique et engageante.

4.3.6. Anonymisation des données et permissions d'accès

Dans le cadre du challenge *Bouger pour Agir*, Inetum s'était engagé à respecter la transparence en matière de collecte et de traitement des données, conformément au RGPD. Et, comme nous l'avons dans le chapitre dédié aux règles juridiques relatives aux données issues des capteurs du téléphone, un règlement impose aux entreprises d'informer clairement les utilisateurs sur les types de données collectées, sur leur utilisation ainsi que sur les droits associés. Aussi, un document juridique a été produit, pour informer les participants de la nature des données collectées, de leur finalité, et de la durée durant laquelle elles seraient conservées.

4.3.6.1. Collecte et Utilisation des Données

L'application *Move4Sense* collectait diverses données pour assurer le suivi précis des trajets des participants. Parmi ces données, l'accéléromètre, le gyroscope et le magnétomètre bien entendu, utilisés pour détecter les mouvements et identifier le mode de transport. Mais aussi la localisation GPS pour calculer les distances parcourues. Toutefois, la donnée GPS avait la particularité d'être immédiatement supprimée une fois la distance calculée, conformément au principe de *data minimizing*. Le niveau de batterie du téléphone était également surveillé pour optimiser l'utilisation de l'application sans impacter l'autonomie du téléphone. La collecte des données était limitée à la durée du challenge et, à l'exception des données GPS, les informations étaient conservées pendant deux ans, en conformité avec les réglementations en vigueur.

4.3.6.2. Anonymisation et Confidentialité

Les données collectées par l'application étaient traitées de manière anonyme et sécurisée. Chaque participant se voyait attribuer un *token* unique, garantissant que les informations personnelles ne soient pas directement associées aux données de suivi des trajets. Cela permettait d'évaluer l'impact global du challenge à l'échelle de l'entreprise, tout en conservant la confidentialité des informations individuelles.

En cas de questions ou de préoccupations, les participants pouvaient contacter l'équipe organisatrice via une adresse email dédiée. Cette démarche n'était pas seulement cruciale pour respecter les obligations légales et garantir la conformité au RGPD, mais elle assurait également une transparence nécessaire. En offrant un accès direct à une assistance réactive, l'équipe *Move4Sense* d'Inetum cherchait à rassurer les participants sur l'utilisation de leurs données. Cela contribuait à instaurer un climat de confiance, favorisant ainsi l'engagement actif des participants au challenge *Bouger pour Agir*.

4.3.7. Engagement et Participation

L'engagement des collaborateurs lors du challenge mobilité interne d'Inetum a été nettement plus faible que prévu. Sur les 27 000 collaborateurs auxquels le challenge était destiné, seulement 74 se sont inscrits. Ce taux de participation réduit s'explique principalement par un problème de communication. En effet, les mails informant sur le challenge n'ont pas été envoyés à cause d'une mauvaise coordination avec l'équipe marketing, malgré la préparation des supports en amont. Seule une newsletter, publiée sur l'intranet – bien moins consultée que les boîtes mail personnelles – a communiqué sur le challenge.

Au cours des deux premiers jours, le nombre de participants a diminué en raison des abandons, mais cette tendance s'est inversée à partir du troisième jour. À partir de ce moment, les abandons ont cessé, et chaque jour voyait l'arrivée de nouveaux inscrits. Ce changement coïncidait avec le moment où les équipes de *Move4Sense* ont commencé à réagir aux retours des participants, notamment en corrigeant les bugs signalés via la conversation Teams dédiée. De plus, la publication du classement provisoire a également joué un rôle clé

dans la continuité de l'engagement. Bien que le classement ne soit pas actualisé en temps réel mais deux fois par jour, il a permis de maintenir l'intérêt des participants.

Ce retour d'expérience montre clairement l'importance d'une communication efficace et de l'implication humaine pour recruter des utilisateurs dans ce type de projet. La technologie seule ne suffit pas à garantir une adoption massive, comme l'a d'ailleurs souligné Thibaut Debruyne, chef de projet mobilité et urbanisme réglementaire à la CCI Hauts-de-France et responsable du Challenge de la Mobilité Hauts-de-France : « Notre principal défi n'est pas la précision des données, mais plutôt l'encouragement à la participation. Même si les trajets manuels sont parfois imprécis, cela suffit généralement pour répondre à nos besoins. Et cette approximation ne pose aucun problème aux utilisateurs. »

4.3.8. Bilan post-challenge et retours d'expérience

Le challenge mobilité *Bouger pour Agir* a permis de mettre en lumière l'efficacité d'une technique technologique telle que *Move4Sense* dans le cadre d'un challenge de mobilité, et sa capacité à fédérer une population cible autour de sujets environnementaux. Afin d'obtenir un retour quantifié de l'impact de *Move4Sense*, et plus globalement du challenge, un questionnaire a été diffusé à l'ensemble des participants à la fin du challenge (*Annexe 5*). Ce questionnaire visait à recueillir des avis sur plusieurs aspects clés : l'ergonomie et les fonctionnalités de l'application, les éventuels problèmes techniques rencontrés, mais aussi l'organisation générale du challenge, ses règles, ainsi que la qualité de la communication tout au long de l'événement.

Au total, 28 réponses ont été collectées, constituant une base d'analyse suffisante pour examiner à la fois les opportunités et les limites liées à l'utilisation d'une solution telle que *Move4Sense* dans le cadre d'un challenge mobilité. L'étude de ces retours nous permettra de mieux comprendre ce qui a fonctionné, mais aussi d'identifier les points d'amélioration pour maximiser l'impact de telles initiatives dans le futur.

4.3.8.1. Problèmes techniques et impact sur l'adhésion

Les participants ont rapporté divers problèmes techniques ayant affecté leur expérience. La surchauffe des appareils, causée par l'utilisation intensive des capteurs, a été perçue comme plutôt gênante, avec un score d'inconfort moyen de 2,57 sur 5. La consommation excessive de batterie, bien que moins importante que celle liée à un usage continu du GPS, a été jugée plus problématique, avec un score d'inconfort de 3,71 sur 5.

Cependant, le problème le plus important concernait l'inexactitude de la labellisation des trajets, notée 4 sur 5. Cette inexactitude était principalement due aux variations entre les modèles de téléphones et les versions des systèmes d'exploitation. Comme mentionné dans la section sur la technique, la précision de la classification des trajets varie en fonction des modèles et des versions des téléphones, ce qui a gêné certains participants.

Cet aspect entre en contradiction avec l'affirmation de Thibaut Debruyne, qui suggérait que les participants aux challenges de mobilité se contentaient généralement de données approximatives. Dans le cas de *Move4Sense*, bien que les données soient nettement plus précises que des relevés manuels, toute imprécision a été mal reçue. Cela montre que plus

une technologie est perçue comme sophistiquée, plus les attentes en termes de précision augmentent. D'un point de vu scientifique, il est considéré qu'une précision de 85 % est acceptable pour ce type solution ; au-dessus de ce seuil, la solution est jugée fiable. Et bien que cette limite ait été respectée par *Move4Sense*, les participants n'ont pas été entièrement satisfait par la précision de la solution.

Et c'est malheureusement là le paradoxe de ce type de technologie : atteindre une fiabilité de 100 % est et restera toujours impossible, qu'importe les progrès techniques. Comme l'explique Gabriel Prévot, Directeur du pôle Data Science à la Direction de l'Innovation d'Inetum : « À partir du moment où vous donnez des données aux gens sur leurs performances, ils y accordent beaucoup plus d'attention. C'est particulièrement vrai dans les activités physiques, comme la course ou le vélo. Les gens aiment recevoir un rapport détaillé sur le nombre d'heures ou de kilomètres parcourus. Ils sont fiers de leurs efforts, et si les données ne correspondent pas parfaitement leur performance, au km près, ça génère de l'insatisfaction. »

Enfin, le manque de mise à jour en temps réel des données a également été critiqué, avec un score de 3,75 sur 5. Cette remarque rejoint les conclusions précédentes sur l'importance du retour immédiat dans les applications de suivi des comportements écologiques, soulignant ainsi la nécessité d'une interaction en temps réel pour maintenir l'engagement des utilisateurs.

4.3.8.2. Aspects positifs et engagement des participants

Malgré certaines difficultés techniques, les 28 participants ayant répondu au sondage ont exprimé plusieurs retours positifs. D'après les résultats, le format du challenge, ses règles et son organisation ont su capter l'attention des participants et les inciter à revoir leurs habitudes de mobilité. Selon le sondage :

- La majorité a jugé l'ergonomie de l'application satisfaisante, avec une note de 4.64 sur 5.
- Les indicateurs proposés ont été perçus comme pertinents, obtenant une note moyenne de 4,5 sur 5.
- La gamification, associée aux indicateurs de suivi, a été identifiée comme un levier clé pour inciter à des changements de comportements en matière de mobilité, avec une note moyenne de 4,78 sur 5.
- Une sensibilisation accrue aux émissions de CO2 a été rapportée par une large part des participants, avec une évaluation à 4,68 sur 5.
- Les participants ont également exprimé leur motivation à continuer de faire plus d'efforts au quotidien, notée 4,46 sur 5.
- Un intérêt marqué pour participer à de futurs challenges similaires a été souligné, avec 89, 3% des participants qui souhaitaient être sollicités pour une éventuelle 2e édition.

4.3.9. Conclusions de l'évènement et perspectives

Le niveau d'engagement initial dans le challenge s'est révélé particulièrement faible, en grande partie à cause d'une communication insuffisante. Cependant, une évolution positive a été observée au fil des jours. Après une baisse dans les premières 48 heures, le nombre de participants a progressivement augmenté. Cette hausse peut être attribuée à plusieurs

facteurs : l'amélioration de la communication, la mise en place d'un système de points, ainsi que l'ouverture d'un canal de communication privé pour faciliter les échanges entre les participants et les organisateurs.

L'expérience du challenge *Bouger pour Agir* a ainsi mis en évidence un intérêt certain pour l'éco-mobilité, tout en soulignant les défis techniques à surmonter. La surchauffe des appareils et la consommation excessive de batterie, bien que modérées, pourraient être résolues par des optimisations futures. En revanche, la variation des performances selon les modèles de téléphones pose un problème plus complexe. Les participants, de plus en plus exigeants, ont exprimé une insatisfaction face aux imprécisions, même si la technologie utilisée est bien plus précise que des méthodes manuelles.

Résoudre ces difficultés demanderait des approches plus sophistiquées en matière de traitement des données et un calibrage spécifique pour chaque modèle et chaque version de téléphone. L'enrichissement de l'algorithme multimodal d'apprentissage à partir de données spécifiques à chaque appareil et chaque version est une solution particulièrement coûteuse en termes de ressources monétaires et humaines, étant donné la diversité des appareils et les mises à jour régulières. Il s'agit donc d'une amélioration du modèle difficile à envisager.

Enfin, le challenge *Bouger pour Agir* a permis de constater que si la technologie peut faciliter l'adhésion à ce type d'initiative, elle ne peut à elle seule garantir le succès. Le véritable défi réside dans le recrutement d'un nombre suffisant de participants. Aussi, même si le smartphone est un outil largement répandu dans la population qui offre un fort potentiel de taille d'échantillon, il ne résout pas les problèmes liés au recrutement, qui nécessitent une communication adaptée et une bonne compréhension des attentes des participants.

4.4. L'usage individuel

L'éco-mobilité se développe également à l'échelle individuelle, via des applications mobiles, qui visent à sensibiliser les utilisateurs à l'impact de leurs déplacements, et encourager des comportements de transport plus durables au quotidien.

Parmi ces applications, *WeWard* s'est rapidement imposée comme un exemple emblématique. Spécialement conçue pour inciter à la marche, elle intègre un système de gamification qui motive les utilisateurs à bouger davantage. Chaque pas effectué est converti en points, lesquels peuvent ensuite être échangés contre des bons d'achat, de l'argent ou des dons à des associations. Ce modèle, à la fois simple et engageant, a conquis plus de 10 millions d'utilisateurs en France. Il crée un cercle vertueux, où les bénéfices individuels se traduisent aussi par des gains collectifs, que ce soit au niveau social ou environnemental.

D'autres solutions, comme *WeFlow*, poussent l'expérience encore plus loin en intégrant la multimodalité. Cette application, au lieu de se concentrer sur un seul mode de transport, récompense les utilisateurs selon l'éco-responsabilité de leurs choix de mobilité, qu'il s'agisse de la marche, du vélo ou des transports en commun. En utilisant des technologies d'intelligence artificielle, *WeFlow* dresse un bilan détaillé des habitudes de déplacement et des émissions de CO₂ générées. L'objectif est d'inciter les utilisateurs à repenser leurs trajets, non seulement grâce à un système de points, mais aussi via une sensibilisation continue à leur empreinte carbone. Toutefois, il est important de noter que cette application repose entièrement sur le GPS, ce qui contraste avec *Move4Sense*, dont le recours aux

capteurs inertiels et la gestion minimisée des données GPS lui confère une approche plus respectueuse de la vie privée.

En parallèle, des applications comme *Citymapper*, bien qu'initialement conçues pour offrir des itinéraires multimodaux, participent également à l'éco-mobilité en fournissant des estimations d'émissions de CO₂ pour chaque option de trajet. Bien qu'elles ne soient pas spécifiquement orientées vers la réduction de l'empreinte carbone, elles peuvent influencer positivement les choix des utilisateurs en leur offrant des alternatives plus durables. Ces applications, largement adoptées, montrent qu'un service jugé essentiel comme la planification de trajet peut faire oublier, pour certains utilisateurs, les questions de confidentialité liées à la géolocalisation permanente.

L'existence de ces différentes solutions nous pousse à nous interroger sur le rapport entre l'importance des fonctionnalités offertes et la sensibilité des utilisateurs à la protection de leurs données personnelles. Cela nous amène à l'étude détaillée des résultats d'une enquête menée, que nous aborderons dans la section suivante.

4.4.1. Analyse des perceptions utilisateurs : usage et réticences face à la géolocalisation

4.4.1.1. Cadre du Sondage sur la Perception des Utilisateurs

Afin d'évaluer la perception des utilisateurs vis-à-vis des solutions de mobilité basées sur les capteurs inertiels des smartphones sans recours à la géolocalisation GPS, une enquête a été menée auprès d'un échantillon de 108 personnes (*Annexe 1*). Cet échantillon a été sélectionné de manière à représenter une diversité d'âges, avec des répondants répartis sur plusieurs tranches : 50-64 ans (37,1 %), 65 ans et plus (27,1 %), 18-29 ans (20 %), et 30-49 ans (14,3 %). Cette répartition permet de couvrir à la fois les habitudes des jeunes générations, potentiellement plus connectées aux technologies, et celles des tranches d'âge plus élevées, souvent plus soucieuses de la confidentialité de leurs données.

L'enquête, structurée autour de dix questions, visait à comprendre deux axes principaux : d'une part, le rapport des utilisateurs aux données GPS, et d'autre part, l'intérêt potentiel pour une solution de mobilité sans géolocalisation, reposant uniquement sur les capteurs inertiels des smartphones. Les questions portaient notamment sur la familiarité des répondants avec ces capteurs, leur utilisation d'applications géolocalisées, et leur sensibilité vis-à-vis du partage des données GPS.

Nous allons maintenant nous pencher sur les résultats de cette étude afin d'analyser en détail le rapport des utilisateurs à leurs données GPS, ainsi que leur intérêt pour des solutions alternatives respectueuses de la confidentialité.

4.4.1.2. Rapport des Utilisateurs aux Données GPS : Entre Sensibilité et Contradictions

L'étude révèle une relation complexe entre les utilisateurs et leurs données GPS, marquée par une tension entre leurs préoccupations pour la confidentialité et l'usage qu'ils font des applications exploitant la géolocalisation. Pourtant 80 % des répondants considèrent leurs

données GPS comme sensibles, ce qui reflète une méfiance généralisée vis-à-vis du partage de leur position. Cela se traduit dans leurs comportements : 51,43 % n'autorisent la géolocalisation que lorsque l'application est utilisée activement.

Cette vigilance contraste avec la quantité et la variété d'applications utilisant le GPS sur lesquelles les utilisateurs s'appuient. En effet, 90% des répondants affirment utiliser des applications collectant les données GPS au quotidien utilise environ deux à trois types d'applications différentes qui exploitent la géolocalisation. Parmi les types d'application les plus employées, on retrouve les applications de navigation et de planification d'itinéraires, utilisées par 97,1 % des répondants, suivies des applications de météo adoptées par 57,14 % des personnes sondées. Viennent ensuite les applications de voyage et tourisme, ainsi que celles dédiées au covoiturage et à la réservation de taxi, adoptées par respectivement 46, 4% et 30, 4% des répondants. Cette diversité d'usages révèle que, malgré leurs préoccupations, les utilisateurs partagent ces données dans différents contextes, souvent sans réaliser l'étendue des informations collectées par ces applications.

De plus, selon le sondage, 7,1 % des personnes interrogées savent que Google détient une quantité importante de leurs données GPS, et 70% affirment être dérangés par cela. Malgré une mainmise de Google sur les données GPS consciente et qui dérange, une grande majorité continue d'utiliser ces services, illustrant un compromis entre la protection des données et l'accès aux fonctionnalités qu'offrent ses services.

Un autre aspect important à noter est que 65,7 % des utilisateurs ont déjà renoncé à installer une application parce qu'elle demandait l'accès à leurs données GPS, ce qui montre que la géolocalisation peut freiner l'adoption de certaines solutions si les fonctionnalités ne sont pas jugées essentielles par l'utilisateur. En parallèle, 60 % des répondants affirment qu'ils préféreraient utiliser une application qui ne les géolocalise pas, même si cela implique des fonctionnalités réduites, soulignant ainsi que l'absence de GPS est un argument fort pour une partie importante des utilisateurs.

4.4.1.3. Intérêt pour une Solution Basée sur les Capteurs Inertiels Sans GPS

Cette méfiance à l'égard des données GPS se reflète également dans l'intérêt exprimé pour des solutions alternatives. 45,71 % des répondants estiment qu'une solution de mobilité basée sur les capteurs inertiels (accéléromètre, gyroscope, magnétomètre), sans recours au GPS, serait intéressante pour prendre conscience de leurs habitudes de déplacement tout en préservant leur vie privée. Bien que cette proportion ne représente pas une majorité, elle montre un potentiel d'adoption pour ces technologies.

En revanche, 40 % des répondants estiment que ces solutions sont davantage utiles pour les bureaux d'études et observateurs de la mobilité, reflétant une perception de ces outils comme ayant une application plus professionnelle qu'individuelle. Enfin, 14,29 % des participants déclarent ne voir aucun intérêt dans ces technologies, illustrant une minorité pour qui elles ne correspondent pas à leurs besoins.

Cette étude met donc en avant un double intérêt : d'une part, ces solutions répondent aux attentes de ceux qui souhaitent protéger leurs données personnelles, et d'autre part, elles restent utiles pour les analyses professionnelles. Avec 45,71 % des répondants exprimant un intérêt pour une solution sans GPS, il semble exister un potentiel d'adoption pour ce

genre de solution qui, s'il n'est pas majoritaire, reste notable et qui peut être intéressant à explorer.

5. SYNTHÈSE ET PERSPECTIVES SUR L'UTILISATION DES CAPTEURS INERTIELS POUR L'ÉTUDE DES MOBILITÉS MULTIMODALES

L'utilisation des capteurs inertiels des smartphones dans le cadre de la multimodalité représente une avancée prometteuse dans le domaine de la mobilité urbaine, avec des applications dans divers secteurs tels que les transports publics, la logistique ou encore les espaces de travail. En permettant de suivre les déplacements sans recourir à une géolocalisation GPS continue, ces technologies offrent une alternative plus respectueuse de la vie privée, répondant ainsi à une préoccupation croissante des utilisateurs.

Le rapport des usagers avec le GPS révèle toutefois un paradoxe : bien que conscients des enjeux de confidentialité liés à la collecte de données, beaucoup continuent d'utiliser des applications basées sur le GPS, principalement pour leur confort et la précision des informations fournies. C'est ici que les capteurs inertiels trouvent une pertinence particulière, en proposant une solution innovante qui allie respect des données personnelles et suivi précis des trajets. Cependant, il convient de noter que les attentes des utilisateurs en termes de précision augmentent constamment. Bien que les technologies actuelles permettent d'obtenir des résultats fiables, elles ne peuvent garantir une exactitude absolue en raison des limitations techniques inhérentes aux capteurs eux-mêmes.

L'intégration de ces capteurs dans des solutions hybrides, combinant ponctuellement l'utilisation du GPS par la méthode de *data minimizing*, constitue une approche intéressante. Cette méthode permet de répondre aux exigences de précision tout en préservant la confidentialité des utilisateurs. En générant de nouveaux indicateurs, notamment environnementaux comme les émissions de CO₂ par kilomètre parcouru, ces technologies contribuent à encourager des pratiques de mobilité plus durables.

Finalement, les capteurs inertiels des smartphones se positionnent comme une innovation émergente, avec un potentiel important pour transformer la mobilité urbaine, notamment dans le cadre de l'éco-mobilité. Cependant, ces technologies, encore en phase de développement, ne sont pas encore accessibles au grand public et cherchent à s'implanter sur le marché B-to-B. Leur succès dépendra de leur capacité à concilier les impératifs de respect de la confidentialité des données et les exigences croissantes des utilisateurs en termes de performance et de confort d'utilisation. Grâce à des solutions hybrides et des ajustements techniques, ces technologies pourraient devenir des outils clés dans la gestion et l'étude des systèmes de transport modernes.

CHAPITRE III : Etude des dynamiques de mobilité indoor à travers l'analyse des capteurs inertiels : Méthodologies et perspectives

La mobilité indoor, constitue un autre cas d'usage identifié dans le domaine de la mobilité pour les données issues des capteurs inertiels du smartphone. La mobilité indoor ou mobilité en intérieur, fait référence aux déplacements au sein de bâtiments ou d'espaces fermés. Contrairement à la mobilité extérieure, souvent analysée à l'aide des systèmes GPS, la mobilité indoor s'appuie sur d'autres technologies, notamment les capteurs inertiels intégrés dans les smartphones. Ces capteurs, en analysant les mouvements et l'orientation d'un appareil, permettent de suivre les déplacements de manière fluide et continue, sans avoir recours à des infrastructures externes comme le GPS. Dans ce chapitre, nous allons étudier les différents usages de la mobilité indoor dans plusieurs secteurs, puis analyser en détail le fonctionnement des capteurs inertiels, qui constituent le cœur de la solution *smartphone as a sensor*. Nous mettrons également en lumière les opportunités qu'offre cette technologie pour mieux comprendre les déplacements en intérieur et améliorer la gestion des espaces clos.

1. LES SECTEURS CONCERNES PAR LA MOBILITE INDOOR

La mobilité indoor représente un domaine en forte expansion, touchant une multitude de secteurs d'activités, chacun avec des besoins spécifiques et des opportunités uniques. Cette technologie, qui repose en grande partie sur l'utilisation de capteurs inertiels tels que les gyroscopes, magnétomètres et accéléromètres, redéfinit la manière dont les individus interagissent avec les environnements intérieurs complexes.

1.1. Commerces et centres commerciaux

Dans le secteur du retail et des centres commerciaux, la mobilité indoor joue un rôle essentiel dans l'amélioration de l'expérience client. Les grands magasins et centres commerciaux s'appuient sur ces technologies pour guider leurs clients vers les boutiques, promotions ou services qu'ils recherchent. Par exemple, une application de navigation indoor permet à un client d'être dirigé directement vers une enseigne spécifique tout en lui proposant des offres personnalisées en fonction de ses achats précédents et de sa localisation actuelle. Pour les gestionnaires de ces espaces, ces outils offrent également des possibilités d'optimisation des flux de clientèle, facilitant ainsi l'aménagement stratégique des points de vente ou des kiosques et contribuant à une gestion plus efficace de l'ensemble du centre.

1.2. Aéroports et gares

Les aéroports et gares, souvent vastes et complexes, bénéficient grandement des solutions de mobilité indoor. Ces technologies facilitent l'orientation des voyageurs, les aidant à rejoindre leurs portes d'embarquement, les boutiques duty-free ou les zones de récupération des bagages. En fournissant des informations en temps réel sur les départs, arrivées et éventuels changements de porte, ces systèmes permettent de réduire le stress des voyageurs et d'améliorer la fluidité de leurs déplacements. De plus, pour les gestionnaires de ces infrastructures, la mobilité indoor permet une gestion plus efficace des flux de passagers, réduisant ainsi les temps d'attente et optimisant l'utilisation des espaces.

1.3. Santé et hôpitaux

Dans le domaine de la santé, les hôpitaux et établissements médicaux s'appuient sur la mobilité indoor pour améliorer l'expérience des patients tout en renforçant l'efficacité opérationnelle. Ces technologies permettent aux patients et visiteurs d'être guidés précisément vers les services de consultation, laboratoires ou chambres, réduisant ainsi les retards et l'anxiété souvent associés à la navigation dans des hôpitaux complexes. Pour le personnel médical, ces systèmes facilitent la localisation rapide des équipements critiques, optimisant ainsi la prise en charge des urgences. Par ailleurs, l'analyse des flux de patients permet une meilleure planification des rendez-vous, contribuant à la réduction des temps d'attente.

1.4 Bureaux et espaces de travail

Les bureaux et espaces de travail connaissent également une transformation notable grâce à la mobilité indoor. Dans les grands complexes ou campus d'entreprise, ces technologies facilitent la localisation des salles de réunion, postes de travail flexibles ou même des collègues. Cette innovation contribue à une meilleure utilisation des espaces de travail, particulièrement dans un contexte où le travail hybride, combinant télétravail et présence sur site, devient la norme. Les gestionnaires de ces espaces peuvent ainsi s'appuyer sur les données collectées pour optimiser l'allocation des ressources et améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments.

1.5 Tourisme et hôtellerie

Le secteur du tourisme et de l'hôtellerie tire également parti de la mobilité indoor. Dans les grands complexes hôteliers, les clients peuvent être guidés vers leurs chambres, restaurants ou autres installations comme les spas, facilitant ainsi leur expérience. De plus, dans les musées et autres sites culturels, ces technologies permettent d'offrir des visites guidées interactives, enrichissant l'expérience des visiteurs avec des informations contextuelles adaptées à leur position précise dans l'exposition.

1.6 Industrie et logistique

Dans les secteurs industriels et logistiques, la mobilité indoor joue un rôle clé dans l'optimisation des opérations. Dans les entrepôts, ces technologies permettent de guider efficacement les travailleurs vers les emplacements précis des produits, réduisant ainsi le temps de préparation des commandes et améliorant la productivité. Dans les usines, le suivi

des équipements et des actifs mobiles contribue à une gestion optimisée des ressources et à une amélioration de la sécurité sur les lieux de travail.

1.7 Education et campus universitaires

Le domaine de l'éducation, en particulier sur les campus universitaires, bénéficie également des avancées en matière de mobilité indoor. Les étudiants peuvent ainsi naviguer facilement entre les bâtiments, salles de cours et bibliothèques, tandis que les administrations universitaires utilisent ces données pour optimiser l'utilisation des salles de classe et des ressources pédagogiques.

1.8 Evénements et lieux de divertissement

Enfin, le secteur de l'événementiel et des lieux de divertissement adopte la mobilité indoor pour améliorer l'expérience des visiteurs. Dans les stades ou les salles de concert, ces technologies aident les spectateurs à trouver leurs sièges, points de restauration ou les sorties les plus proches. De leur côté, les organisateurs peuvent gérer plus efficacement les flux de foule et offrir des expériences interactives personnalisées en fonction de la localisation des spectateurs.

L'étude de la mobilité indoor est donc clé pour un grand nombre de secteurs. En permettant une navigation précise et des services personnalisés, elle améliore non seulement l'expérience des utilisateurs, mais permet également aux gestionnaires d'optimiser leurs opérations, d'accroître la sécurité et de prendre des décisions mieux informées grâce à des données précises. Pour répondre à cette diversité de besoin, de nombreuses technologies ont été développées. Parmi celles couramment employées, les solutions *smartphone as a sensor*, basées sur les capteurs inertiels, occupent une place majeure.

2. LE SMARTPHONE AS A SENSOR, UNE TECHNOLOGIE CLE POUR LA MOBILITE INDOOR

La localisation en intérieur représente un véritable défi, notamment en raison de l'inefficacité des systèmes de positionnement par satellite (GPS) dans les espaces fermés. C'est dans ce cadre que l'utilisation des capteurs inertiels intégrés aux smartphones se révèle une solution pertinente et largement exploitée. En effet, les capteurs tels que l'accéléromètre, le gyroscope et le magnétomètre permettent de mesurer l'accélération linéaire, la vitesse de rotation et les variations du champ magnétique terrestre. Cela offre la possibilité de suivre les mouvements et l'orientation d'un appareil, à partir de mouvements successifs mesurés par les capteurs inertiels du smartphone. Ce principe de calcul de la position est connu sous le nom de *dead reckoning*, .

Le *dead reckoning* fonctionne en suivant un ensemble d'étapes que nous allons examiner plus en détail, en nous basant sur l'article *Localisation indoor à l'aide des capteurs d'un smartphone* de Jean-Gabriel Krieg, afin de mieux comprendre le fonctionnement global de la navigation inertielle pure.

2.1. Principes et architecture du dead reckoning

La première étape du *dead reckoning* consiste à calibrer les capteurs correctement pour assurer une captation précise des données. Cette calibration se fait en plaçant le smartphone sur une surface stable et en enregistrant les valeurs des capteurs sur plusieurs secondes afin de calculer les *offsets*, soit les écarts initiaux. Ces *offsets* sont ensuite appliqués pour ajuster les futures mesures, garantissant ainsi des données précises.

Une fois les capteurs calibrés, le système initialise la localisation avec des coordonnées et une orientation initiales connues, ce qui permet de commencer le calcul des déplacements en temps réel. La méthode de *dead reckoning* consiste ensuite à interpréter en continu les données des capteurs pour estimer le mouvement de l'utilisateur, en se basant sur les variations de l'accélération et de la vitesse angulaire.

2.2. Estimation de l'orientation et filtrage des données

L'étape suivante est celle de l'estimation de l'orientation de l'utilisateur. Cette étape repose essentiellement sur les mesures du gyroscope, qui calculent les changements de direction depuis la dernière position connue. L'orientation de l'utilisateur est calculée en analysant les données du gyroscope, qui mesurent les changements de direction depuis la dernière position connue. Ces mesures peuvent toutefois être perturbées par des bruits, surtout dans des environnements où le champ magnétique est instable. Aussi, pour améliorer la précision des estimations, des techniques de fusion de capteurs sont utilisées.

L'une des méthodes les plus couramment utilisées à cet effet est celle du filtre de Kalman étendu complémentaire (CEKF). Ce filtre combine les données des différents capteurs pour fournir une estimation plus fiable de la position et de l'orientation de l'utilisateur. Semblable au filtre de Kalman, déjà mentionné dans le cadre des technologies d'analyse de la conduite et de la multimodalité, le CEKF s'avère être une version adaptée du filtre susnommé.

Si ce filtre rappelle celui de Kalman, déjà évoqué dans les technologies pour l'analyse de la conduite et de la multimodalité, il s'agit ici d'une variante légèrement différente, qui combine à la fois le filtre de Kalman étendu (EKF) et les filtres complémentaires.

En effet, le filtre de Kalman classique est conçu pour des systèmes linéaires où les données suivent une distribution gaussienne, ce qui le rend inadapté aux environnements non linéaires comme ceux rencontrés en intérieur. Le Kalman étendu (EKF) est, quant à lui, une adaptation du filtre de Kalman pour les systèmes non-linéaires. Le CEKF, lui, combine le filtre de Kalman étendu (EKF) et des filtres complémentaires (CEK), lui permettant ainsi d'ajuster les données non linéaires tout en filtrant les bruits indésirables. Le CEKF utilise un filtre passe-bas pour atténuer les perturbations et un filtre passe-haut pour limiter la dérive introduite par l'intégration des données du gyroscope. Cette combinaison permet d'améliorer la précision des mesures tout en réduisant la complexité computationnelle, c'est-à-dire la quantité de ressources nécessaires pour traiter ces données en temps réel, tout en minimisant l'impact sur les performances du smartphone.

2.3. Détection des pas et estimation de la distance

Après l'estimation de l'orientation, intervient l'étape de la détection. Cette étape permet d'estimer la distance parcourue par l'utilisateur. En analysant les variations d'accélération captées par l'accéléromètre, il est possible d'identifier les caractéristiques d'une foulée et de calculer la longueur de chaque pas. Cette estimation se base sur les valeurs maximales et minimales de l'accélération verticale observée pendant une marche.

3. DEFIS TECHNIQUES ET SOLUTIONS D'OPTIMISATION DU *DEAD-RECKONING*

3.1. Limites de la navigation inertielle pure

Malgré la simplicité de la navigation inertielle et son indépendance vis-à-vis d'infrastructures externes, cette technologie présente des limitations significatives liées à l'accumulation d'erreurs au fil du temps. Ces erreurs proviennent de plusieurs facteurs : le bruit des capteurs, les biais systématiques, les erreurs d'intégration, ainsi que les variations de température. Les capteurs utilisés dans les smartphones sont des MEMS (*Micro-Electro-Mechanical Systems*), des dispositifs miniaturisés qui, bien que très répandus pour leur faible coût et leur faible consommation d'énergie, sont sujets à des perturbations externes, telles que la chaleur. Ces variations de température affectent la stabilité et la précision des mesures, notamment pour les gyroscopes, qui ont tendance à dériver au fil du temps, entraînant une déviation progressive de la trajectoire estimée.

Bien que le *dead reckoning* soit une méthode simple et indépendante d'infrastructures externes, elle est limitée par l'accumulation d'erreurs au fil du temps. Ces erreurs proviennent de plusieurs facteurs : le bruit des capteurs, les biais systématiques, les erreurs d'intégration, ainsi que les variations de température. Les capteurs utilisés dans les smartphones sont des MEMS (*Micro-Electro-Mechanical Systems*), des dispositifs miniaturisés qui, bien que très répandus pour leur faible coût et leur faible consommation d'énergie, sont sujets à des perturbations externes, telles que la chaleur. Ces variations de température affectent la stabilité et la précision des mesures, notamment pour les gyroscopes, qui ont tendance à dériver au fil du temps, entraînant une déviation progressive de la trajectoire estimée.

Pour pallier à ces limites de performance, des méthodes hybrides combinant les données inertielles à d'autres sources d'information ont été développées, permettant ainsi de recalibrer régulièrement la position estimée et d'améliorer la précision globale du système. Trois méthodes d'hybridation sont couramment utilisées pour renforcer la précision de la localisation en intérieur, à savoir :

- L'exploitation des signaux Wi-Fi
- L'utilisation du WLAN avec cartographie des bâtiments
- L'intégration des balises Beacons.

3.2 Optimisation de la précision par hybridation

Comme nous l'avons vu précédemment, la navigation inertielle pure présente plusieurs limitations, notamment l'accumulation d'erreurs au fil du temps et l'imprécision liée aux capteurs MEMS. Pour pallier ces défauts, il est courant de combiner les données des capteurs inertiels avec d'autres sources d'information afin de recalibrer régulièrement la position estimée et améliorer la précision globale du système. Ces combinaisons, que l'on appelle couramment hybridation, permettent de corriger la dérive des capteurs tout en profitant de sources de données complémentaires comme le Wi-Fi, le WLAN associé à la cartographie des bâtiments, ou encore les balises Beacons. Ces différentes méthodes d'hybridation permettent ainsi de renforcer la robustesse et la fiabilité de la localisation en intérieur.

3.2.1 Exploitation du Wi-Fi

L'une des techniques d'hybridation les plus répandues pour la localisation en intérieur repose sur l'exploitation des signaux Wi-Fi. Cette méthode tire parti du fait que la puissance du signal Wi-Fi reçu (RSSI) varie en fonction de la distance entre le smartphone et les points d'accès Wi-Fi présents dans l'environnement. Cette variation permet de calculer une estimation de la distance qui, lorsqu'elle est croisée avec les mesures inertielles issues du dead reckoning, peut contribuer à ajuster la position de l'utilisateur.

La mise en œuvre de cette méthode repose sur la détection régulière par le smartphone des points d'accès Wi-Fi à proximité. Le smartphone mesure la puissance du signal pour chaque point d'accès visible, puis utilise un modèle de propagation du signal, prenant en compte la fréquence et la perte de puissance liée à la distance, pour estimer la distance qui le sépare de ces points d'accès. En combinant ces estimations avec celles de plusieurs points d'accès (au moins trois), il est possible de localiser le smartphone grâce à une méthode de trilatération.

Cependant, dans des environnements complexes, où les signaux subissent des réflexions et des interférences, une autre technique est souvent privilégiée : la méthode du fingerprinting. Celle-ci consiste à créer une base de données d'empreintes Wi-Fi en parcourant l'environnement pour enregistrer les puissances des signaux à des points de référence connus. Durant la phase d'utilisation, les mesures Wi-Fi en temps réel sont comparées aux empreintes enregistrées dans la base de données, ce qui permet d'identifier la position la plus probable de l'utilisateur. Cette méthode est particulièrement efficace dans les environnements où le signal est fortement altéré, mais elle nécessite une phase d'apprentissage initiale assez longue.

Le processus d'intégration des données Wi-Fi au dead reckoning se fait généralement via des filtres tels que le filtre de Kalman ou le filtre particulaire. Ces filtres permettent de combiner les informations des capteurs inertiels et des signaux Wi-Fi tout en tenant compte des incertitudes respectives de chaque source. Par exemple, lorsque le dead reckoning commence à dériver, les signaux Wi-Fi peuvent être utilisés pour recalibrer la position de l'utilisateur et améliorer la précision globale du système.

3.2.2. WLAN avec cartographie du bâtiment

Une autre méthode plus sophistiquée consiste à associer les données Wi-Fi à une cartographie détaillée du bâtiment, permettant ainsi une localisation beaucoup plus précise. Ce processus implique une première étape, appelée « phase d'apprentissage », durant laquelle une base de données d'empreintes Wi-Fi est créée en enregistrant systématiquement les puissances des signaux à des points connus du bâtiment. En parallèle, une carte du bâtiment est intégrée au système, incluant des informations telles que la disposition des pièces, les couloirs, les escaliers, et les autres obstacles physiques.

Une fois cette base de données et cette cartographie établies, le système utilise en temps réel les mesures des capteurs inertiels ainsi que les signaux Wi-Fi captés pour ajuster la position estimée de l'utilisateur en fonction des informations géographiques disponibles. Si l'estimation de la position place l'utilisateur dans une zone physiquement impossible, comme par exemple à travers un mur, le système recale cette estimation en fonction des contraintes spatiales de la cartographie. L'intégration de ces différentes données permet de limiter la dérive du *dead reckoning* tout en garantissant une trajectoire plus réaliste, qui suit les couloirs et contours réels du bâtiment.

Cette hybridation est généralement implémentée à l'aide d'un filtre de Kalman étendu, qui fusionne les différentes sources de données en tenant compte de leurs incertitudes respectives. Le filtre ajuste en continu la position estimée de l'utilisateur en comparant les nouvelles empreintes Wi-Fi avec la base de données et en adaptant la trajectoire en fonction des contraintes imposées par la cartographie.

Un des avantages majeurs de cette méthode est sa capacité à adapter la localisation en fonction des changements dans l'environnement, comme l'ajout ou le déplacement de points d'accès Wi-Fi. La base de données d'empreintes Wi-Fi peut être mise à jour en temps réel, ce qui permet au système de rester précis même si l'infrastructure WLAN du bâtiment évolue.

3.2.3. Balises Beacons

Les balises Beacons, utilisant la technologie Bluetooth Low Energy (BLE), représentent une solution complémentaire particulièrement efficace pour améliorer la précision de la localisation en intérieur, notamment dans des environnements où les signaux Wi-Fi sont faibles ou absents, comme les sous-sols ou les parkings. Ces petits émetteurs, placés stratégiquement dans l'environnement, émettent des signaux Bluetooth qui peuvent être captés par le smartphone, permettant de mesurer la distance à la balise en fonction de la puissance du signal reçu (RSSI).

Le déploiement des balises Beacons dans un bâtiment nécessite une planification rigoureuse afin de garantir une couverture optimale. Une fois en place, chaque balise est associée à une position précise dans une carte du bâtiment. Pendant la navigation, le smartphone capte les signaux des balises à proximité, et en mesurant la puissance des signaux provenant de plusieurs balises, il est possible de trianguler la position de l'utilisateur avec une précision pouvant atteindre 1 à 3 mètres dans des conditions optimales.

Tout comme avec les signaux Wi-Fi, les données des balises Beacons sont fusionnées avec les mesures du *dead reckoning* via un filtre de Kalman ou un filtre particulière, permettant de corriger régulièrement la dérive des capteurs inertiels et d'assurer une localisation plus stable. L'un des avantages des balises Beacons est leur faible consommation d'énergie, ce

qui permet de les déployer dans des environnements nécessitant peu de maintenance tout en garantissant une autonomie prolongée.

L'utilisation des balises Beacons offre également la possibilité d'implémenter des fonctionnalités de proximité : lorsque l'utilisateur s'approche d'un point d'intérêt, des actions spécifiques peuvent être déclenchées, comme l'envoi d'informations contextuelles ou l'activation automatique de services, rendant l'expérience utilisateur plus interactive.

En associant ces trois méthodes d'hybridation – exploitation des signaux Wi-Fi, utilisation du WLAN avec cartographie, et balises Beacons – avec le *dead reckoning*, il devient possible de concevoir un système de localisation en intérieur à la fois robuste et précis. Chaque méthode apporte ses propres avantages en fonction de l'environnement et des besoins spécifiques, et la fusion des données permet de compenser les limites de chaque approche. Ainsi, ces systèmes hybrides sont capables de maintenir une précision élevée sur des périodes prolongées, tout en s'adaptant aux évolutions des infrastructures et aux particularités des environnements intérieurs.

4. PANORAMA DES SOLUTIONS ALTERNATIVES DU MARCHE

4.1. Comparaison des technologies de localisation en intérieur

Le marché des solutions de localisation en intérieur est aujourd'hui marqué par une grande diversité, où différentes technologies coexistent et se complètent en fonction des besoins spécifiques. Les solutions reposant sur le *dead reckoning*, utilisant les capteurs inertiels intégrés aux smartphones, se sont largement imposées grâce à leur autonomie et à l'absence de coûts liés à l'infrastructure. Elles présentent des avantages indéniables, notamment en termes d'autonomie et de faible coût. Ces systèmes tirent parti de capteurs déjà présents dans les smartphones pour suivre les mouvements de l'utilisateur sans nécessiter d'infrastructures externes. Cela les rend particulièrement adaptés aux environnements où les signaux GPS, Wi-Fi ou Bluetooth sont absents ou peu fiables, comme les souterrains ou les bâtiments complexes. Ces solutions ne se distinguent pas par une précision absolue sur de longues périodes sans recalibrage, elles jouent un rôle clé dans des contextes où d'autres technologies se montrent inefficaces.

Il existe d'autres alternatives, qui présentent chacune des caractéristiques distinctes :

Tout d'abord, **les systèmes basés sur les satellites**, tels que le GPS ou le GLONASS (GNSS). Ces solutions offrent une grande précision en extérieur, mais deviennent inefficaces en intérieur en raison de la faible pénétration des signaux satellitaires à travers les bâtiments. De plus, leur utilisation en intérieur nécessite des récepteurs spécialisés, ce qui accroîtrait les coûts d'infrastructure. Les réseaux cellulaires GSM assurent, quant à eux, une bonne couverture. Leur précision pour la localisation fine en intérieur reste toutefois limitée. Le Wi-Fi, largement répandu, peut également être utilisé pour la localisation, mais sa précision dépend fortement de la densité des points d'accès dans l'environnement. En

outre interférences électromagnétiques ou la variabilité de la topologie des lieux peuvent affecter ces performances.

Nous pouvons également citer **le Bluetooth**, et notamment les iBeacons, une autre option largement utilisée. Cette technologie offre une précision accrue grâce à la capacité des balises à détecter la proximité des appareils avec une grande fiabilité. Cependant, elle implique la mise en place d'une infrastructure dédiée, les balises devant être installées à divers emplacements pour garantir une couverture suffisante. Ce déploiement peut entraîner des coûts conséquents, en particulier sur des surfaces étendues. Enfin, d'autres technologies comme les systèmes RFID, ultrasoniques ou infrarouges sont utilisées pour des cas spécifiques de localisation en intérieur, mais nécessitent généralement une infrastructure dédiée et ont des limites en termes de portée ou de coût.

Enfin, l'**Ultra-Wide Band (UWB)** constitue également une technologie de localisation *indoor* notable. Elle se distingue par sa grande précision, supérieure à celle des autres technologies mentionnées, mais son utilisation requiert des équipements compatibles et une infrastructure coûteuse, ce qui limite sa viabilité dans des scénarios où le coût est un facteur déterminant.

4.2 Solutions disponibles sur le marché

Dans le paysage technologique varié de la mobilité *indoor*, plusieurs entreprises se démarquent en proposant des solutions innovantes combinant ces différentes technologies pour offrir une localisation précise et fiable. *IndoorAtlas*, une entreprise finlandaise, se spécialise dans la cartographie magnétique, une technique qui utilise les variations du champ magnétique terrestre combinées aux capteurs inertiels des smartphones pour déterminer la position d'un utilisateur sans nécessiter d'infrastructure supplémentaire. Cette solution est particulièrement adaptée aux grands bâtiments où l'installation d'une infrastructure Wi-Fi ou Bluetooth serait coûteuse ou impossible.

Navisens, une entreprise américaine, se concentre quant à elle sur la navigation inertielle pure. Grâce à des algorithmes avancés, Navisens parvient à améliorer la précision du dead reckoning, ce qui en fait une solution particulièrement prisée dans des environnements industriels ou souterrains où d'autres technologies de localisation sont inefficaces.

De son côté, *Cisco*, acteur mondial des solutions réseau, propose avec *DNA Spaces* une plateforme combinant le Wi-Fi et le Bluetooth pour offrir une localisation robuste en intérieur, en exploitant l'infrastructure réseau déjà en place. Cette solution est particulièrement avantageuse dans des environnements tels que les bureaux ou les campus universitaires, où l'infrastructure Wi-Fi est déjà densément déployée.

Enfin, *Estimote*, société spécialisée dans les balises Bluetooth, offre des systèmes de localisation haute précision idéaux pour des environnements contrôlés tels que le commerce de détail ou les événements. Grâce à l'utilisation de balises déployées stratégiquement, *Estimote* permet de suivre avec précision les mouvements des utilisateurs et de proposer des services contextualisés basés sur la proximité.

Ainsi, le marché de la localisation en intérieur continue de se diversifier, chaque solution trouvant son utilité dans des contextes spécifiques. Les entreprises combinant des technologies telles que le dead reckoning avec le Wi-Fi, le Bluetooth ou d'autres

infrastructures trouvent un écho favorable dans les secteurs où la précision, le coût et la simplicité de mise en œuvre sont des critères déterminants.

Voici un tableau récapitulatif des principales solutions disponibles sur le marché :

Solution	Description	Technologie	Forces	Faiblesses
Dead Reckoning pur	Utilise uniquement les capteurs du smartphone	Capteurs inertiels seuls	Autonomie, pas d'infrastructure nécessaire, faible coût	Dérive de précision sur le long terme
IndoorAtlas	Combinaison de cartographie magnétique et capteurs inertiels	Capteurs inertiels + champ magnétique	Précision élevée, pas besoin de matériel supplémentaire	Nécessite une cartographie initiale
Navisens	Algorithmes avancés de navigation inertielle	Capteurs inertiels améliorés	Haute précision, fonctionne sans infrastructure	Peut nécessiter une calibration initiale
Cisco DNA Spaces	Plateforme de localisation basée sur l'infrastructure réseau	Wi-Fi + Bluetooth	Large couverture, utilise l'infrastructure existante	Dépend de l'infrastructure Wi-Fi
Estimote	Système de balises Bluetooth	Bluetooth (iBeacons)	Précision élevée, faible consommation d'énergie	Nécessite l'installation de balises

Figure 2 : Les principales solutions de mobilité indoor sur le marché :

Ces solutions illustrent la diversité des approches disponibles pour la localisation en intérieur. Bien que les solutions basées sur le *dead reckoning* soient largement utilisées, elles sont souvent intégrées dans des systèmes hybrides pour maximiser leur efficacité et leur précision, ce qui les rend compétitives sur le marché.

5. Synthèse et perspectives sur l'utilisation des capteurs inertiels pour la mobilité indoor

La mobilité indoor connaît une expansion significative, devenant indispensable dans des environnements complexes tels que les hôpitaux, centres commerciaux ou gares. Ces systèmes de localisation ne se contentent pas d'améliorer l'expérience des utilisateurs, ils jouent également un rôle clé dans l'optimisation de la gestion des espaces et des ressources. Différentes technologies sont employées pour répondre aux besoins spécifiques des divers secteurs : GPS, Bluetooth, RFID, Ultra-Wide Band (UWB) et *dead reckoning* basé sur les capteurs inertiels. Ce dernier, intégré aux smartphones, a particulièrement démocratisé l'accès à des solutions de localisation en intérieur sans nécessiter d'infrastructures coûteuses, lui conférant ainsi une place importante sur le marché.

Cependant, contrairement aux cas d'usage de l'analyse des comportements de conduite ou des déplacements multimodaux, le *dead reckoning* n'est pas une technologie innovante, mais plutôt une solution largement adoptée. Malgré ses nombreux avantages, elle présente certains inconvénients, dont le principal est l'accumulation d'erreurs et la dérive des capteurs au fil du temps. L'hybridation du *dead reckoning* avec des technologies telles que le Wi-Fi, le WLAN accompagné de cartographie ou encore les Beacons permet de pallier ces

limitations et d'améliorer significativement la précision en intérieur. En ce sens, les solutions hybrides apparaissent comme un compromis idéal, offrant une précision suffisante tout en restant économiquement accessibles pour la majorité des environnements intérieurs.

CONCLUSION

Aujourd'hui, l'usage des données issues des capteurs inertiels (accéléromètre, magnétomètre et gyroscope) seuls peut contribuer à l'amélioration de la mobilité urbaine. Ces capteurs permettent de créer des indicateurs pertinents, tels que le profilage des conducteurs, la détection des modes de transport par trajet, ou encore l'analyse de la mobilité en intérieur, sans recourir aux données GPS. Ces données, lorsqu'elles sont bien exploitées, peuvent favoriser une gestion plus efficace des systèmes de transport urbain. Cependant, dans la pratique, des obstacles importants se dressent, notamment en ce qui concerne les limitations techniques de ces capteurs, mais aussi les attentes croissantes des utilisateurs en matière de précision et de confort.

Dans le cadre de la mobilité indoor, les capteurs inertiels ont su trouver leur place dans des environnements fermés tels que les centres commerciaux, les aéroports ou les grandes infrastructures, où l'absence de GPS limite les alternatives. Ils fournissent une solution technique éprouvée, bien implantée, mais non perçue comme véritablement innovante. En revanche, leur utilisation dans des contextes plus novateurs comme la multimodalité et l'analyse des comportements de conduite rencontre des défis plus complexes. Il y a tout d'abord les problématiques relatives à la précision des données produites. En effet, malgré un taux justesse de la donnée supérieur à 80 %, les erreurs provoquées par les différences de modèles de smartphones et versions de systèmes d'exploitation constituent une source de frustration pour des utilisateurs de plus en plus exigeants.

Cependant, les aspects techniques ne constituent qu'une partie du problème : le véritable défi réside dans l'engagement des utilisateurs. Pour des solutions visant à analyser les tendances globales au sein d'une population, l'ampleur de l'échantillon est cruciale. Or, cet aspect représente aujourd'hui le principal obstacle à l'adoption d'une solution basée sur l'accéléromètre, le magnétomètre et le gyroscope. Une de nos hypothèses initiales était que l'intégration native des capteurs inertiels dans les smartphones, couplée à une consommation énergétique moindre et une meilleure protection de la vie privée comparée aux solutions basées sur le GPS, suffirait à motiver les utilisateurs. Pourtant, il semble que cet argument, à lui seul, ne parvienne pas à renforcer l'engagement pour cette solution.

En effet, contrairement aux applications MaaS, qui offrent des services plus concrets et immédiatement fonctionnels tels que la génération d'itinéraires, les capteurs inertiels se limitent essentiellement à de la sensibilisation et des retours de suivi. Cela se révèle moins attractif pour l'utilisateur moyen. Par ailleurs, bien que la consommation d'énergie soit effectivement plus faible que celle du GPS, l'utilisation continue des capteurs reste suffisamment exigeante pour dissuader de nombreux utilisateurs de les activer en permanence, condition pourtant nécessaire à un fonctionnement optimal de ces solutions.

Ainsi, même une technologie performante sur le plan technique ne garantit pas son succès si elle ne répond pas aux attentes des utilisateurs en matière d'utilité et de confort. L'absence de fonctionnalités perçues comme véritablement utiles, combinée à la nécessité d'un engagement actif, freine ainsi l'adoption de ces technologies.

La solution Move4Sense, utilisée dans le cadre du challenge « Bouger pour Agir », illustre bien cette problématique. Bien que la solution se distingue par sa capacité à suivre les trajets sans effort actif de la part des participants, cela n'a pas suffi à stimuler un engagement significatif. L'accompagnement humain, la motivation externe, ou encore la perception d'un avantage concret restent essentiels pour générer une participation durable.

En réalité, il s'avère que l'accompagnement humain et la mise en place d'incitations sont des facteurs clés pour susciter l'adhésion des utilisateurs, surtout lorsque la précision accrue des données n'apporte pas une valeur directement perçue par les participants.

Et si l'hybridation avec des données GPS permet d'enrichir la valeur et la précision des informations produites, elle pose néanmoins des problèmes de confidentialité qui contredisent l'avantage initial des capteurs inertiels. Le seul compromis viable semble être l'utilisation de la *data minimizing*, un procédé consistant à n'utiliser les données GPS que ponctuellement et sans stockage de la donnée, limitant ainsi leur exploitation tout en préservant une partie du respect de la vie privée apporté par ces technologies.

Finalement, les capteurs inertiels des smartphones représentent un potentiel d'amélioration pour la mobilité urbaine, mais leur déploiement à grande échelle rencontre encore des obstacles, tant techniques que comportementaux. Si ces technologies parviennent à surmonter les attentes en matière de précision et à s'adapter aux besoins réels des utilisateurs, elles pourraient devenir des outils clés dans la gestion et l'étude des systèmes de transport modernes. Cependant, leur succès repose aussi sur la capacité à offrir des solutions engageantes, intégrées dans des approches hybrides, qui respectent à la fois la confidentialité des utilisateurs et la fonctionnalité des services proposés

SOURCES

ARTICLES SCIENTIFIQUES

Baba Sofiane, Raufflet Emmanuel. *L'acceptabilité sociale : une notion en consolidation*. Management international, Volume 19, numéro 3, p. 98–114. Publié en 2015, consulté en août 2024. URL : <https://www.erudit.org/fr/revues/mi/2015-v19-n3-mi03385/1043005ar/>

Barbey, Nicolas. *Mesurer une distance au moyen d'un accéléromètre*. Archive ouverte HAL. Publié en mars 2016, consulté le 4 février 2024. URL : https://theses.hal.science/tel-01280999/file/2015_SIEGEL_arch.pdf

Christos Siargkas, Vasileios Papapanagiotou, Anastasios Delopoulos. *Transportation Mode Recognition Based on Low-Rate Acceleration and Location Signals with an Attention-Based Multiple-Instance Learning Network*. Publié en avril 2024, consulté en août 2024. URL : <https://arxiv.org/abs/2404.15323>

Duchemin Bruno, Marembaud Olivier. *La révolution numérique et les mobilités*. Publié en 2015, consulté le 22 mai 2024. URL : https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2015/2015_09_revolution_numerique_mobilites.pdf

Ermans, Thomas, Brandeleer, Céline, Hubert, Michel. *Les big data et la mobilité des personnes : les enjeux et défis d'un cadre émergent*. Publié en juin 2019, consulté le 5 juillet 2024. URL : <https://hal.science/hal-02145992/document>

Fang, Shih-Hau, Hao-Hsiang, Shu-Chi. *Transportation Modes Classification Using Sensors on Smartphones*. Publié en août 2016, consulté le 9 mai 2024. URL : <https://www.mdpi.com/1424-8220/16/8/1324>

Goutard, Samuel. *Localisation indoor à l'aide des capteurs d'un smartphone*. Archive ouverte HAL. Publié en septembre 2023, consulté le 14 juin 2024. URL : https://theses.hal.science/tel-04218625v1/file/Krieg_JG.pdf

Tang, Qinrui, Kanwal Jahan, Michael Roth. *Deep CNN-BiLSTM Model for Transportation Mode Detection Using Smartphone Accelerometer and Magnetometer*. Publié en 2022, consulté le 3 août 2024. URL : <https://elib.dlr.de/188137/1/IV2022.pdf>

Vygandas Vaitkus, Paulius Lengvenis, Gediminas Žylius. *Driving Style Classification Using Long-Term Accelerometer Information*. Publié en septembre 2014, consulté le 27 janvier 2024. URL : <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/6957429>

Zhang Yu. *Dead Reckoning Algorithms for Indoor Localization*. CORE Reader. Publié en janvier 2012, consulté le 29 avril 2024. URL : <https://core.ac.uk/reader/48656890>

ARTICLES DE PRESSE

Banque des Territoires. *Utiliser le Big Data pour connaître les habitudes de déplacement*. Consulté le 12 juin 2024. URL :

<https://www.banquedesterritoires.fr/utiliser-le-big-data-pour-connaître-les-habitudes-de-deplacement>

Bernagaud Chloé. *Quand Big Data et transports roulent ensemble pour accroître la mobilité*. Transport Shaker by Wavestone. Publié en 2017, consulté en août 2024.

URL : <https://www.transportshaker-wavestone.com/quand-big-data-et-transports-roulent-ensemble-pour-accroître-la-mobilite/>

Cerema. *Applications de la mobilité*. Publié en avril 2019, consulté le 10 mars 2024. URL : <https://www.cerema.fr>

Conseil économique, social et environnemental (CESE). *La révolution numérique et les mobilités*. Publié en 2015, consulté le 22 mai 2024. URL :

https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2015/2015_09_revolution_numerique_mobilites.pdf

MRNews. *Hybridation et études marketing : interview de Philippe Le Magueresse (OpinionWay)*. Consulté en août 2024. URL :

<https://www.mrnews.fr/2023/06/02/hybridation-et-etudes-marketing-interview-philippe-le-magueresse-opinionway/>

Sentiance. *Driving Behavior Modeling Using Smart Phone Sensor Data*. Consulté le 2 juin 2024. URL : <https://sentiance.com/driving-behavior-modeling-using-smart-phone-sensor-data>

Vie Publique. *Protection des données personnelles : l'essentiel de la loi CNIL du 20 juin 2018*. Consulté en août 2024. URL : <https://www.vie-publique.fr/eclairage/19591-protection-des-donnees-personnelles-essentiel-loi-cnil-du-20-juin-2018>

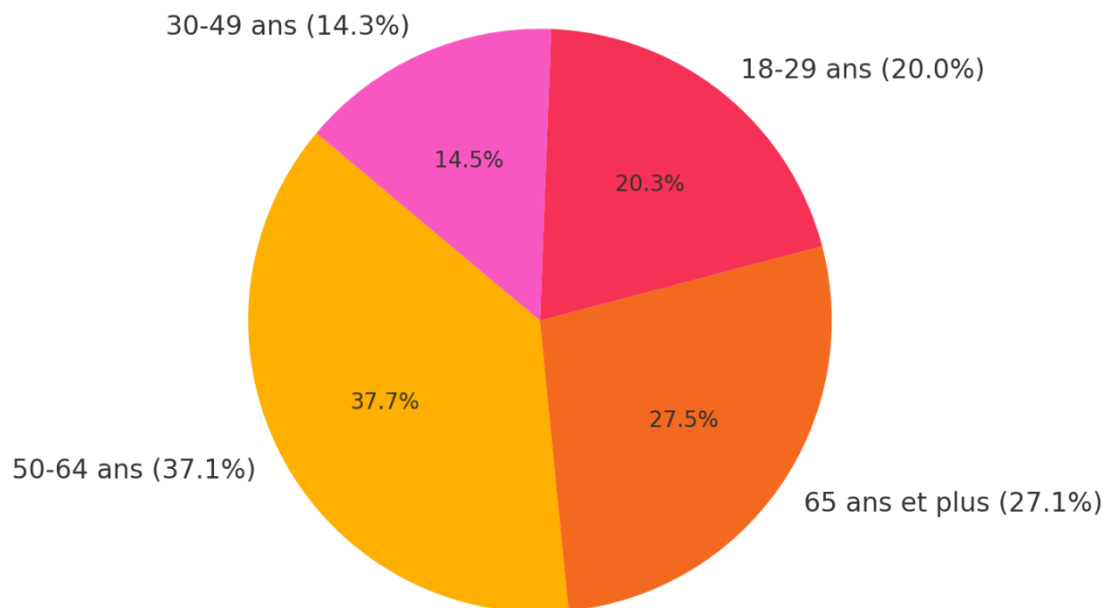
Vie Publique. *RGPD (Règlement général sur la protection des données) : de quoi s'agit-il ?*. Consulté en août 2024. URL : <https://www.vie-publique.fr/eclairage/19588-rgpd-reglement-general-sur-la-protection-des-donnees-de-quoi-sagit-il>

Vie Publique. *RGPD et protection des données personnelles : ce qui change en mai 2018*. Consulté en août 2024. URL : <https://www.vie-publique.fr/dossier/19598-rgpd-protection-des-donnees-personnelles-ce-qui-change-en-mai-2018>

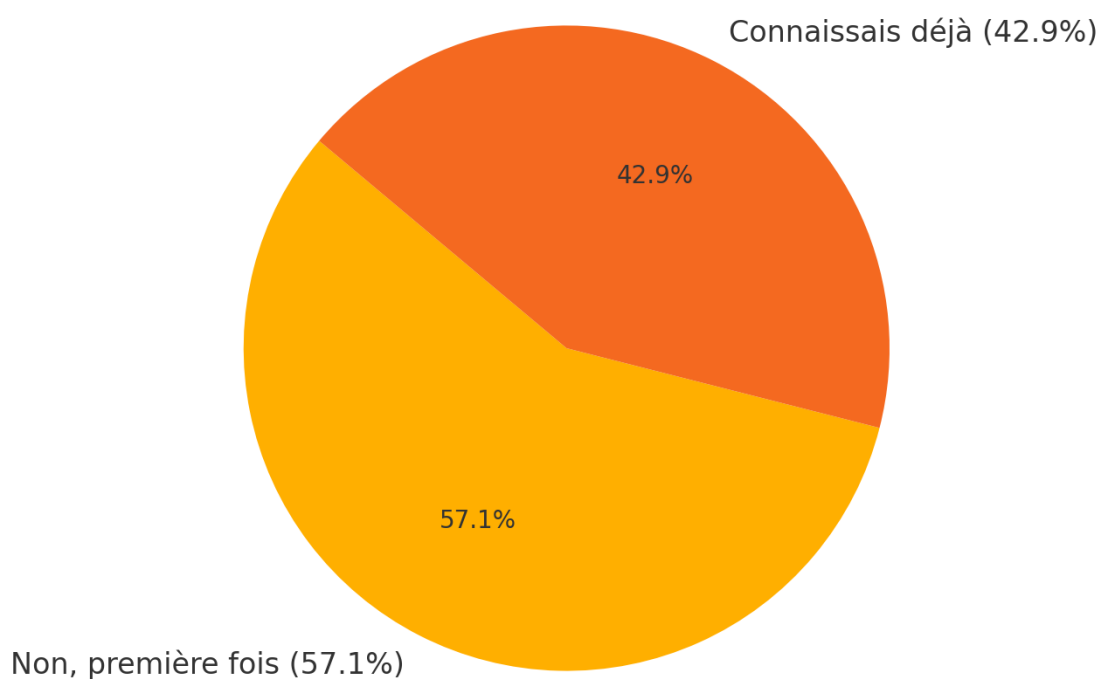
ANNEXES

ANNEXE 1 : RESULTATS DU QUESTIONNAIRE

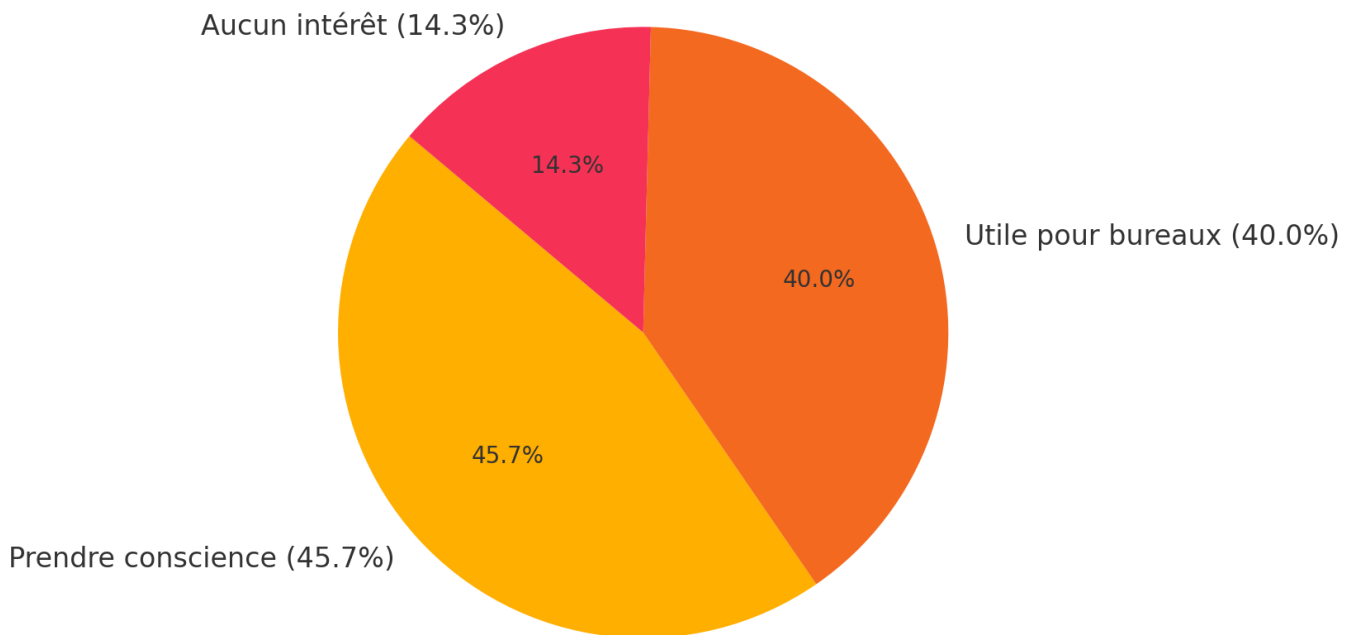
1. Dans quelle tranche d'âge vous situez-vous ?



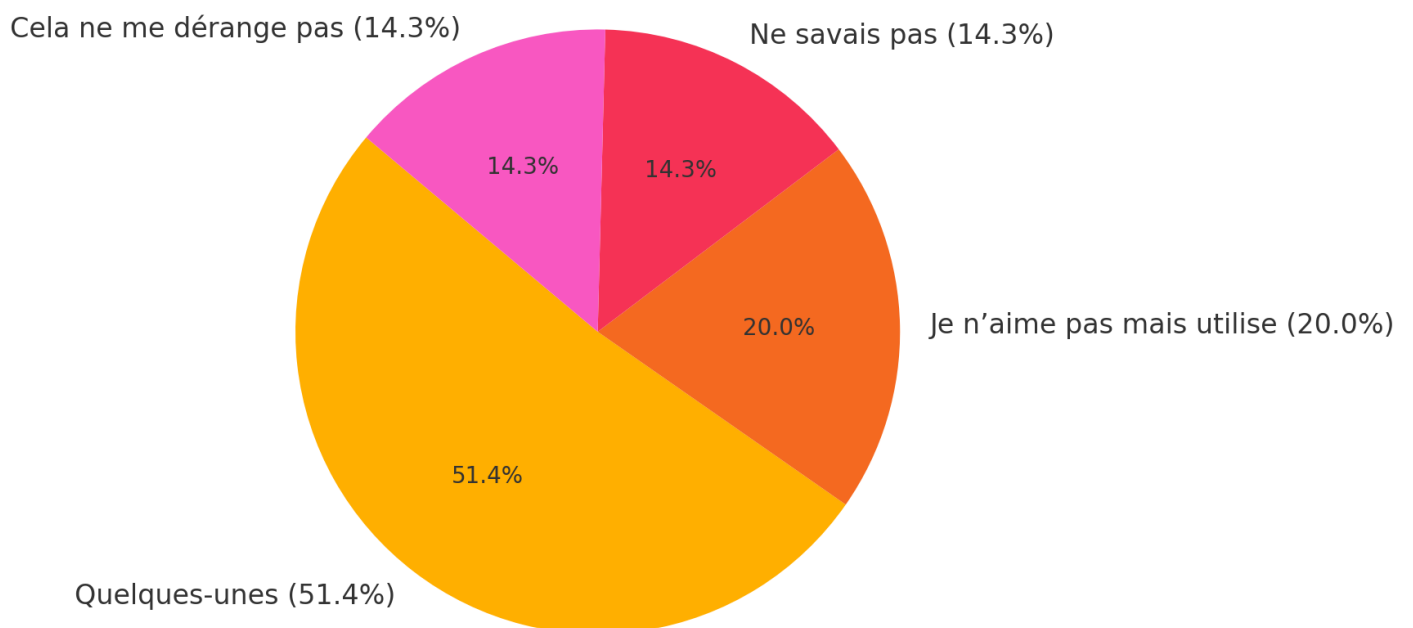
2. Aviez-vous déjà entendu parler de ces capteurs ?



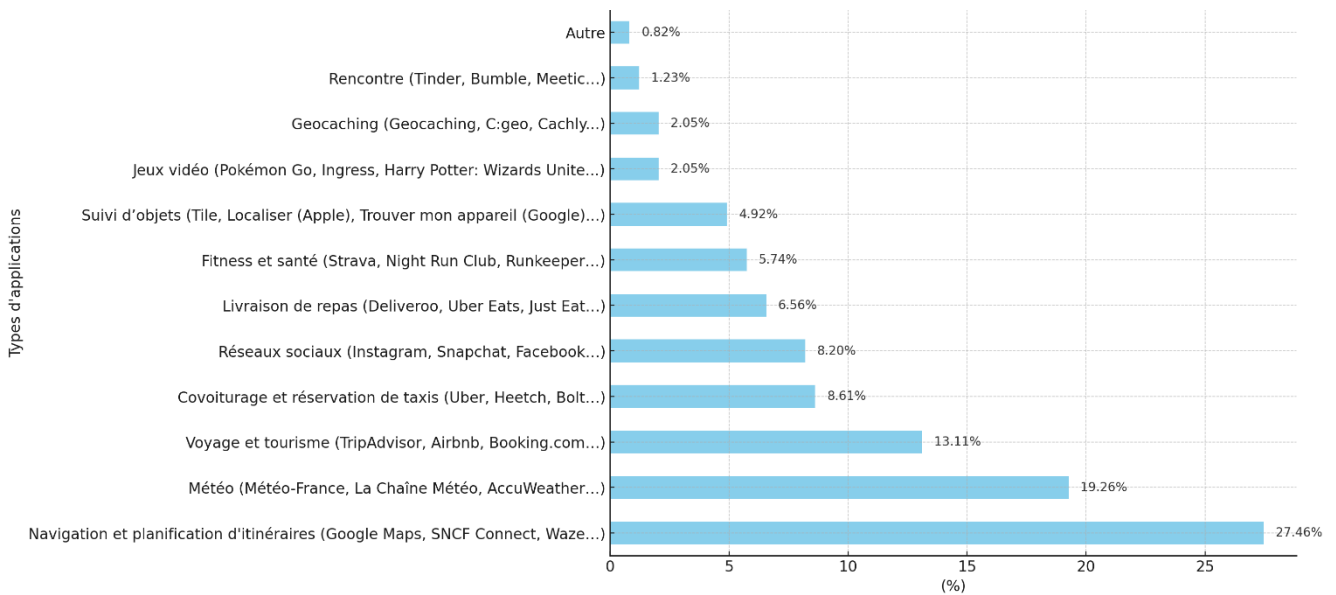
3. Quel intérêt portez-vous à ce type de solution ?



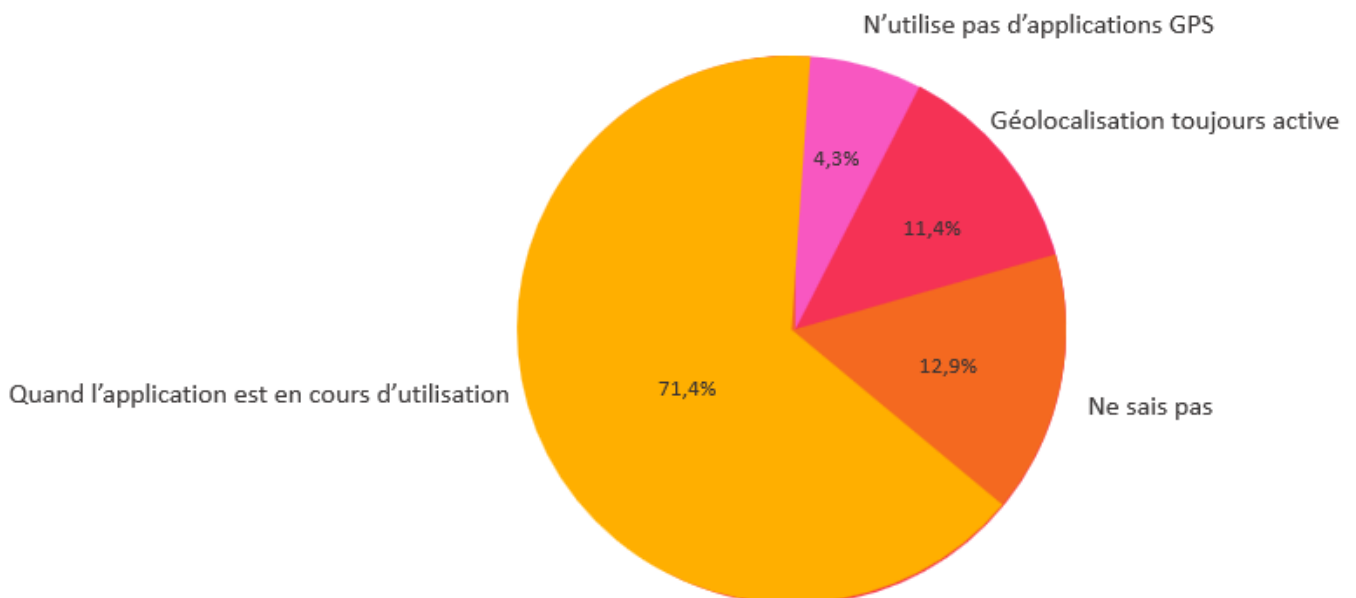
4. Utilisez-vous des applications qui géolocalisent votre position ?



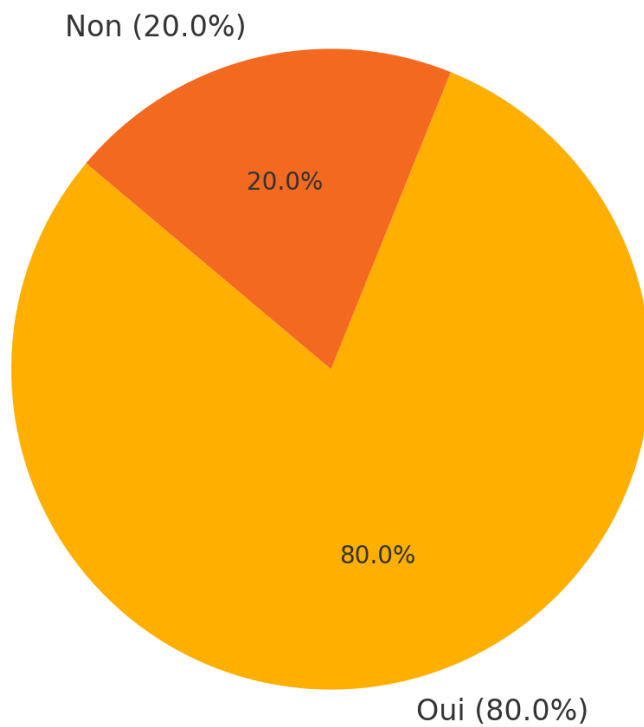
5. Pour quel(s) type(s) d'application partagez-vous vos données GPS ?



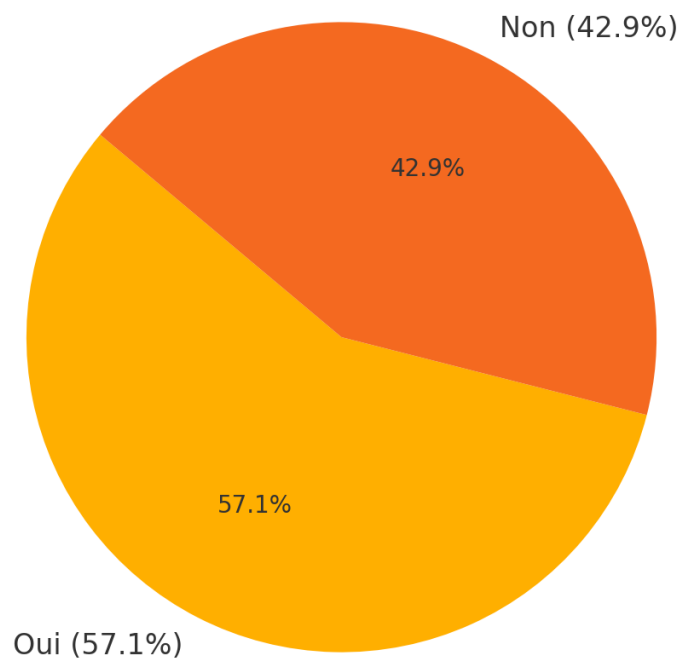
6. Quels paramètres appliquez-vous pour les applications qui vous géolocalisent ?



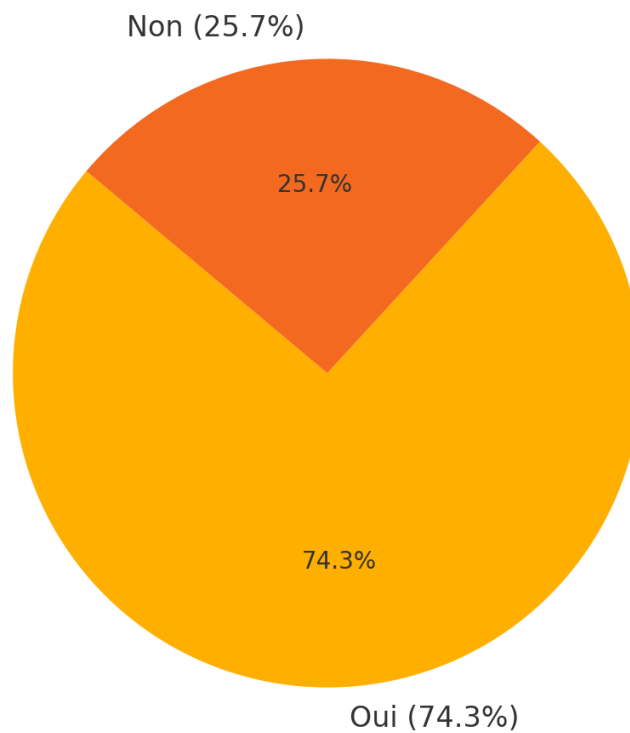
7. Considérez-vous vos données GPS comme sensibles ?



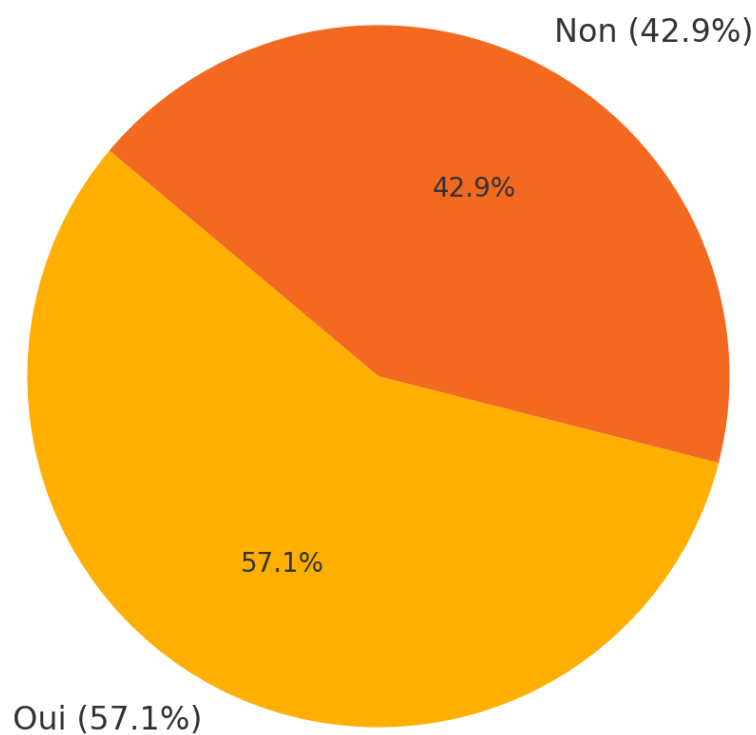
8. Avez-vous déjà renoncé à utiliser une app à cause du partage GPS ?



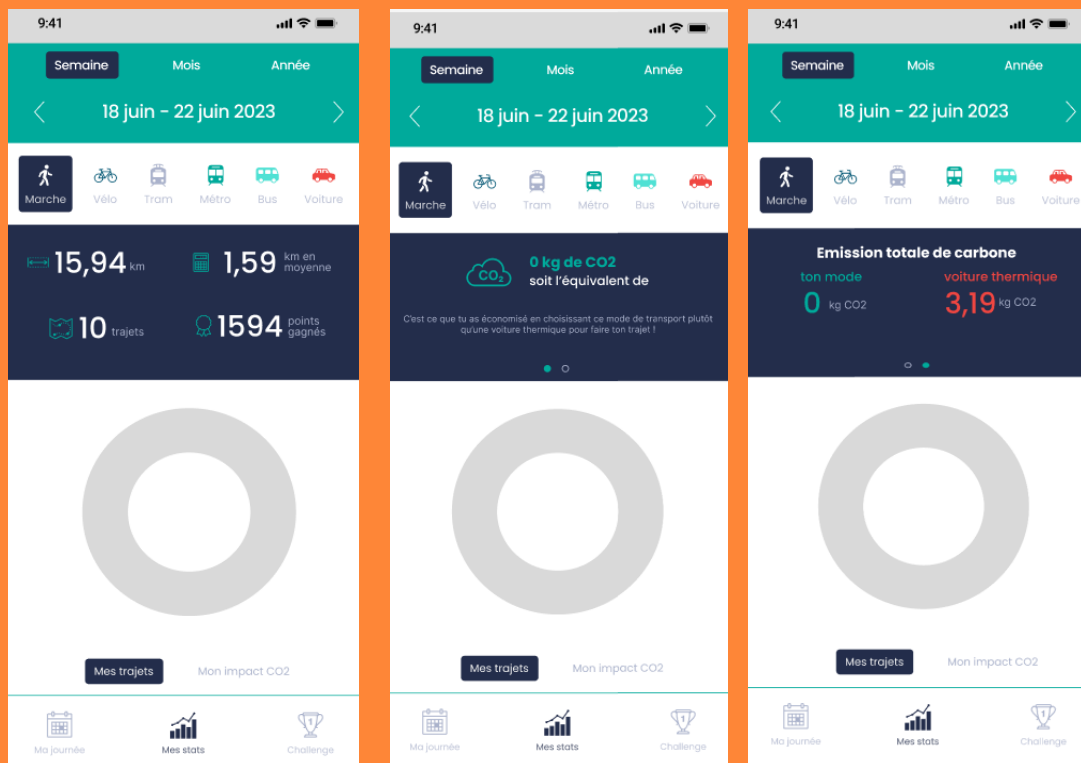
9. Saviez-vous que Google dispose de vos données GPS ?



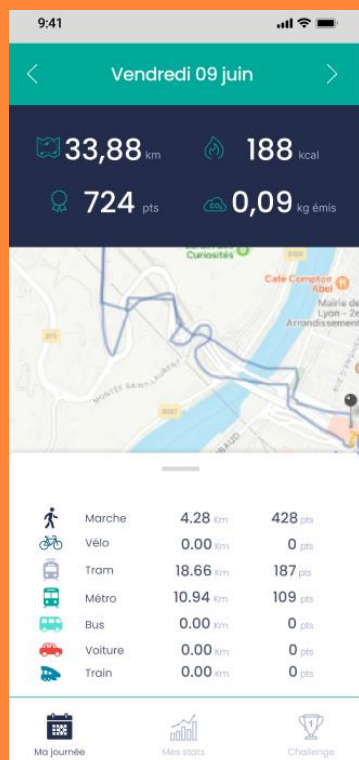
10. Préféreriez-vous une app sans géolocalisation ?



ANNEXE 2 : ECRANS DE L'APPLICATION MOVE4SENSE



ECRANS "MES STATS"



ECRANS "MA JOURNEE"

Ecrans "Mes Stats"

Bilan de l'activité par semaine, mois, année :

- Distance et points gagnés cumulés par mode de transport
- Information donnée sur la quantité de CO2 économisée par rapport à une utilisation de véhicule thermique

Ecran "Ma journée"

Suivi de l'activité journalière :

- Distance et points gagnés par mode de transport
- Visualisation des voyages sur la carte

ANNEXE 3 : NOTICE D'INFORMATION DU CHALLENGE INETUM *BOUGER POUR AGIR*

Cumulez des points lors de chacun de vos trajets domicile-travail

Plus vous favorisez l'utilisation d'un mode de

Challenge Mobilité

Notice d'information

Bienvenue dans le Challenge Mobilité Inetum !

Cette notice vous explique les modalités du challenge et vous guide dans l'utilisation de l'application Move4Sense. Lisez attentivement cette notice avant de commencer votre participation.

Pendant la durée du challenge, nous vous encourageons à venir au travail autrement que seul(e) dans votre voiture : vélo, marche, transports en commun, covoiturage...les solutions alternatives sont nombreuses ! Si vous utilisez déjà un mode alternatif quotidiennement, poursuivez vos efforts car chaque participation compte !



Cumulez des points lors de chacun de vos trajets domicile-travail

Plus vous favorisez l'utilisation d'un mode de transport faiblement émetteur de CO₂, plus vous **gagnez de points**.

Pour participer, **téléchargez l'application Move4Sense** sur votre téléphone. Celle-ci se chargera de **détecter automatiquement** votre mode de transport et de vous attribuer des points en conséquence.



Move4Sense vous fera également un rapport détaillé de vos habitudes de déplacement en vous communiquant :



Votre nombre de **km parcourus**



La **quantité de CO₂ émise** par chacun de vos déplacements



Vos **calories dépensées**



La **quantité de CO₂ évitée** par rapport à un déplacement en voiture thermique



Votre **nombre de voyages**

Le **nombre de voyages effectués** correspond au nombre de fois où vous avez **changé de mode de transport** lors de votre trajet domicile-travail.

Ainsi, **un seul trajet domicile-travail peut se composer de plusieurs voyages**, en fonction des modes de transport utilisés.

Vous pourrez également voir **votre position dans le classement** dans l'onglet communauté pour comparer vos performances avec vos collègues, mais aussi **prendre connaissance de la quantité de CO₂ évitée collectivement** par tous les participants.



À l'issue de la semaine du challenge, **des cadeaux seront attribués** aux trois participants ayant accumulé le plus de points.



Répartition des points

Dans un souci de simplification, nous avons choisi de faire des **typologies de modes de transport**.

La répartition des points gagnés en fonction de la typologie du mode utilisé est indiquée ci-contre* :



* dans le cadre du chantier Bouger pour Agir, les points attribués sont simulations et donnés à titre indicatif pour tester les fonctionnalités de l'application, aucune compétition interne ou récompense n'est organisée

FabLab
by inetum

P.8



MARCHE
100 points/km



VELO
mécanique/électrique
50 points/km



TRANSPORTS EN COMMUN
bus/train/métro/tram
5 points/km



COVOITURAGE
5 points/km



VOITURE
moteur thermique/électrique
1 point/km

Besoin d'aide ?

Si vous rencontrez un problème pour vous connecter ou pour utiliser l'application, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante :

challengemobiliteinterne.inetum.com



Conversion des données

Voici le détail des sources et hypothèses choisies afin de permettre les différents calculs et conversions dans l'application :

Les renseignements sur **la quantité de CO₂ émise par trajet** sont calculés à partir des données suivantes issues de l'ADEME¹ :



STILL

0,00 kgCO₂ émis par km



TRAM

0,003 kgCO₂ émis par km



MARCHE

0,00 kgCO₂ émis par km



TRAIN

0,01 kgCO₂ émis par km



COURSE

0,00 kgCO₂ émis par km



BUS

0,1 kgCO₂ émis par km



VELO

0,01 kgCO₂ émis par km



VOITURE

0,2 kgCO₂ émis par km



METRO

0,003 kgCO₂ émis par km

¹ <https://agirpourlatransition.ademe.fr/particuliers/bureau/deplacements/calculer-emissions-carbone-trajets>



Les renseignements sur la **quantité de CO₂ évitée** sont calculés par rapport à la **quantité de CO₂ émise en voiture à moteur thermique** pour un trajet d'une distance équivalente. Elle est calculée à partir des données issues de l'ADEME¹.



Les renseignements sur l'**équivalent de la quantité de CO₂ émise lors d'un trajet et l'envoi d'un email** sont calculés à partir des données de l'ADEME². Ces données prennent pour référentiel un email avec une pièce jointe d'un poids de 1 Mo et d'une durée de rédaction de 3 minutes.

Les renseignements sur les **calories dépensées par trajet** ont été fournies par la **Faculté de médecine de l'Université de Montréal**. Ces données sont calculées selon la formule suivante :

$$\frac{[\text{Niveau d'intensité de l'activité (METS)}] \times [\text{poids (kg)}] \times [\text{durée de l'activité (min)}]}{60}$$

Le calcul est **basé sur une personne d'un poids moyen de 70 kg**. Le niveau d'intensité de l'activité est exprimé en METS, une mesure de dépense énergétique issue de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal, où un MET correspond à la dépense énergétique au repos.³ Les niveaux d'intensité de l'activité pour la marche et le vélo sont respectivement de 3,5 METS et 7 METS.



¹ <https://agirpourlatransition.ademe.fr/particuliers/bureau/deplacements/calculer-emissions-carbone-trajets>

² <https://impactco2.fr/usagenumerique/email>

³ https://medecine.umontreal.ca/wp-content/uploads/sites/8/2015/07/tableau_depenses_ener.pdf



ANONYMISATION DE LA DONNÉE & PERMISSIONS D'ACCÈS

Anonymisation de la donnée

Périmètre de captation de la donnée

L'application Move4Sense capte vos données accéléromètre, gyromètre et gyroscope afin d'identifier les modes de transports que vous utilisez. Elle utilise également vos données de localisation GPS afin de déterminer les distances parcourues lors de vos trajets. Enfin, les données sur le niveau de batterie de votre téléphone sont captées pour permettre une optimisation efficace de l'utilisation de l'application et pour garantir une utilisation prolongée de votre téléphone.

Périmètre d'utilisation de la donnée

Les données collectées sont utilisées uniquement dans le cadre spécifique du Challenge Mobilité Inetum, et ne sont pas utilisées à d'autres fins que ce périmètre. Les données sont traitées de manière confidentielle et sécurisée, conformément aux normes de protection des données.

Durée de captation et d'utilisation de la donnée

Les données sont captées uniquement pendant la durée du challenge de mobilité interne, soit du 18 au 22 septembre 2023. Après cette période, les données sont conservées pendant deux ans, conformément aux réglementations en vigueur.

Confidentialité de la donnée

Les données collectées permettent d'informer individuellement les participants de leurs trajets parcourus (nombre de kilomètres parcourus, modes de transport utilisés). Elles sont également utilisées de manière agrégée pour évaluer l'impact environnemental du challenge à l'échelle de l'entreprise. Les données sont traitées de manière confidentielle et sécurisée, conformément aux normes de protection des données.

P.11

Permissions d'accès sur le téléphone

Pour que l'application Move4Sense fonctionne correctement, elle requiert certaines permissions d'accès sur votre téléphone.



Localisation : Cette permission est nécessaire pour évaluer les distances parcourues par les participants. L'application utilise la localisation pour calculer les trajets parcourus et les modes de transport utilisés.



Numéro de téléphone : Cette permission est demandée pour permettre aux participants de recevoir des notifications relatives au challenge de mobilité interne. Elle est également utilisée pour identifier les participants et pour faciliter la communication avec eux.



Notifications : Cette permission est nécessaire pour permettre aux participants de recevoir des notifications relatives au challenge de mobilité interne. Elle permet également de maintenir le système actif et de garantir que les données sont collectées de manière fiable.



Capteurs du téléphone : Cette permission est demandée pour évaluer les modes de transport utilisés par les participants. Les capteurs incluent



Le Nearby device : Cette fonctionnalité permet à l'application de détecter les beacons Bluetooth à proximité. L'application utilise cette fonctionnalité pour détecter les modes de transport utilisés par les participants, tels que la voiture, le bus ou le train.



Le Physical activity : Cette fonctionnalité permet à l'application de connaître si le participant est en train de marcher, courir ou faire du vélo. Elle utilise les capteurs du téléphone pour détecter les mouvements du participant et pour évaluer l'activité physique en temps réel.



L'Optimisation de batterie : Cette fonctionnalité permet à l'application de gérer efficacement l'utilisation de la batterie du téléphone. Elle permet l'optimisation des paramètres de la batterie et garantit une utilisation efficace de l'application.

Lorsque vous lancez l'application Move4Sense, **une autorisation d'accès au GPS est demandée « juste une fois » ou « uniquement lorsque l'application est active »**. Il est recommandé de sélectionner **la 2ème option** pour garantir une utilisation efficace de l'application.

En effet, le système capte les données selon des conditions particulières qui **doivent être surveillées en continue** pour pouvoir activer ou désactiver la captation. Cela ne signifie pas que les données sont captées en permanence, mais seulement lorsque l'application est active et que les conditions de captation sont remplies. Ainsi, **en sélectionnant l'option « uniquement lorsque l'application est active », vous garantisiez une captation fiable et efficace de la donnée.**

ANNEXE 4 : DONNEES COLLECTEES DURANT LE CHALLENGE INETUM *BOUGER POUR AGIR*

MODALITE	SOMME DES SECONDES	SOMME EN MINUTES	SOMME EN HEURES
Marche	477 704	7 960	132,68
Vélo	429 236	7 152	119,22
Immobile	405 012	6 750	112,5
Voiture	175 296	2 920	48,68
Course à pied	87 952	1 464	24,42
Bus	51 424	856	14,28
Train	37 366	622	10,36
Métro	37 128	618	10,3
RER	26 668	444	7,4
Moto	6 272	104	1,74
Tram	5 884	98	1,62
Trottinette	228	3,8	0,06

Somme des données collectées par modalité

	SOMME DES SECONDES	SOMME EN MINUTES	SOMME EN HEURES
Toutes modalités confondues	1 740 170	28 991,8	28 991,8

Somme totale des données collectées

ANNEXE 5 : REPONSE DU QUESTIONNAIRE DE RETOUR SUR EXPERIENCE DU CHALLENGE *BOUGER POUR AGIR*

ASPECT EVALUE	SCORE MOYEN SUR 5
Ergonomie de l'application	4,64
Pertinence des indicateurs	4,5
Gamification comme levier de changement	4,78
Sensibilisation aux émissions de CO2	4,68
Motivation à faire plus d'efforts	4,46
Surchauffe des appareils (inconfort)	2,57
Consommation excessive de batterie (inconfort)	3,71
Inexactitude de la labellisation des trajets	4

**Retour sur expérience des participants du
challenge *Bouger pour Agir***